

발 간 등 록 번 호

11-1790365-100003-01

홈페이지 개인정보 노출방지 안내서

2024. 4.



개인정보보호위원회
Personal Information Protection Commission



한국인터넷진흥원

발 간 등 록 번 호
11-1790365-100003-01

홈페이지 개인정보 노출방지 안내서

2024. 4.



개인정보보호위원회

Personal Information Protection Commission



한국인터넷진흥원

홈페이지 개인정보 노출방지 안내서

안내 사항

발간 목적

본 안내서는 인터넷에 노출된 개인정보의 오남용을 예방하고, 개인정보처리자, 이용자를 대상으로 개인정보 노출 원인 및 조치 방법 등에 대한 올바른 이해를 돕기 위한 목적으로 발간되었습니다. 본 안내서에서 제공하는 조치 방법 및 처리 절차 사례 등은 각 기관의 고유한 특성 및 실제 운영 환경에 맞게 적용할 수 있습니다.

제·개정 이력

개인정보보호 관련 법·제도 및 환경 변화를 반영하여 다음과 같이 개정하였습니다.

일자	주요 내용	일자	주요 내용
'08. 2. 발간	제정	'16. 6. 개정	5차 개정
'09. 2. 개정	1차 개정	'18. 11. 개정	6차 개정
'11. 5. 개정	2차 개정	'20. 12. 개정	7차 개정
'12. 8. 개정	3차 개정	'23. 12. 개정	8차 개정
'14. 12. 개정	4차 개정	'24. 4. 개정	일부개정

재검토 기한

안내서의 최신성을 유지하기 위해 마지막 개정일(2024년 4월)을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12.31.까지를 말함)마다 보완 및 개선 등의 조치를 취할 예정입니다.

저작권 표시

본 안내서 내용의 무단전재를 금하며, 가공·인용할 때는 출처를 밝혀 주시기 바랍니다.

* 출처 : 개인정보보호위원회, 한국인터넷진흥원 「홈페이지 개인정보 노출방지 안내서」 2024. 4.

문의처

안내서 내용 관련 문의는 다음의 연락처로 주시기 바랍니다.

- 개인정보보호위원회 조사총괄과(☎02-2100-3163)
- 한국인터넷진흥원 공공조사팀(☎061-820-1358)

관계법령

「개인정보 보호법」 제34조의2 등

※ 법령 최신 자료는 국가법령정보센터(www.law.go.kr), 개인정보 보호 안내서 최신 자료는 개인정보보호위원회 누리집*, 개인정보 포털**을 참고

* 개인정보보호위원회 누리집(www.pipc.go.kr) : 법령 > 법령정보 > 안내서

** 개인정보 포털(www.privacy.go.kr) : 자료 > 자료보기 > 안내서

홈페이지 개인정보 노출방지 안내서



- 본 안내서는 「개인정보 보호법」 등 관계 법령, 하위 고시 및 지침 등을 토대로 작성되었으며, 인터넷에 노출된 개인정보의 오남용을 예방하고, 개인정보처리자, 이용자를 대상으로 개인정보 노출 원인 및 조치 방법 등에 대한 올바른 이해를 돕기 위한 목적으로 발간되었습니다.
- 본 안내서에서 제공하는 조치 방법 및 처리 절차 사례 등은 각 기관의 고유한 특성 및 실제 운영 환경에 맞게 적용하시면 됩니다.

본 안내서의 파일은 '개인정보 포털(www.privacy.go.kr)' 홈페이지에 게시되어 있습니다.

CONTENTS

I

개요

1. 개인정보란?	8
여기서, 잠깐! 일상생활에서 다양하게 활용되는 개인정보	12
2. 개인정보 노출의 이해	13
가. 개인정보 노출의 개념 및 위험성	13
나. 언론보도로 보는 개인정보 유·노출	16
다. 숫자로 보는 개인정보 노출	20

II

개인정보 노출 원인 및 조치방안

1. 홈페이지 운영·관리자 부주의에 의한 노출	25
가. 개인정보가 포함된 게시물 및 댓글 게시	25
나. 개인정보가 포함된 첨부파일 게시	28
2. 이용자 부주의에 의한 개인정보 노출	33
가. 개인정보가 포함된 게시물 및 댓글 작성	33
나. 개인정보가 포함된 첨부파일 게시	36
여기서, 잠깐! 첨부파일 종류별 개인정보 노출원인 알아보기	39
1) 개인정보 노출의 원인이 되는 엑셀 기능 알아보기	40
2) 개인정보 노출방지를 위한 문서 마스킹 처리 기능 알아보기	61
3) 개인정보 노출방지를 위한 이미지 마스킹 처리 기능 알아보기	68

3. 홈페이지 설계 및 개발 오류에 의한 노출	71
가. 관리자페이지 접근제어 미흡	71
여기서, 잠깐! 관리자페이지 안전하게 보호하기	74
나. 홈페이지 접속경로(URL) 관련 오류	78
여기서, 잠깐! GET 방식과 POST 방식 알아보기	81
다. 홈페이지 소스코드 보안설정 미흡	83
라. 임시 저장 페이지 미삭제	85
마. 디렉터리 리스팅 보안설정 미흡	86
4. 검색엔진을 통한 개인정보 2차 노출	91
가. 검색엔진의 이해	91
나. 검색엔진을 통한 2차 노출방지 조치 방안	92

III

개인정보 노출, 예방할 수 있습니다!

1. 홈페이지 운영·관리자 개인정보 노출 예방수칙	114
2. 홈페이지 개발자 개인정보 노출 예방수칙	119

FAQ 무엇이든 물어보세요	130
----------------	-----

부록 1 주요 용어 이해하기	142
2 개인정보 노출 점검, 스스로 해보기	146
3 개인정보 유출 시 필수 조치사항	150
4 주요 개인정보 8종 정규표현식	158
5 자가진단 체크리스트	159
6 참고자료	160



홈페이지 개인정보 노출방지 안내서

I

개요

1. 개인정보란?
2. 개인정보 노출의 이해

I 개요

1. 개인정보란?

‘개인정보’란 살아있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보를 말하며, 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 개인을 알아볼 수 있는 정보가 포함된다.

이 경우 쉽게 결합할 수 있는지에 대한 여부는 다른 정보의 입수 가능성 등 개인을 알아보는 데 소요되는 시간, 비용, 기술 등을 합리적으로 고려해야 한다. 또한 개인정보의 일부를 삭제하거나 일부 또는 전부를 대체하는 등의 방법으로 가공하여 추가 정보가 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 가명처리한 정보 즉, 가명정보도 개인정보에 포함된다. (「개인정보 보호법」 제2조제1호)

개인정보는 성명, 주민등록번호, 생년월일, 주소, 전화번호 등의 기본 인적사항부터 민족 또는 인종에 관한 정보와 개인을 알아볼 목적으로 일정한 기술적 수단을 통해 생성한 생체인식정보, 의료·건강정보, 학력·성적 등 교육정보, 소득·신용등급 등 금융·신용정보, 사회·경제적 지위와 정치적 성향과 같은 내면의 비밀에 이르기까지 그 종류가 매우 다양하고 폭넓다.

또한, 기관·기업에서 운영하는 홈페이지 등에 회원으로 가입하거나 등록할 때 이용자로부터 직접 수집하는 정보뿐만 아니라, 이용자가 홈페이지나 서비스를 이용하는 과정에서 자동 생성되는 접속기록(로그), 통화내역, 상품 구매내역, GPS 위치정보 등도 개인정보가 될 수 있다.

그림 1 개인정보 종류



그림 2 인적사항, 정신적·재산적 정보의 종류

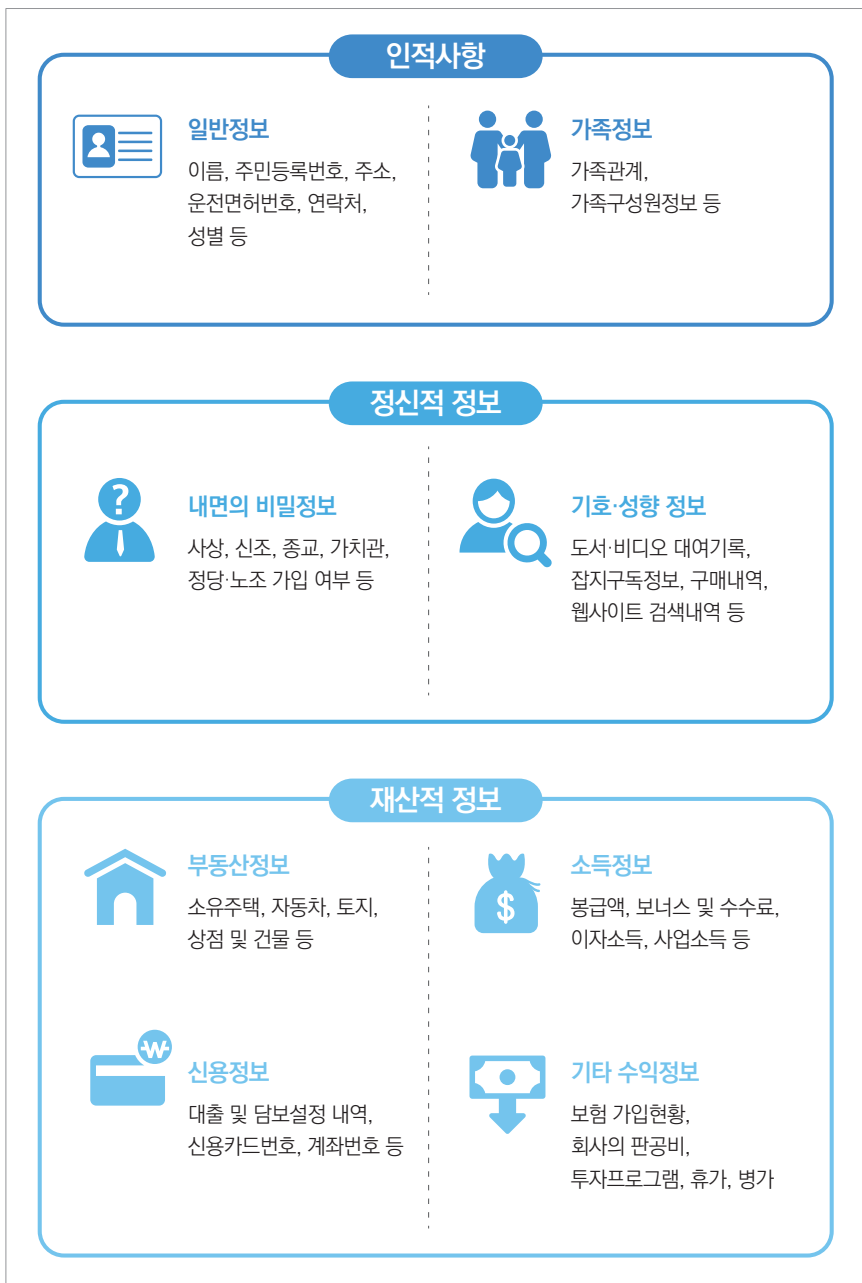
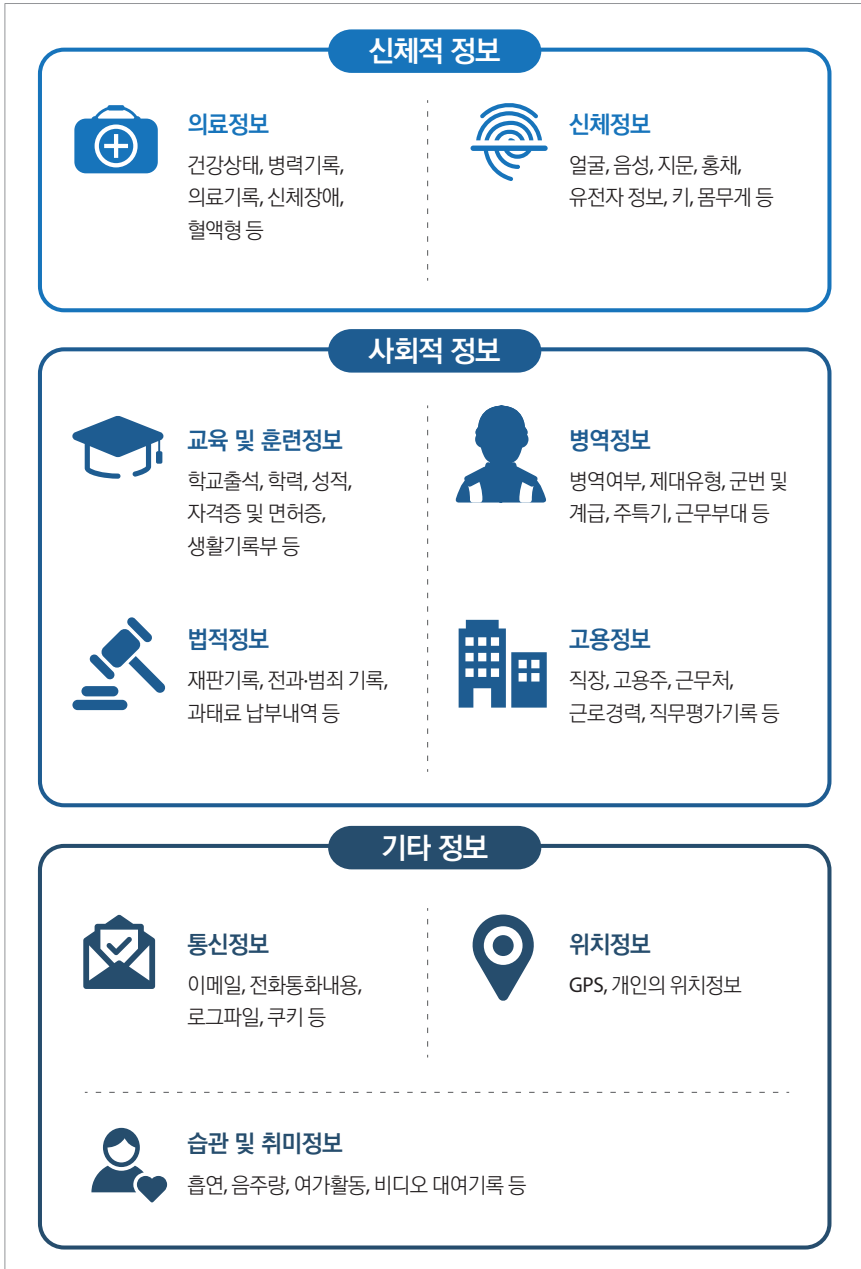


그림 3 신체적, 사회적, 기타 정보의 종류





여기서, 잠깐!

일상생활에서 다양하게 활용되는 개인정보

그림 4 일상생활에서 개인정보의 활용



2. 개인정보 노출의 이해

가. 개인정보 노출의 개념 및 위험성

개인정보 노출이란 홈페이지상에서 개인정보를 누구든지 알아볼 수 있어 언제든지 유출로 이어질 수 있는 상태를 말한다. 개인정보가 포함된 게시물이 누구든지 알아볼 수 있는 상태로 등록된 경우, 이용자 문의 댓글에 개인정보가 공개된 경우, 개인정보가 포함된 첨부파일을 홈페이지상에 게시한 경우 등을 예로 들 수 있다.

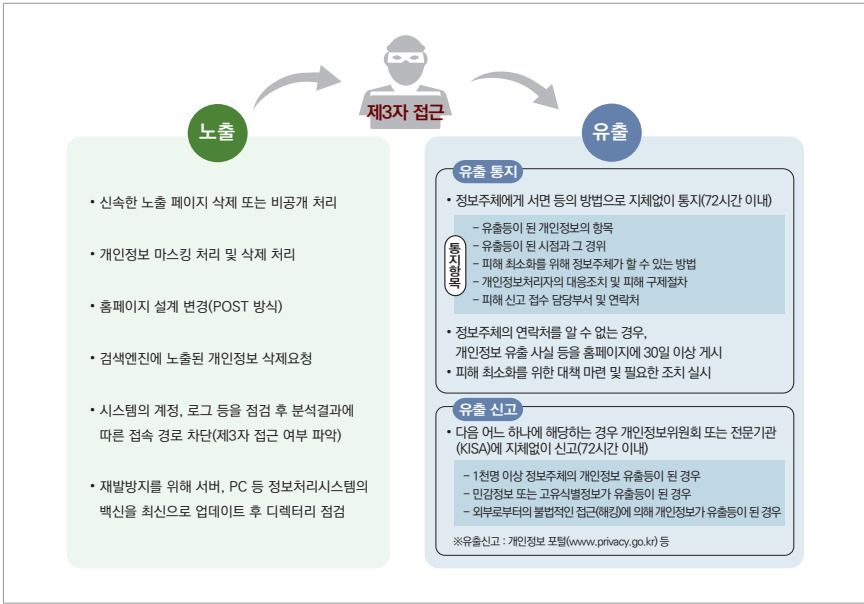
한편, 개인정보 유출이란 법령이나 개인정보처리자의 자유로운 의사에 의하지 않고, 정보주체의 개인정보에 대하여 개인정보처리자가 통제를 상실하거나 권한 없는 자의 접근을 허용한 것으로서 표준 개인정보 보호지침 제25조(개인정보의 유출 등)에 해당하는 경우를 말한다.

참고 표준 개인정보 보호지침 제25조(개인정보의 유출등)

개인정보의 분실·도난·유출(이하 “유출등”이라 한다)은 법령이나 개인정보처리자의 자유로운 의사에 의하지 않고 개인정보가 해당 개인정보처리자의 관리·통제권을 벗어나 제3자가 그 내용을 알 수 있는 상태에 이르게 된 것을 말한다.

개인정보 노출과 유출의 가장 큰 차이점은 권한 없는 자의 접근이 이루어졌는지에 대한 여부이다. 단순히 게시판에 개인정보가 게시되어 있다면 노출에 해당하지만 권한 없는 자의 접근이 이루어지거나 개인정보를 다운로드 하였다면 이는 유출에 해당한다. 개인정보가 노출되었다면 이를 신속하게 삭제하거나 비공개 처리해야 하며, 권한 없는 제3자가 개인정보에 접근하여 유출로 판단된다면 정보주체에게 유출 통지하고 관계기관에 신고하는 등 개인정보 보호법 제34조(개인정보 유출 등의 통지·신고)에 따른 조치를 취해야 한다.

그림 5 개인정보 유·노출 시 조치사항

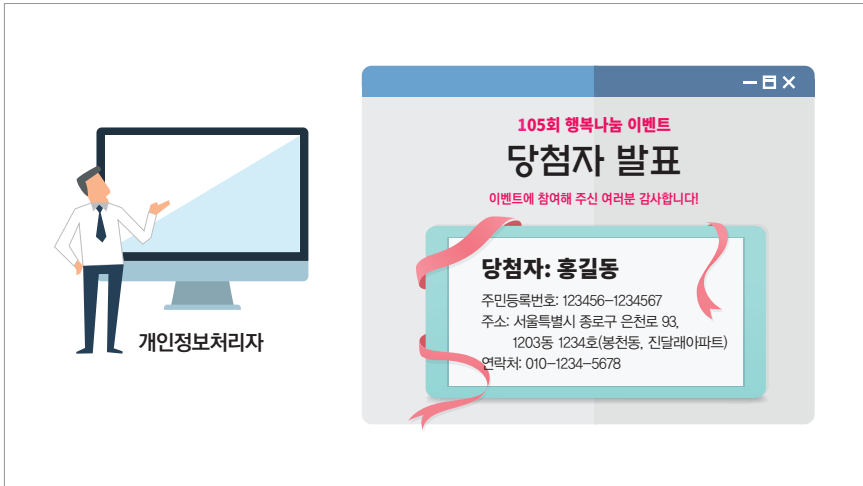


본 안내서의 조치방법은 노출 시, 유출을 예방하기 위한 최소한의 필수 조치로 시스템 로그 분석, 노출 게시물 조회 수, 노출 기간 등을 종합적으로 검토·분석하여 제3자가 개인정보를 열람·조회·다운로드 등을 하였다면 개인정보 보호법 제34조에 따른 통지·신고 등의 조치를 취하여야 한다.

인터넷 활용이 증가함에 따라 온라인상 노출되는 개인정보는 이름, 생년월일, 주소, 전화번호, 이메일 주소 등의 기본정보뿐만 아니라, 주민등록번호 및 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호와 같은 고유식별정보, 더 나아가 통장 계좌번호, 신용카드번호, 건강보험번호 등에 이르기까지 매우 다양하게 나타나고 있다.

개인정보 노출이 발생한 후 신속히 조치하지 않아 유출 사고로 이어질 시, 개인의 경우 사생활 침해, 명의도용, 불법스팸, 보이스피싱 등에 의한 경제적·정신적 피해를 야기할 뿐만 아니라 유출된 개인정보가 각종 범죄에 악용될 우려가 있으며, 기관·기업의 경우에도 고객 신뢰 상실, 이미지 실추, 소비자단체 등의 불매운동, 더 나아가 소송이나 손해배상 등 유·무형의 피해를 입을 수 있다.

그림 6 개인정보 노출의 사례



개인정보처리자는 홈페이지에서 처리하는 개인정보의 처리방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험성을 고려하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 한다. 따라서 홈페이지를 운영하는 기관·기업에서는 내부 직원 교육을 통한 인식 제고와 함께 홈페이지상 개인정보 작성 시 주의 안내, 지속적인 노출 모니터링 실시 등 각별한 주의가 필요하다. 개인정보 보호법 제34조의2에서 노출된 개인정보의 삭제·차단 의무조치를 규정하고 있다.

참고 「개인정보 보호법」 상의 개인정보 노출 관련 조항

제3조(개인정보 보호 원칙) ④ 개인정보처리자는 개인정보의 처리 방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 한다.

제34조의2(노출된 개인정보의 삭제·차단) ① 개인정보처리자는 고유식별정보, 계좌정보, 신용카드정보 등 개인정보가 정보통신망을 통하여 공중(公衆)에 노출되지 아니하도록 하여야 한다. ② 개인정보처리자는 공중에 노출된 개인정보에 대하여 보호위원회 또는 대통령령으로 지정한 전문기관의 요청이 있는 경우에는 해당 정보를 삭제하거나 차단하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

※ 자세한 개인정보 유출 통지·신고 등의 방법은 [부록 3] 개인정보 유출 시 필수 조치사항(p.150) 참고

나. 언론보도로 보는 개인정보 유·노출

※ 언론보도에서의 유·노출 판단은 해당 언론사의 기준으로 실제 유출 여부와 다를 수 있음

2022년 01월 28일

연말정산 간소화 서비스 821명 개인정보 노출... 재발 방지 다짐

타인이 로그인할 때 연말정산 공제자료 조회... 해당기관 3일간 몰라

연말정산 서비스에서 821명의 개인정보가 다른 사람에게 노출되는 사고가 발생했다.

해당기관은 가족관계, 의료비, 카드사용금액 등 민감한 개인정보가 타인에게 노출됐다고 밝혔다. 개인정보가 노출된 피해자들에게 사과문을 개별 통지할 예정이다. 또 외부 전문가가 참여하는 테스크포스를 구성해 재발방지 대책을 세울 계획이다.

연말정산 서비스에 오류가 생긴 것은 지난 15일 오전 6시 개통과 함께 민간인증서를 통한 간편인증 과정에 문제가 생겼기 때문으로 알려졌다. 해당 서비스는 카카오톡, 통신3사 PASS, 삼성패스, KB국민은행, 네이버, 신한은행 민간인증서를 통해 로그인할 수 있다.

로그인 절차는 이용자 성명과 주민등록번호를 입력하면 인증 요청 및 화신 등 간편 인증을 거쳐 이용자 인적사항과 인증 시 인적사항 일치 여부 검증의 단계로 진행되는데, 이 일치 여부를 검증하는 단계가 빠진 것이다. 이 때문에 다른 사람의 이름과 주민등록번호만 알면 로그인해 가족관계, 의료비 지출, 카드 사용금액 등 연말 정산 자료를 모두 조회할 수 있게 됐다.

해당기관은 오류가 발생한 지 3일 뒤인 18일 이를 인지했다. 당일 오후 3시간 정도 민간인증서 로그인을 차단한 후 오류를 수정했지만 이미 개인정보 노출 피해는 발생한 뒤였다. 로그인 기록 분석 결과 다른 사람의 이름과 주민등록번호를 적어넣고 자신의 인증서로 로그인해 자료를 조회한 사람이 821명으로 나타났다고 밝혔다.

해당기관 담당자는 “이번 사건이 발생한 데 대해 진심으로 사과드린다”며 “앞으로 이런 일이 재발하지 않도록 노력을 기울이겠다”고 전했다.

출처 : <https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=104496&page=1&kind=1>
위아람 기자 sw@boannews.com

2023년 02월 23일

OOOO, 시스템 오류로 일부 고객 개인정보 노출



OOOO에서 회원 1만여 명의 개인정보가 유출됐다. OOOO는 23일 홈페이지를 통해 '시스템 오류로 인한 일부 고객정보 노출 안내'를 공지했다.

공지에 따르면, 이번 개인정보 유출 사고는 지난 16일에 홈페이지 시스템 변경 작업 과정에서 발생했다. 이번 오류로 일부 고객에게 회원이름, 프로필 사진, 회원 등급, 배송지 주소 등이 유출됐다.

OOOO측은 해당 상황을 인지한 당일에 곧바로 시스템을 정상화했으며, 재발 방지를 위한 조치를 완료했다고 밝혔다. 또한, 개인정보 노출이 우려되는 일부 고객에게는 메일 또는 문자로 유출 사실을 안내했다고 설명했다.

OOOO관계자는 “동일한 일이 발생하지 않도록 개인정보 관리에 대해 철저히 점검하고 있다”며 “고객분들께서 안심하고 이용할 수 있는 OOOO이 되기 위해 최선을 다하겠다”고 재차 사과 의 뜻을 밝혔다.

한편, 개인정보위에 따르면 OOOO은 사고가 발생한지 6일이 지난 뒤에도 처음으로 개인정보보호위원회에 개인정보 유출 사실을 신고했다. 개인정보위는 유출 조사에 착수한다는 공지에서 22일과 23일 이틀에 걸쳐 유출 사실 신고가 접수됐다고 밝혔다.

출처 <https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=114538&page=1&kind=1>
김영명 기자 boan@boannews.com

2023년 09월 19일

대구OOO병원, 채용공고에 지원자 개인정보 노출

영상의학팀 간호사 모집공고

채용공고 | 2023-09-15 오전 11:26:10

첨부파일   취업지원서(183).hwp  자기소개서(85).hwp

채용공고 페이지 사진= 병원 홈페이지 캡처

[서울와이어 이재형 기자] 대구광역시에 있는 대구OOO병원 간호사 모집공고에 지원자 개인정보가 고스란히 노출됐다.

19일 '서울와이어' 취재를 종합하면 대구OOO병원은 지난 15일 영상의학팀 간호사 채용공고를 올렸다. 병원 홈페이지 채용정보 페이지에 접속하니 지원자가 작성한 취업지원서 파일이 첨부파일로 올라왔다.

해당 지원서 파일을 열어보니 지원자 이름, 생년월일, 주소, 연락처, 학력, 경력 등 개인정보가 모두 나왔다. 개인정보보호법 위반 소지가 있는 부분이다.

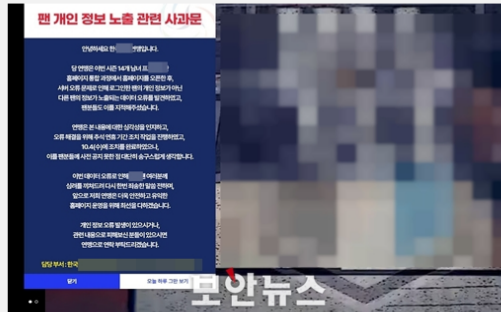
OOO병원 측은 서울와이어와 통화에서 "지원자 개인정보 노출과 관련해 확인하지 못했다"고 말했다. 개인정보보호법 위반 등과 관련해선 "내부 논의를 거쳐 답변을 주겠다"고 했다.

출처 <https://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=515728>

이재형 기자 ljh@seoulwire.com

2023년 10월 18일

한국OO연맹, 홈페이지 통합 오류로 회원 개인정보 노출



[보안뉴스 김영명 기자] 한국OO연맹 홈페이지와 애플리케이션에서 OO선수 팬이자 홈페이지 회원들의 개인정보가 본인과 다르게 노출되는 사고가 발생한 것으로 알려졌다. 해당 연맹은 10월 17일 홈페이지에 ‘팬 개인정보 노출 관련 사과문’을 올리며 이 같은 내용을 모든 팬들과 홈페이지 가입 회원들에게 알렸다.

이번 사과문에 따르면 연맹 측은 9월 28일부터 10월 3일까지 이어진 한가위 연휴 기간 이전에 사고를 인지한 것으로 보인다. 앞서 공지사항을 보면 올해 9월 25일 ‘통합 홈페이지 가입자 안내 사항’이라는 제목으로 통합 홈페이지가 오픈 됐음을 알리기도 했다.

해당 연맹 측은 사과문에 따르면 “이번 시즌 14개 홈페이지 통합 과정에서 홈페이지를 오픈한 후, 서버 오류 문제로 인해 로그인한 팬의 개인정보가 아닌 다른 팬의 정보가 노출되는 데이터 오류를 발견했다”며 “팬분들도 이를 지적 해주셨다”고 밝혔다.

이어 “연맹은 이 내용에 대한 심각성을 인지하고, 오류 해결을 위해 추석 연휴 기간 조치 작업을 진행했고, 10월 4일에 조치를 완료했으나, 이를 팬분들에게 사전에 공지하지 못한 점에 대해 대단히 송구스럽게 생각한다”고 알렸다.

연맹 측은 사과문에서 데이터 오류로 인해 팬 여러분들에게 심려를 끼쳐드려 다시 한번 죄송하다는 입장을 밝혔다. 또한, 연맹은 더욱 안전하고 유익한 홈페이지를 운영하기 위해 최선을 다하겠다고 재차 사과의 뜻을 전했다.

출처 : <https://www.boanews.com/media/view.asp?idx=122750&page=1&kind=1>
김영명 기자 boan@boanews.com

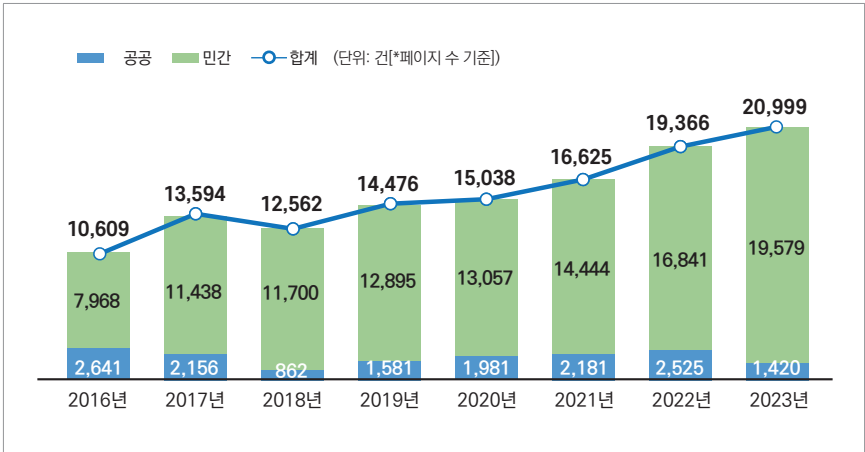
다. 숫자로 보는 개인정보 노출

공공부문에서의 개인정보 노출 탐지 추이를 살펴보면 개인정보 보호법상 주민등록번호 등 주요 개인정보 처리에 대한 규제가 강화되고, 교육 등을 통해 개인정보 처리자의 인식이 제고됨에 따라 2018년까지 개인정보 노출 페이지 수는 지속적인 감소세를 보이고 있다.

다만, 2019년부터 개인정보 탐지 유형을 고유식별정보 4종(주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호)에서 8종으로 확대(휴대전화번호, 계좌번호, 신용카드번호, 건강보험번호 추가)하고 이미지 파일 형태의 개인정보를 신규로 탐지함에 따라 노출 탐지 페이지 수가 1,581개로 증가했으며, 2023년에는 1,420건으로 개인정보 노출 페이지를 탐지하였다.

민간 사업자의 경우 2013년도부터 개인정보 탐지 유형을 주민등록번호에서 개인정보 8종으로 확대(여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호, 휴대전화번호, 계좌번호, 신용카드번호, 건강보험번호 추가)하여 탐지하고 있으며, 2023년도부터는 개인정보 9종으로 확대(제정정보 추가)하여 탐지하고 있다. 2016년 이후 개인정보 노출 탐지 페이지 수가 증가하고 있으며 2019년부터 이미지 파일 형태의 개인정보를 신규로 탐지하는 등 2023년에는 19,579건의 개인정보 노출 페이지를 탐지하였다.

그림 7 공공/민간부문 개인정보 노출 탐지 현황

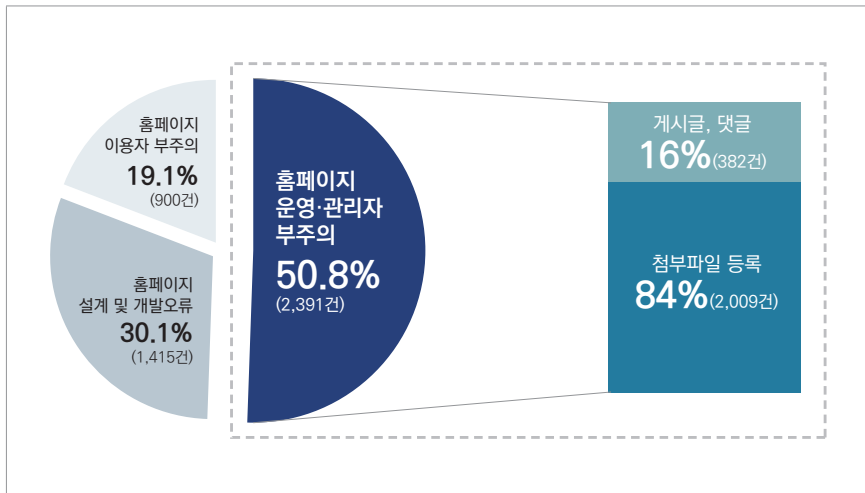


[그림 8]은 최근 2년간('21년~'22년) 발생한 공공부문 홈페이지 개인정보 노출 원인을 분석한 결과로 개인정보 노출의 주된 원인으로는 '홈페이지 운영·관리자 부주의'가 총 50.8%(2,391건)로 약 과반수 이상을 차지했으며, 다음으로 '홈페이지 설계 및 개발오류'가 30.1%(1,415건)로 나타났다.

홈페이지 운영·관리자 부주의로 발생한 개인정보 노출의 경우에는 '개인정보가 포함된 첨부파일'이 84%(2,009건)로 대부분을 차지했으며, '개인정보가 포함된 게시물'을 통한 노출도 16%(382건)로 분석되었다.

한편, 홈페이지 이용자 부주의로 발생한 개인정보 노출은 총 19.1%(900건)로 상대적으로 적은 편이었으나, 비공개 설정이 되어 있지 않은 이용자의 개인정보가 포함된 문의글 및 댓글에 대한 노출이 일어날 위험이 있으므로 홈페이지 관리자의 게시물 및 댓글에 대한 지속적인 관리가 필요하다.

그림 8 공공부문 홈페이지 개인정보 노출원인(2021~2022)





홈페이지 개인정보 노출방지 안내서

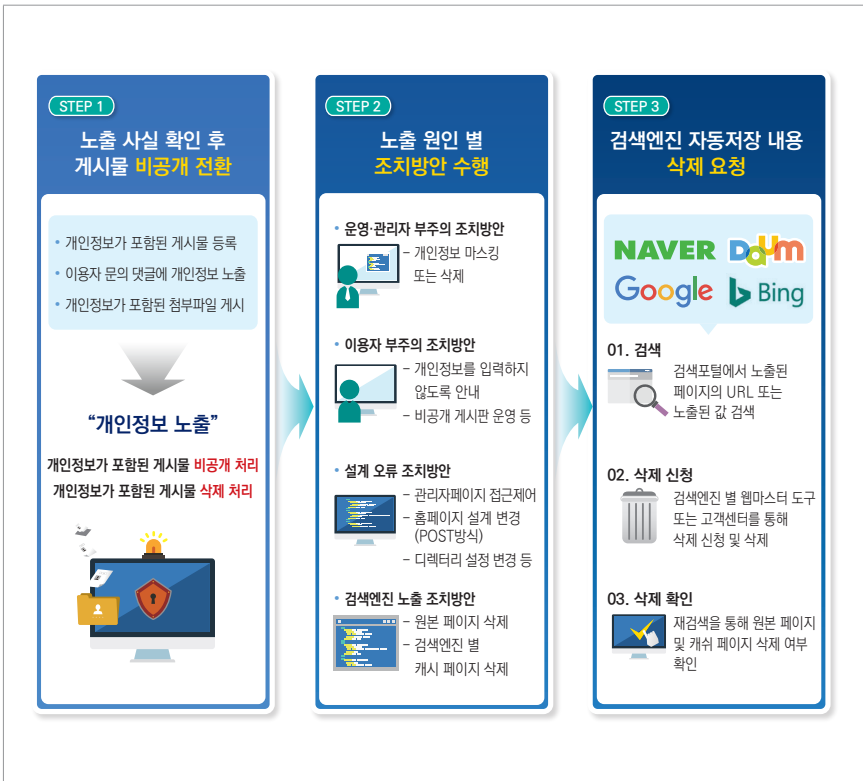
II

개인정보 노출 원인 및 조치방안

1. 홈페이지 운영·관리자 부주의에 의한 노출
2. 이용자 부주의에 의한 개인정보 노출
3. 홈페이지 설계 및 개발 오류에 의한 노출
4. 검색엔진을 통한 개인정보 2차 노출

II 개인정보 노출 원인 및 조치방안

그림 9 개인정보 노출 원인 및 조치방안



1. 홈페이지 운영·관리자 부주의에 의한 노출

가. 개인정보가 포함된 게시물 및 댓글 게시

홈페이지상에서 공지사항 및 게시판 등을 운영하는 홈페이지 운영·관리자는 게시물 및 댓글을 통해 개인정보가 인터넷에 노출되지 않도록 해야 한다.

노출사례 ①

게시물에 개인정보 노출

G대학교는 교내에서 학생들을 위한 자격증 프로그램을 운영하고 있다. 또한 자격증 취득을 희망하는 교육생을 전체 재학생 대상으로 선착순 모집하고 있었다. 하지만 G대학교의 관리자가 공지사항에 해당 자격증 프로그램에 참여하는 최종 명단을 고시하는 과정에서 마스킹 처리가 되어 있지 않은 학생들의 개인정보(이름, 학번, 생년월일, 연락처)가 노출되었다.

그림 10 공지사항에 개인정보를 포함하여 게시

공지사항					
■ Excel 2016 Expert 과정					
연번	이름	학번	생년월일	연락처	비고
1	김		8	010-4	학년
2	박		9	010-1	
3	이		9	010-3	
4	송		8	010-9	
5	김		8	010-7	
6	박		9	010-9	
7	박		8	010-5	
8	박		8	010-6	
9	신		8	010-1	
10	안		9	010-8	
11	김		9	010-5	
12	나		8	010-4	
13	최		9	010-2	

노출사례 ②

이용자 문의 댓글에 개인정보 노출

외국인 교환 학생인 J씨는 학교 동아리 홈페이지에서 회원가입을 시도하였다. 하지만 해당 홈페이지에 회원가입하려면 아이폰 또는 휴대전화인증 절차를 거쳐야 하는데, 아이폰과 한국에서 개통한 휴대전화 없는 J씨는 같은 과 친구를 통해 외국인등록번호로 가입할 수 있는지 홈페이지 게시판에 문의하였다. 홈페이지 운영·관리자가 문의 내용 답변으로 외국인등록번호를 입력하면서 해당 개인정보가 노출되었다.

그림 11 홈페이지 운영·관리자의 댓글에 개인정보 노출

제목 : 외국인 등록번호로 회원가입

작성자 : 김■■■ 방문 : 10

안녕하세요.

이번에 교환학생으로 재학중인 외국인 친구가 회원가입을 하려고 하는데, 아이폰, 휴대폰이 없어서 본인확인이 불가능해서 회원가입을 못하고 있습니다.

외국인 등록번호로 회원가입을 할 수 있다고 들었는데 어떻게 해야하나요?
자세한 사항은 통화로 말씀드리고 싶네요.

관리자님 글 확인하시면 전화좀 부탁드립니다.

[다음글] 다음글이 없습니다.

[이전글] 이전글이 없습니다.

목록

답변

수정

삭제

한줄답변

관리자

전화로 말씀하신 외국인 분의 이름 ■■■■■■■■■■, 외국인등록번호 90■■■■■■■■■■가 맞나요? 빠른 시일내에 처리해드리겠습니다.

수정

삭제

조치방법

상기 두 사례는 각각 공지 사항과 게시판 내 참석 명단 및 정보 주체의 민원을 해결하는 과정에서 홈페이지 운영·관리자 부주의로 개인정보가 노출된 것이다.

홈페이지 운영·관리자는 게시물 및 댓글 작성 시 ▲마스킹 등의 방법을 통해 최소한의 개인정보를 기재 ▲가능한 경우 개인정보 필터링 솔루션을 통해 개인정보 포함 여부 사전 탐지 ▲부득이 개인정보를 적시해야 하는 경우 해당 게시물 및 댓글을 비공개로 전환하도록 해야 한다.

그림 12 게시물 내 최소한의 개인정보만 기재

공지사항

[공고] 2023년 최종 선발자 명단 및 안내사항

카테고리 : 공지사항
조회수 : 1500

* 최종 선발자 명단

해당 페이지 내에서 **학번**으로 검색해주세요.

※ 개인정보보호를 위해 **학번만** 공개합니다.

선발자명단	Ctrl + F로 학번을 검색해주세요
	학번
20221224	1학년
20221235	
20221238	
20221249	

그림 13 게시판을 비공개 게시판으로 운영

온라인상담

번호	제목
1132	🔒 주택 세금 문의
1131	🔒 일반임대사업자에서 주택임대사업자로 전환할 경우에 대해서... 1
1130	🔒 대형폐기물 1
1129	🔒 동일한 내용의 행정소송이 최종 승소할 경우 1
1128	🔒 건물 용도변경 관련 1
1127	🔒 사업자신고 확인 1

등록

노출사례 ②

문서파일(.hwp .docx 등)을 통한 개인정보 노출

A협회에서는 문화 교육 사업에 대한 기부금 및 후원금을 받고, 연도별로 기부금 모금 내역을 홈페이지를 통해 공개하고 있다. 담당자 B씨는 기부금 영수증 발급명세서가 포함된 문서파일 내용 중 개인정보를 마스킹하지 않고 공지사항 게시판에 업로드하여 해당 개인정보(성명, 주민등록번호, 주소 등)가 노출되었다.

그림 15 문서파일에 의한 개인정보 노출 사례

[별거 제45호의2 서식] [2004.3.5. 신설]

2017	01	기부금 영수증		
1. 기부자				
성명	박	주민등록번호	(사업자등록번호)	
주소				
2. 기부금 단체				
단체명		주민등록번호	(사업자등록번호)	
소재지				
3. 기부금 모집처(언론기관등)				
단체명		사업자등록번호		
소재지				
4. 기부내용				
유형	코드	년월일	적요	금액
소득세법 제34조, 조세특례제한법 제73조 및 동법 제88조의 4의 규정에 의한 기부금을 위와 같이 기부하였음을 증명하여 주시기 바랍니다.				
				신청인
위와 같이 기부금을 기부하였음을 증명합니다.				
기부금 수령인				대표
유형, 코드 : 소득세법 제34조 제2항 기부금 (법정기부금, 코드 10) 조세특례제한법 제73조 기부금 (조특법 73, 코드 30) 소득세법 제34조 제1항 기부금 (자정기부금, 코드 40) 소득세법 제34조 제1항기부금중 종교단체기부금 (종교단체기부금, 코드 41) 조세특례제한법 제88조의4 기부금 (우리사주조합기부금, 코드 42)				

노출사례 ③ 이미지 파일(.jpg .png 등)을 통한 개인정보 노출

외국인 고용·체류와 관련하여 도움을 주는 외국인력지원센터의 홈페이지를 운영하고 있는 A씨는 도움이 필요한 외국인 B씨를 위해 문의글을 대신 작성하고 공유하는 과정에서 외국인등록증 이미지를 업로드하여 해당 개인정보(이름, 외국인등록번호, 국적 등)가 노출되었다.

그림 16 이미지 파일에 의한 개인정보 노출 사례



조치방법

상기 사례는 홈페이지 운영·관리자가 공지사항 및 게시판에서 내용 공유를 하는 과정에서 개인정보가 포함된 파일을 업로드 하면서 해당 개인정보가 노출된 사례이다.

홈페이지 운영·관리자는 첨부파일 업로드 시 ▲첨부파일 내 개인정보 마스킹 ▲첨부파일이 공개되지 않도록 접근 제어 ▲가능한 경우 개인정보 필터링 솔루션을 통해 첨부파일 내 개인정보 포함 여부 사전 탐지 등의 조치를 취하여 개인정보가 노출되지 않도록 해야 한다.

홈페이지 운영·관리자는 첨부파일 업로드 전에 해당 파일 내 개인정보가 존재하는지 확인해야 하며, 공개된 게시판에 첨부파일을 업로드 해야 하는 경우 마스킹 처리 등을 통해 개인정보가 식별되지 않도록 조치해야 한다.

엑셀이나 한글 및 텍스트 기반의 PDF 파일은 검색 기능을 통해 개인정보가 포함되어 있는지 확인이 가능하지만 이미지는 검색 기능을 통해 확인이 어려우므로 PDF 파일 생성 전 개인정보 포함 여부를 반드시 육안으로 확인 후, 마스킹 처리하여 PDF 파일로 변환하여야 한다.

그림 17 이미지 마스킹 처리 예시

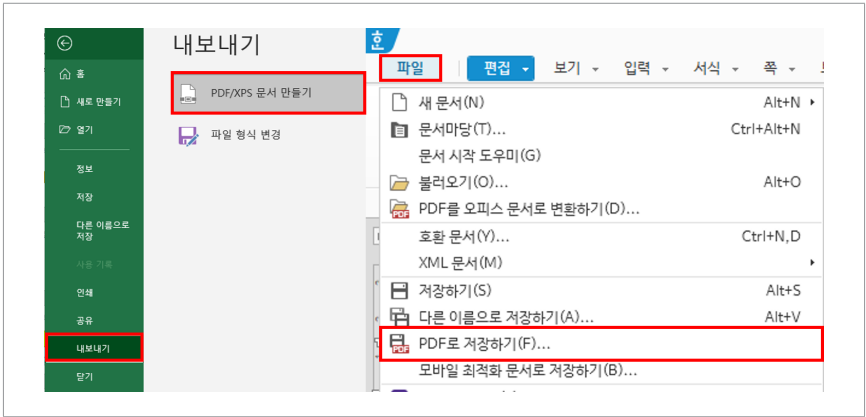


이미지 첨부파일(.jpg .png 등)이 노출되었을 경우 해당 게시물을 비공개로 전환한 후에 첨부파일을 먼저 삭제하고, 이미지를 편집할 수 있는 소프트웨어(그림판 등)를 사용하여 개인정보 부분을 마스킹 처리한 후 재등록하도록 해야 한다.

이미지 파일을 마스킹 처리할 경우, 도형 등 ‘객체’를 활용하여 마스킹 처리하지 않도록 주의해야 한다. ‘객체’를 이용해 개인정보를 마스킹 하는 경우 추후 객체 분리가 가능하여 개인정보가 노출될 수 있어, 이미지상 개인정보를 완전히 삭제하거나 원본으로 복원 불가능하도록 이미지 편집 소프트웨어에서 제공하는 마스킹 기능 등을 활용하여야 한다.

엑셀이나 한글 등 편집이 가능한 형태의 첨부파일을 게시판에 게시할 경우 소프트웨어의 다양한 부가 기능을 사용하여 개인정보가 노출될 수 있다. 이용자 공지 등을 위한 용도의 공개용 파일은 PDF 문서로 변환하여 활용하는 것을 권장한다.

그림 18 엑셀 및 한글 PDF 변환 방법



 NOTE

첨부파일 종류별 개인정보 노출원인와 조치방법은 [여기서, 잠깐!] 첨부파일 종류별 개인정보 노출원인 알아두기(p.39 ~ p.70)를 참고하시기 바랍니다.

2. 이용자 부주의에 의한 개인정보 노출

가. 개인정보가 포함된 게시물 및 댓글 작성

홈페이지 상에서 공지사항 및 게시판 등을 운영하는 홈페이지 운영·관리자는 홈페이지 이용자가 게시물 및 댓글에 개인정보를 기재할 경우 해당 게시물 및 댓글이 인터넷에 노출되지 않도록 관리해야 한다.

노출사례 ①

게시물에 개인정보 노출

해외에서 체류중인 A씨는 현지 병원을 내방하기 위해 당시 병원에서 진료기록을 요청하는 과정에서 문의글을 병원 홈페이지 온라인상담에서 공개글로 작성하면서 A씨의 개인정보(이름, 주민등록번호, 휴대전화번호)가 노출되었다.

그림 19 홈페이지 이용자의 게시물에 개인정보가 노출된 사례

온라인상담

제목	2022년 진료 내용 관련 문의		
작성자		작성일자	조회수 300

안녕하세요

현재 해외 체류중이며, 현지 병원에 내방하려고 합니다.

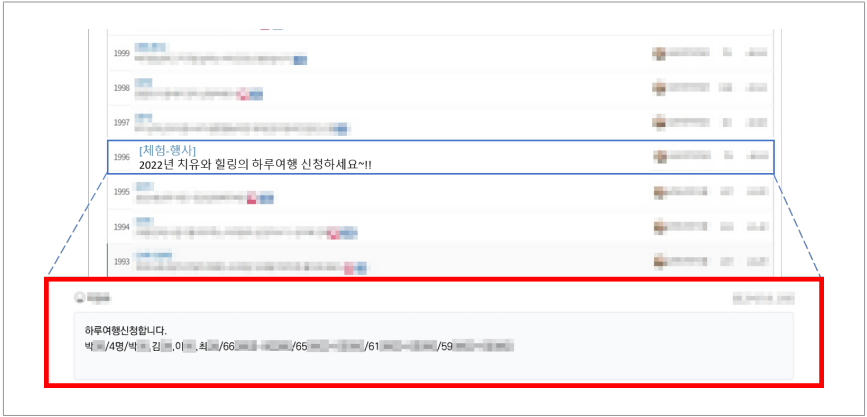
진료 당시 진료 기록을 받아볼 수 있을까요?

- 이름 :
- 주민등록번호 :
- 연락처 : 010.

노출사례 ② 이용자 문의 댓글에 개인정보 노출

개인사업자인 A씨는 P사 홈페이지에서 물품을 구매하면서 세금계산서 발급을 요청하였다. 뒤늦게 세금계산서가 발급되지 않았다는 사실을 알게 된 A씨는 P사 홈페이지에 댓글로 세금계산서 발급을 요청하면서 해당 개인정보(성명, 주민등록번호, 연락처)가 노출되었다.

그림 20 댓글에 의한 개인정보 노출 사례



조치방법

상기 두 사례는 홈페이지 이용자가 게시판 및 댓글을 통해 문의하는 과정에서 홈페이지 이용자의 부주의로 개인정보가 노출된 건이다. 홈페이지 운영·관리자는 홈페이지 운영 중 이용자 부주의에 의한 개인정보 노출이 발생하지 않도록 ▲게시물 비공개 전환 ▲게시물 삭제 ▲개인정보를 입력하지 않도록 안내 ▲비공개 게시판 운영 등의 조치를 취하고 관리해야 한다. 홈페이지 이용자가 작성한 게시물에 개인정보가 포함되어 있는 경우, 게시물을 비공개 전환하여 개인정보가 노출되지 않도록 임시 조치하고, 해당 게시물을 삭제하거나 개인정보를 123456-1*****와 같이 마스킹 처리한 후 재등록해야 한다. 이후 게시물 작성 시 작성 글에 개인정보를 포함하지 않도록 공지사항 또는 안내 문구를 이용하여 작성자에게 안내해야 한다.

그림 21 게시물 작성 시 개인정보 노출에 대한 경고문구 삽입(예시)

[회원님 잠깐만요!!!]

해당 게시판은 누구나 작성하고 볼 수 있는 공개 게시판입니다.
 개인정보 보호를 위해 **주민번호, 여권번호, 연락처** 등의 개인정보는 이 게시판에 등록하지 말아주세요.
 필요 시 상품안내 페이지의 담당자 메일로 문의주시면 감사하겠습니다. (마이페이지 예약상세에서도 담당자 연락처 확인 가능)
첨부파일 기능을 사용할 수 없습니다. 필요시 메일(email@naver.com)로 문의하시면 감사하겠습니다.

글쓰기 취소하기

또한 이용자의 부주의에 의해 개인정보 노출이 재발하지 않게 게시물 작성 시 작성자와 홈페이지 운영·관리자만 확인할 수 있도록 비공개 설정할 수 있는 기능을 추가하고, 필요 시 게시판을 비공개 게시판으로 운영해야 한다.

그림 22 비공개 게시판 운영(예시)

기타 질문과 답변

이곳에 사이트에, 현금영수증, 포인트 등 기타 서비스에 대해 궁금하신 사항을 친절하게 안내해 드립니다.
 질문을 하시기 전에 '자주 하는 질문'을 찾아보시면 보다 신속하게 궁금증을 해소하실 수 있습니다.
 칭찬과 건의, 불만사항은 '칭찬 건의 불만' 게시판을 이용해 주시기 바랍니다. 그 밖에 궁금하신 점은 아래 게시판에서 안내해 드리겠습니다.

내가 쓴 글 보기

등록일 | 해결된 질문 | 미해결된 질문 | 상세분류별 보기

번호	제목	글쓴이
공지	포인트 규정 및 포인트FAQ	
공지	회원명 변경 신청 절차 안내(개명 또는 오입력시)	
09355	확인중 회원님 전화 연결이 안 돼요	김*검
09354	답변완료 문의	김*희
09353	답변완료 ID 연동 부탁드립니다.	이*정
09352	답변완료 포인트미계상	조*
09351	답변완료 패스문의	김*정
09350	답변완료 예약번호가 검색이 안되네요	현*철
09349	답변완료 개명을 했습니다. 회원정보 수정 어떻게 합니까	김*혜
09348	답변완료 예약 취소 관련	양*정
09347	답변완료 회원님 이름이 잘못 기재되었어요	임*진
09346	답변완료 회원님 문의	강*주

글쓰기

나. 개인정보가 포함된 첨부파일 게시

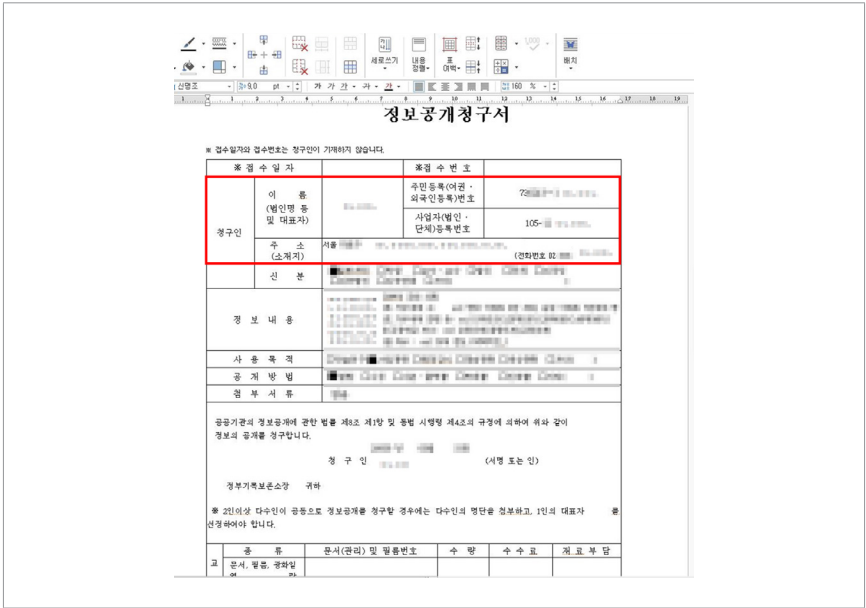
홈페이지 운영·관리자는 이용자가 개인정보가 포함된 첨부파일을 등록하는 경우 비공개 게시판에 첨부파일을 게시할 수 있도록 관리해야 한다.

특히 엑셀(Excel) 파일은 일정한 서식(행과 열)에 대량 정보를 저장하도록 고안되어 암호화를 하지 않고 공개 시 대량 노출로 이어질 가능성이 매우 높아 각별한 주의가 필요하다.

노출사례 ① 문서파일(.hwp, .docx 등)을 통한 개인정보 노출

B씨는 교통사고 당일 견인업체에 자신의 차량 견인을 요청했으며, 추후 차량을 옮기기 위해 견인료 지급을 위한 가격을 물어보니, 애초에 안내해준 금액보다 많은 금액을 요구한 견인업체의 견인료 과다청구에 관한 민원을 A지자체 홈페이지 민원게시판에 게시하였다. 이 과정에서 정보공개청구서를 공개된 게시판에 업로드 하며 개인정보(이름, 주민등록번호, 주소, 전화번호 등)가 노출되었다.

그림 23 문서파일을 통해 개인정보가 노출된 사례

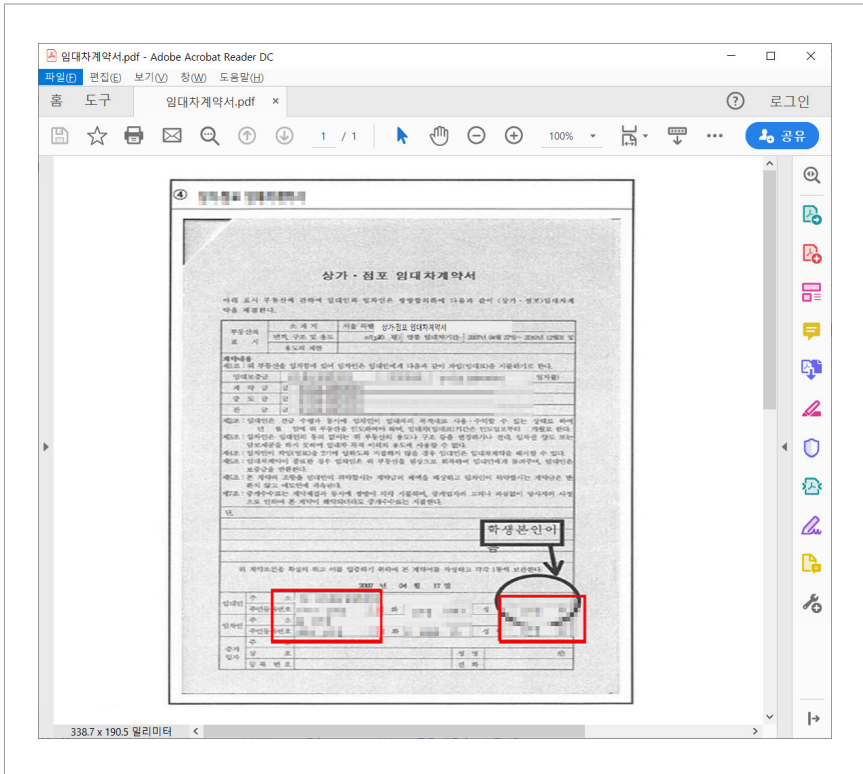


노출사례 ②

이미지 파일(.jpg, .png, .pdf 등)을 통한 개인정보 노출

주택재개발 사업을 진행 중인 A구청은 지역 주민 의견 수렴을 위해 홈페이지 내 민원 게시판을 운영하였다. 재개발사업 지역에서 상가를 운영하고 있는 C씨가 A구청에 민원을 제기하는 과정에서 상가·점포 임대차계약서를 공개 게시판에 업로드 하여 개인정보(성명, 주민등록번호, 휴대전화번호, 주소 등)가 노출되었다.

그림 24 이미지형 PDF 파일에 의한 노출 사례



조치방법

상기 두 사례는 홈페이지 이용자의 부주의로 인해 개인정보가 포함된 첨부파일을 업로드하면서 개인정보가 노출된 경우이다.

홈페이지 운영·관리자는 홈페이지 운영 중 이용자 부주의에 의한 개인정보 노출이 발생하면 ▲게시물 비공개 전환 ▲게시물 삭제 ▲개인정보를 입력하지 않도록 안내 ▲비공개 게시판 운영 등의 조치를 취해 개인정보가 노출되지 않도록 관리·감독해야 한다.

이용자가 업로드 한 첨부파일에 의해 개인정보 노출이 발생하면 홈페이지 운영·관리자는 해당 작성 글을 삭제 후 이용자에게 개인정보가 포함되어 게시물을 삭제한 내용을 안내하거나, 해당 게시물을 신속히 비공개 처리하여 작성자와 홈페이지 운영·관리자만 열람할 수 있도록 조치해야 한다.

추가 조치로 공개 게시판에 글 작성 시 개인정보를 포함하지 않도록 공지사항 또는 안내 문구를 통해 작성자에게 안내해야 한다. 업무상 개인정보 입력이 불가피한 경우에는 해당 게시판을 비공개 게시판으로 운영하여 작성자와 홈페이지 운영·관리자만 글을 확인할 수 있도록 조치해야 한다.

그림 25 게시판 글 작성 시 안내 문구 및 비공개 설정 기능

• 표시된 항목은 필수입력 항목입니다.

• 제목	
작성자	김민우
공개여부	☒ 비공개 ☐ 공개
• 내용	
첨부파일	※파일 1개당 최대 10MB까지만 가능합니다 찾아보기...

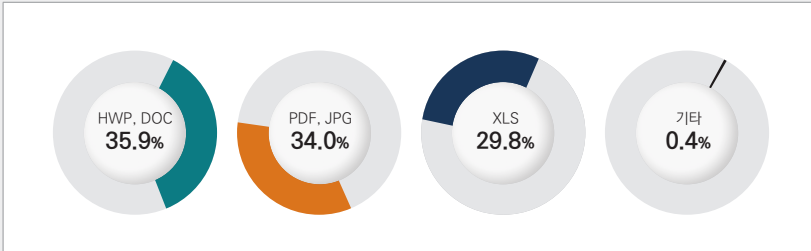
※ 공개 글 작성 시 주민등록번호, 운전면허번호, 계좌번호 등 개인정보를 입력하시면 안됩니다!



여기서, 잠깐!

첨부파일 종류별 개인정보 노출원인 알아보기

그림 26 홈페이지 첨부파일 노출 유형



특히 엑셀(Excel) 파일은 일정한 서식(행과 열)에 대량 정보를 저장하도록 고안되어 암호화를 하지 않고 공개 시 대량 노출로 이어질 가능성이 매우 높아 각별한 주의가 필요하다.

첨부 파일 종류에 따른 개인정보 노출 유형은 다음 [표 1]과 같다.

표 1 파일 유형 및 노출 유형

파일 유형	페이지	노출 유형
엑셀 (.xlsx 등)	p.40	[1-1] [숨기기] 기능에 의한 개인정보 노출
	p.44	[1-2] 시트 보호 기능으로 내용을 볼 수 없다고 오인하여 개인정보가 노출
	p.47	[1-3] 치환 함수 사용 후 원본 내용 미삭제로 인해 개인정보가 노출
	p.50	[1-4] [메모] 기능으로 개인정보가 노출
	p.52	[1-5] 배경색과 같은 글자색으로 작성하여 개인정보가 노출
	p.54	[1-6] OLE(Object Linking and Embedding) 객체 연결로 인한 개인정보 노출
	p.56	[1-7] 외부 파일 참조 기능으로 인한 개인정보 노출
문서 (.hwp, .docx 등)	p.61	[2-1] 첨부파일에 마스킹 처리가 되어있지 않은 개인정보가 노출
	p.64	[2-2] 문서 암호 미설정으로 개인정보가 노출
이미지 (.jpg, .png 등)	p.68	[3-1] 이미지 파일에 마스킹 처리가 되어있지 않은 개인정보가 노출

1) 개인정보 노출의 원인이 되는 엑셀 기능 알아보기

1-1. 숨기기

엑셀의 [숨기기(H)]란 행/열 또는 시트를 숨기기 기능을 사용하여 현재 화면에서 보이지 않게 처리하는 기능이다. 시트 내에서 숨기고 싶은 행/열에 마우스 우클릭 시 나타나는 메뉴에서 [숨기기(H)] 클릭 시 숨기기 처리가 된 행/열은 보이지 않는 상태가 된다.

그림 27 숨기기 메뉴

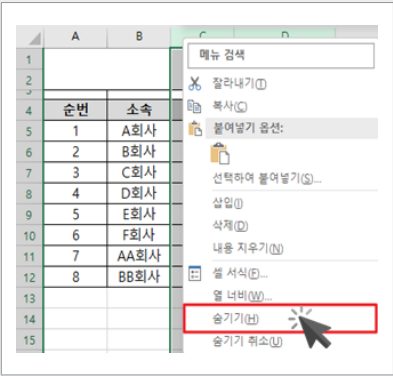


그림 28 숨기기 기능 사용 후



숨기기 기능 사용 시, 위 그림과 같이 C,D열이 보이지 않게 된다.

숨겨진 행/열은 [숨기기 취소(U)] 기능을 이용해 나타나게 할 수 있다. 숨겨진 열인 C, D열의 양옆에 있는 열(B~E)을 드래그한 후 우클릭 시 나타나는 메뉴에서 [숨기기 취소(U)]를 통해 숨김 처리된 열을 숨김 취소할 수 있다.

그림 29 숨기기 취소 기능 사용 후

	A	B	E
1			
2			
3	순번	소속	주소
4	1	A회사	AA시BB구CC동
5	2	B회사	AA시BC구DF동
6	3	C회사	AA시ZH구QQ동
7	4	D회사	AA시ZZ구FG동
8	5	E회사	AA시XZ구NM동
9	6	F회사	AA시RR구EF동
10	7	AA회사	AA시WQ구ER동
11	8	BB회사	AA시TY구OP동

그림 30 숨기기 취소 기능 사용 후

	A	B	C	D	E
1					
2					
3	순번	소속	이름	휴대폰번호	주소
4	1	A회사	홍	010-	AA시BB구CC동
5	2	B회사	김	010-	AA시BC구DF동
6	3	C회사	강	010-	AA시ZH구QQ동
7	4	D회사	나	010-	AA시ZZ구FG동
8	5	E회사	박	010-	AA시XZ구NM동
9	6	F회사	고	010-	AA시RR구EF동
10	7	AA회사	조	010-	AA시WQ구ER동

개인정보가 포함된 행/열 또는 시트를 [숨기기] 처리한 파일을 열었을 때에는 개인정보가 바로 보이지 않지만 행/열 또는 시트 [숨기기 취소]를 할 경우 개인정보가 나타나기 때문에 개인정보 노출이 발생하게 된다.

노출예시

엑셀의 숨기기 기능을 잘못 활용하여 개인정보 노출이 발생하는 경우이다. 개인정보가 있는 셀을 행/열 또는 시트 [숨기기] 처리 후 업로드하여 현재 보이지 않는 상태이지만, 숨겨진 정보는 삭제된 것이 아니라 그대로 남아있어 개인정보 노출이 발생하게 된다.

그림 31 숨기기 기능을 통한 개인정보 노출 예시

✂ 잘라내기(I)

📄 복사(C)

📁 붙여넣기 옵션:

📄가

선택하여 붙여넣기(S)...

삽입(I)

삭제(D)

내용 지우기(U)

📄 셀 서식(F)...

📏 행 높이(R)...

🔍 숨기기(H)

🔍 숨기기 취소(U)

3

6

5

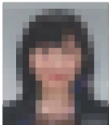
6

7

8

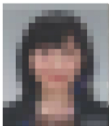
입사지원서

성명	홍길동 (한자 : 洪吉童)
현주소	서울특별시 중로구 은천로 93, 1203동 1234호 (봉천동, 진달래아파트)
연락처	010-1234-5678



입사지원서

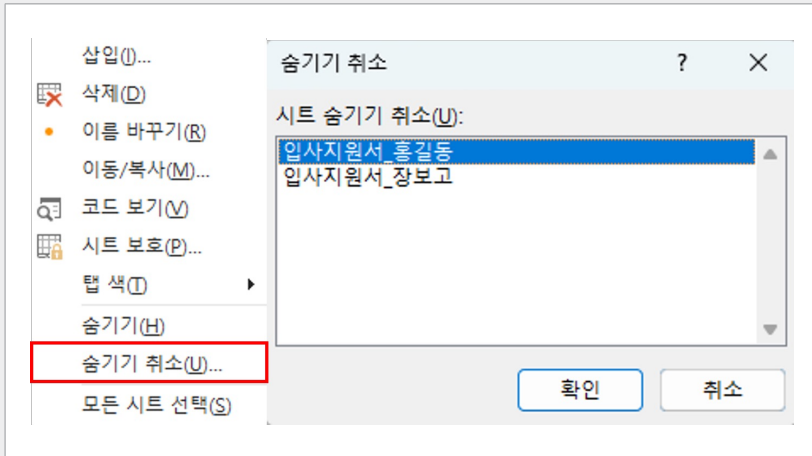
성명	홍길동 (한자 : 洪吉童)
주민등록번호	123456-1234567
현주소	서울특별시 중로구 은천로 93, 1203동 1234호 (봉천동, 진달래아파트)
연락처	010-1234-5678



조치방법

홈페이지 운영·관리자는 첨부파일 업로드 전 엑셀 파일에서 행/열 또는 시트 [숨기기 취소] 기능으로 숨겨진 개인정보가 있는지 확인 후 개인정보가 존재할 경우 삭제하거나 식별할 수 없도록 마스킹 처리 및 업로드 해야 한다.

그림 32 숨기기 처리된 개인정보 확인



1-2. 시트 보호

엑셀의 [시트 보호]란 특정 워크시트에 대해 접근권한을 설정하여, 접근권한이 없는 자의 데이터 수정을 방지하는 기능이다. (MS OFFICE 2016 버전의 경우) 파일 → 정보 → 통합 문서 보호 → 현재 시트 보호(P) 메뉴를 클릭 시 사용할 수 있다.

그림 33 시트 보호 메뉴

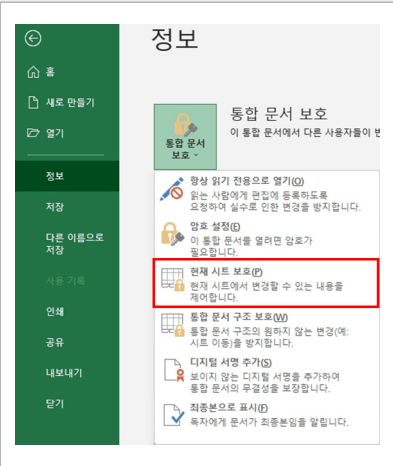
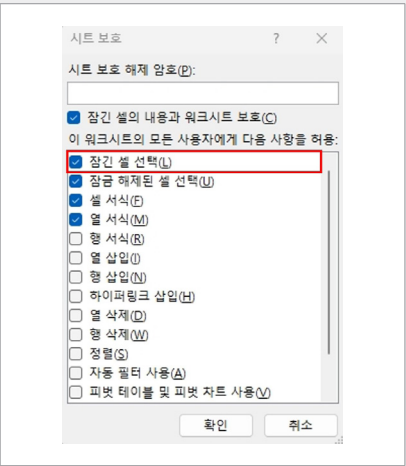


그림 34 시트 보호 설정



노출예시

일부 사용자는 엑셀 내 개인정보가 포함된 경우 문서 전체를 암호화하는 대신, 해당 행 또는 열을 숨기기 처리하고 숨기기 취소가 안 되도록 시트 보호 기능을 설정한다. 하지만 시트 보호기능을 설정하더라도 데이터가 암호화되지 않으며, 찾기 및 바꾸기[Ctrl+F] 기능을 통해 데이터 검색이 가능하여 개인정보가 노출되게 된다.

그림 35 시트 보호로 개인정보가 보호되지 않는 예시(1)

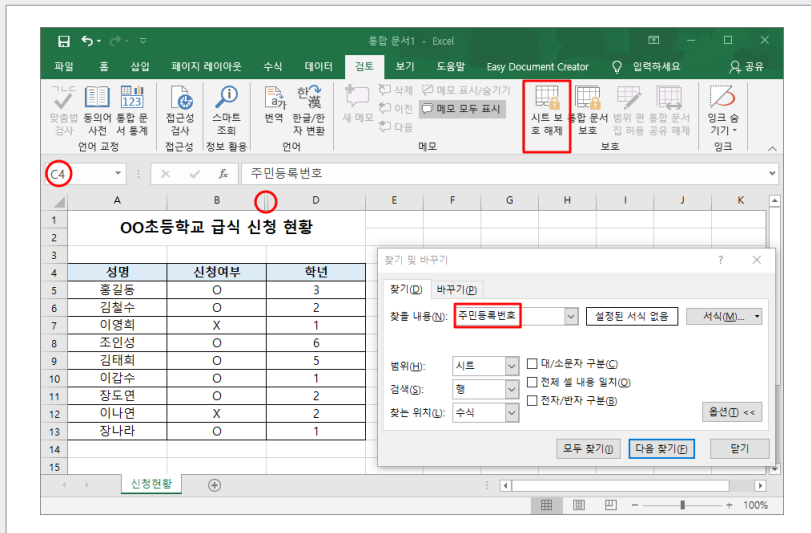
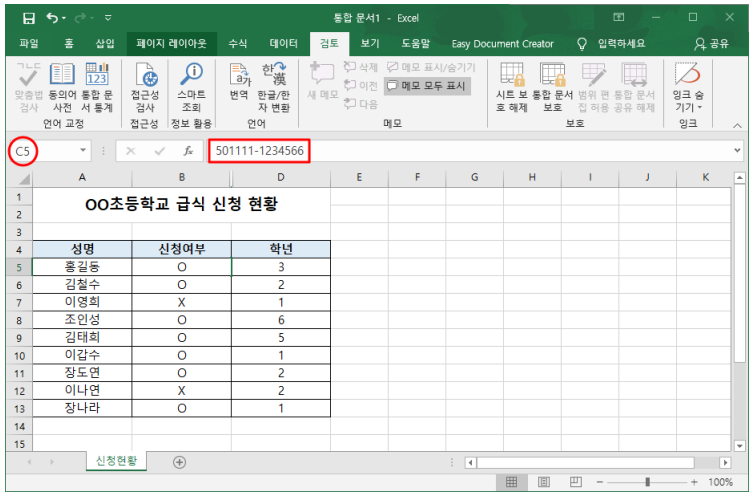


그림 36 시트 보호로 개인정보가 보호되지 않는 예시(2)



조치방법

파일 사용자가 시트 보호 비밀번호를 알지 못하는 경우 숨겨진 행/열의 개인정보 확인이 불가능하다. 하지만 찾기 및 바꾸기[Ctrl+F] 기능, 개인정보 탐지 소프트웨어나 검색엔진 등에 의해 보호된 개인정보가 노출될 수 있으므로, 이와 같이 시트 보호기능이 적용된 시트에 개인정보를 포함해서는 안 된다.

노출예시

개인정보가 포함된 셀을 REPLACE 등의 함수를 이용하여 마스킹 처리(D열) 했지만 원본(I열)은 마스킹 되지 않고 남아있다. 엑셀 내 함수를 이용하여 마스킹 처리 후 원본을 삭제하지 않아 개인정보가 노출된 사례이다.

그림 37 함수 치환 기능을 통한 개인정보 노출 예시

	A	B	C	D	J	K	L
1	대형폐기물 스티커 판매 현황						
2							
3							
4	판매소명	주소	대표자명	주민등록번호			
5	AA 마트	SS시 AA구 FA동	조*식	440227-1*****			
6	BB 타운	SS시 ZZ구 EA동	조*숙	621013-2*****			
7	NN 마트	SS시 AS구 AS동	김*숙	561230-2*****			
8	HH 슈퍼	SS시 AW구 SS동	이*숙	550424-2*****			
9	YY 철물	SS시 AZ구 QE동	이*호	780822-1*****			
10	SS 슈퍼	SS시 AX구 EF동	조*자	630417-1*****			
11	LL 마트	SS시 AS구 EB동	유*령	691110-2*****			
12	AB 동정	SS시 AW구 QB동	남*훈	750126-1*****			
13	BC 상회	SS시 BA구 CV동	김*자	741231-1*****			
14	SF 슈퍼	SS시 WE구 RE동	이*태	640717-1*****			
15	CZ 유통	SS시 CD구 VD동	이*창	590923-1*****			
16	QW 슈퍼	SS시 WF구 ER동	오*용	870402-1*****			
17	BD 점	SS시 GD구 EW동	김*수	750125-1*****			
18	ASE 점	SS시 EZ구 WA동	광*수	660522-1*****			

조치방법

첨부파일 업로드 시 함수 치환 기능을 사용하여 개인정보를 마스킹 처리하였다면, 마스킹 처리 열(D열)을 모두 복사 및 값 붙여넣기 하여 치환 함수를 삭제 후 원본 열(I열)을 삭제해야 한다.

그림 38 함수 치환 후 값 붙여넣기 및 삭제

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	대형폐기물									
2	스티커 판매 현황									
3										
4	판매소명	주소	대표자명	주민등록번호					주민등록번호	
5	AA 마트	SS시 AA구 FA동	조*식	440227-1*****					440227-1;	
6	BB 타운	SS시 ZZ구 EA동	조*숙	621013-2*****					621013-2;	
7	NN 마트	SS시 AS구 AS동	김*숙	561230-2*****						
8	HH 슈퍼	SS시 AW구 SS동	이*숙	55; 붙여넣기 옵션:						
9	YY 철물	SS시 AZ구 QE동	이*호	78; 923						
10	SS 슈퍼	SS시 AX구 EF동	조*자	630417-1*****						
11	LL 마트	SS시 AS구 EB동	유*령	691117-1*****						
12	AB 동정	SS시 AW구 QB동	남*훈	750126-1*****						
13	BC 상회	SS시 BA구 CV동	김*자	741231-1*****						
14	SF 슈퍼	SS시 WE구 RE동	이*태	640717-1*****						
15	CZ 유통	SS시 CD구 VD동	이*창	590923-1*****						
16	QW 슈퍼	SS시 WF구 ER동	오*용	870402-1*****						
17	BD 점	SS시 GD구 EW동	김*수	750125-1*****						
18	ACE 점	SS시 EZ구 WA동	과*스	660522-1*****						

The context menu is open over the '주민등록번호' column (D), showing the following options:

- 잘라내기(D)
- 복사(C)
- 붙여넣기 옵션:
- 선택하여 붙여넣기(S)...
- 삽입(I)
- 삭제(D)** (highlighted in red)
- 내용 지우기(N)
- 셀 서식(F)...
- 열 너비(W)...
- 숨기기(H)

1-4. 메모

엑셀의 [메모]는 개별 셀에 주석을 추가하여 추가 설명 등을 제공할 수 있는 기능이며 메모가 있는 셀의 모서리에는 빨간색 표식이 나타난다. 메모가 있는 셀의 빨간색 표식에 마우스를 놓으면 해당 메모가 표시된다. 메모 기능의 설정은 메모를 추가하고 싶은 셀에 마우스 우클릭 후 나타나는 메뉴에서 [메모 삽입(M)]을 클릭하면 메모가 추가되고 내용을 작성할 수 있다.

그림 39 메모 삽입 메뉴

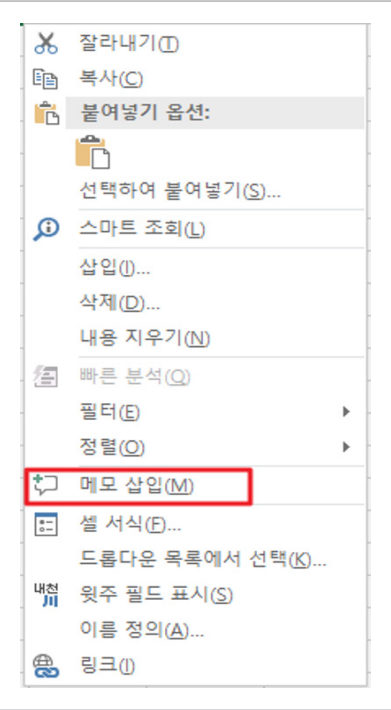
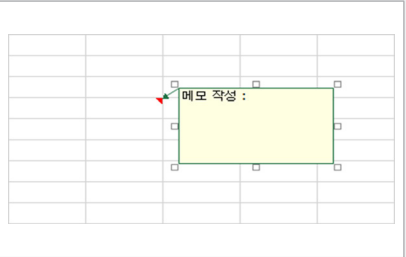


그림 40 메모 삽입 후 화면



노출예시

업무상 편의를 위해 마스킹 처리된 개인정보의 원본을 [메모]에 작성한 경우이다. [메모]에 개인정보를 작성하였을 경우 평소 육안으로는 보이지 않지만, 메모의 빨간색 표식에 마우스 커서를 올려놓거나 [메모 표시] 기능을 사용하게 되면 메모에 작성된 내용이 보이게 된다.

그림 41 메모 기능을 통한 개인정보 노출 예시

NO	성명	주민등록번호	회차거수	체납액
1	조*일	740912-1*****	메모 : 주민등록번호 : 740912-1***+****	1,000,000
2	김*이	661002-1*****		1,300,000
3	김*삼	500609-2*****		3,900,000
4	이*사	730730-2*****	14	1,400,000
5	박*오	401213-2*****	14	1,400,000
6	권*육	500506-1*****	18	1,800,000
7	고*철	480607-1*****	22	2,200,000

조치방법

숨겨진 메모는 [메모 표시] 기능을 통해 언제든지 내용을 다시 확인할 수 있으므로 개인정보가 포함되어 있는 메모는 삭제해야 한다.

1-5. 글자색과 배경색이 같은 경우

파일 내 개인정보의 글자색과 배경색이 같아 개인정보가 없는 것처럼 보이는 경우이다. 육안으로는 보이지 않지만, 검색이나 드래그를 통해 개인정보를 확인할 수 있다.

노출예시

다음은 주민등록번호를 배경색과 같은 글자색(흰색)으로 작성하여, 웹사이트 이용자가 육안으로 확인할 수 없었던 경우이다.

그림 42 배경색과 같은 색상으로 글자색을 지정하여 개인정보가 노출된 예시

	F	G	H	I	J	K	L
1							
2							
3		NO	성명	주민등록번호	체납건수	체납액	
4		1	조*일	740912-1*****	10	1,000,000	
5		2	김*이	661002-1*****	13	1,300,000	
6		3	김*삼	500609-2*****	39	3,900,000	
7		4	이*사	730730-2*****	14	1,400,000	
8		5	박*오	401213-2*****	14	1,400,000	
9		6	권*육	500506-1*****	18	1,800,000	
10		7	고*철	480607-1*****	22	2,200,000	

조치방법

엑셀 파일을 홈페이지에 업로드 하는 경우에는, 반드시 전체 셀을 선택 후 셀 배경색을 채우기 없음 및 글자색을 설정해서 혹시 숨겨진 개인정보가 없는지 확인해야 한다.

그림 43 셀 배경색 '채우기 없음' 설정

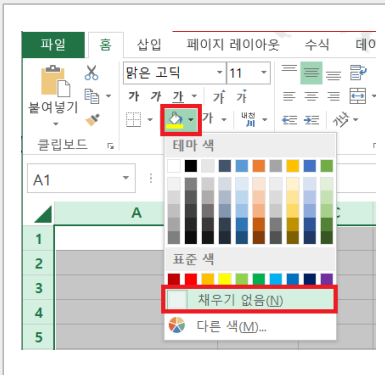
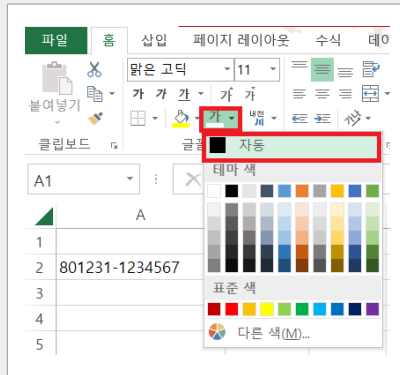


그림 44 글자색 자동 설정



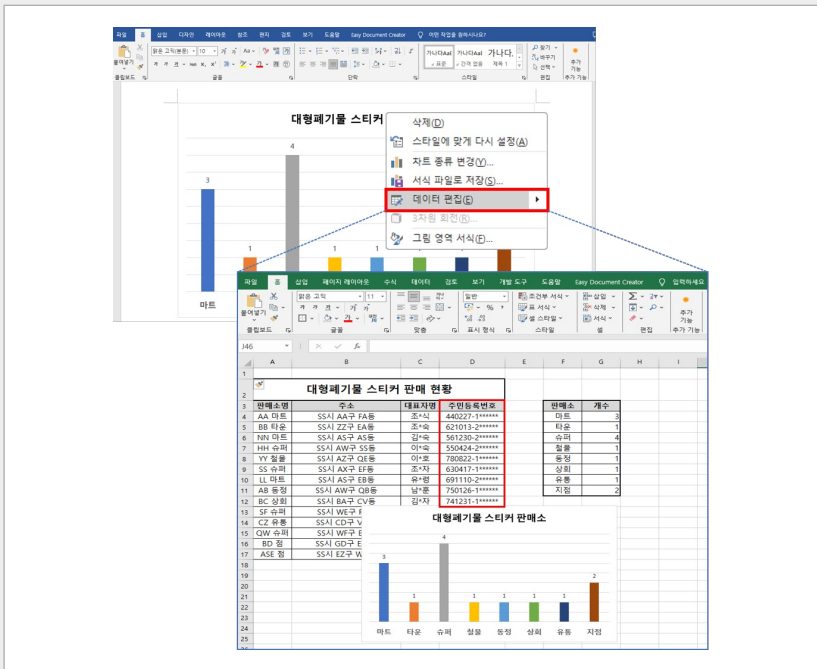
1-6. OLE 객체

OLE(Object Linking and Embedding)는 마이크로소프트에서 개발한 ‘통합 문서’의 표준을 뜻한다. 응용 프로그램이 서로 호환되어 다른 응용 프로그램에서 작성한 그림이나 표, 차트, 비디오 등과 같은 데이터의 정보를 연결시켜 주는 기능이다.

노출예시

MS WORD 프로그램을 이용해 보고서 작성 중 엑셀에서 만든 차트를 OLE 객체 연결하여 사용하였다. 차트 내용 편집을 위해 MS WORD의 [데이터 편집] 기능을 사용하였고 연결된 엑셀에 저장되어 있던 개인정보가 노출되었다.

그림 45 OLE 객체에 의한 개인정보 노출 예시



조치방법

OLE 객체는 서로 다른 응용 프로그램에서 작성한 자료(차트, 이미지 등)를 연결하여 해당 응용 프로그램에서 사용하는 기능으로 다른 프로그램에서 작성한 내용이 함께 보일 수 있어, 외부 링크(파일연결)를 해제하고 사용하거나 OLE 객체에 포함된 엑셀시트의 개인정보를 삭제 또는 마스킹 처리해야 한다. MS WORD의 경우 [파일]→[정보]→[파일 연결 편집]→[연결 끊기] 기능을 통해 다른 파일의 연결을 해제할 수 있다.

그림 46 OLE객체에 의한 개인정보 노출 예시 조치방법(1)

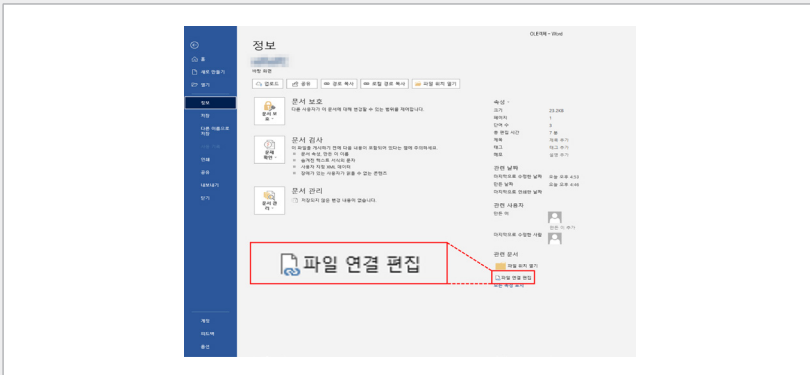
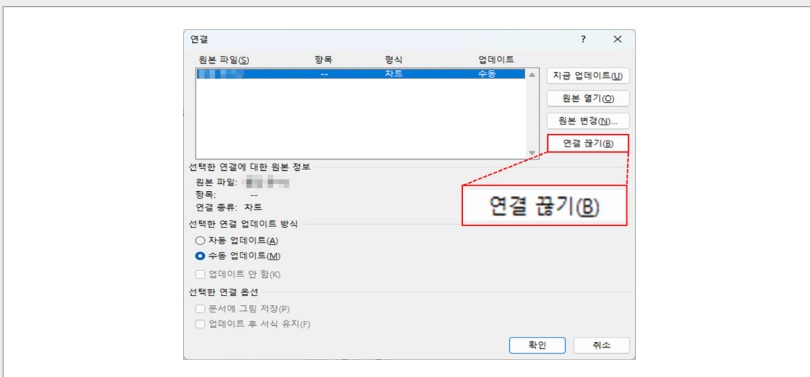


그림 47 OLE 객체에 의한 개인정보 노출 예시 조치방법(2)



1-7. 외부 파일 참조

엑셀 함수(VLOOKUP 등) 활용 시, 외부 파일의 데이터를 연결하는 경우가 있다. 외부 파일을 연결할 경우 보다 손쉽게 외부 데이터를 가져와 쓸 수 있는 장점이 있지만 외부 파일에 저장된 모든 데이터가 엑셀에 저장되어 간단한 조작으로도 개인정보가 노출되는 사례가 발생하여 주의를 기울일 필요가 있다.

노출예시

외부 파일 참조 기능에 활용된 함수의 일부를 다른 함수 창에 입력하여 외부 파일에 저장된 개인정보가 노출되었다. 이 엑셀 파일은 압축 소프트웨어를 통해 압축 해제할 경우 참조되었던 파일의 개인정보가 나타났으며, 개인정보 탐지 소프트웨어를 통한 검사에서도 개인정보 노출 확인이 가능하였다.

그림 48 외부 파일 참조 함수를 이용한 개인정보 노출 예시

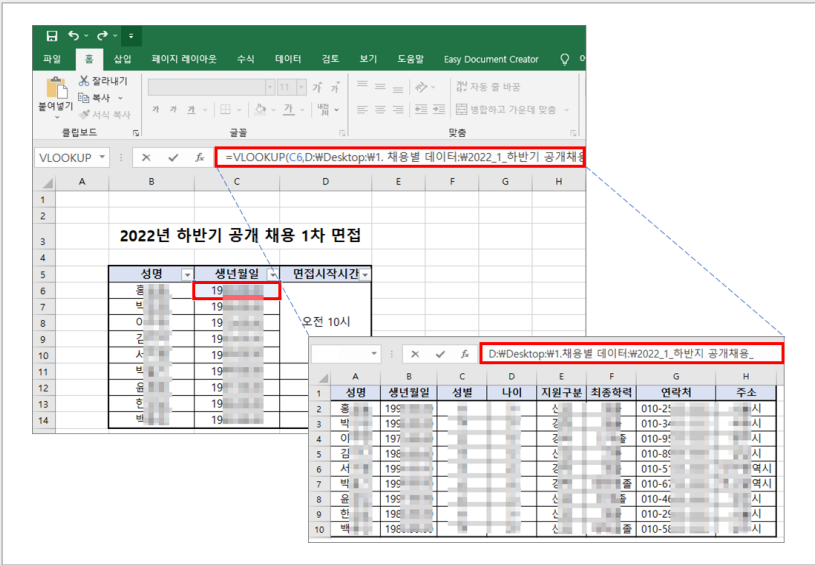


그림 49 압축 소프트웨어를 통한 외부 파일 개인정보 노출 예시(1)

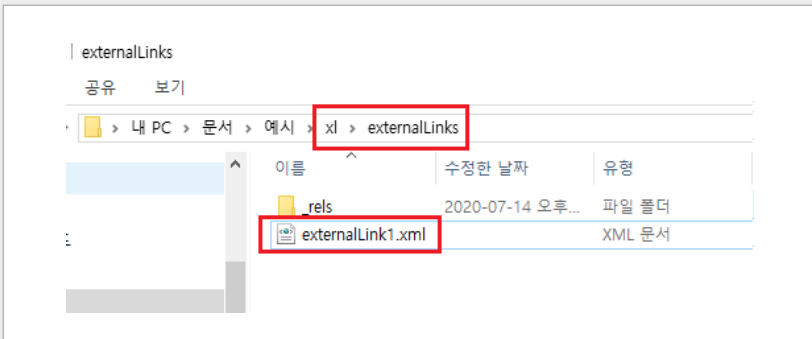
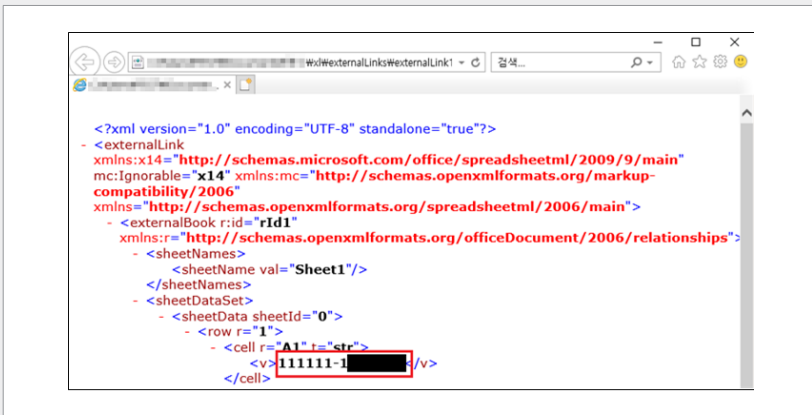


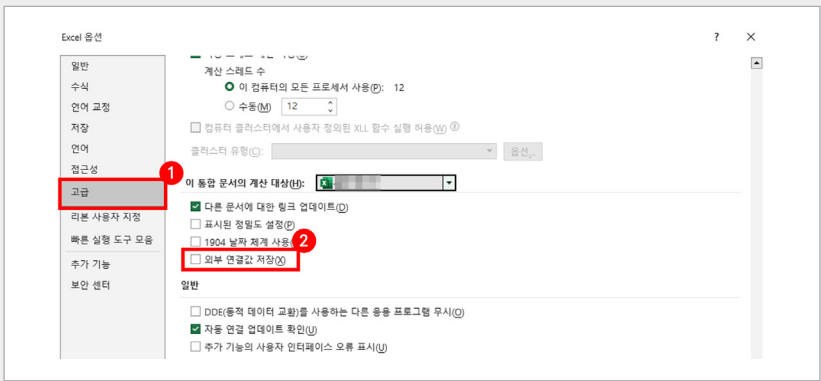
그림 50 압축 소프트웨어를 통한 외부 파일 개인정보 노출 예시(2)



조치방법

외부 파일 참조는 참조된 파일의 모든 데이터를 볼 수 있으므로 외부 파일 참조 수식을 활용한 행/열의 함수 삭제 및 '외부 연결 값 저장' 옵션을 해제하여야 한다. 외부 파일을 참조 시, 외부 파일 참조 수식을 활용한 행/열을 '값 붙여넣기'하여 함수를 삭제하고, (MS OFFICE 2016 버전의 경우) 파일 → 옵션 → 고급 → 외부 연결값 저장 체크 박스를 해제하여야 한다. 가능한 경우 개인정보 탐지 소프트웨어 등을 활용하여 파일 내 개인정보 노출 여부를 점검할 것을 권고한다.

그림 51 ‘외부 연결 값 저장’ 옵션 해제



추가 조치로 외부 파일 참조 시 엑셀 수식 메뉴의 ‘이름 관리자’ 기능 내 참조 리스트를 삭제하여 외부 파일로 인한 개인정보 노출 방지를 위해 해당 기능을 사전에 점검할 것을 권고한다.

그림 52 상단 ‘수식’ 탭 - ‘이름 관리자’ 선택

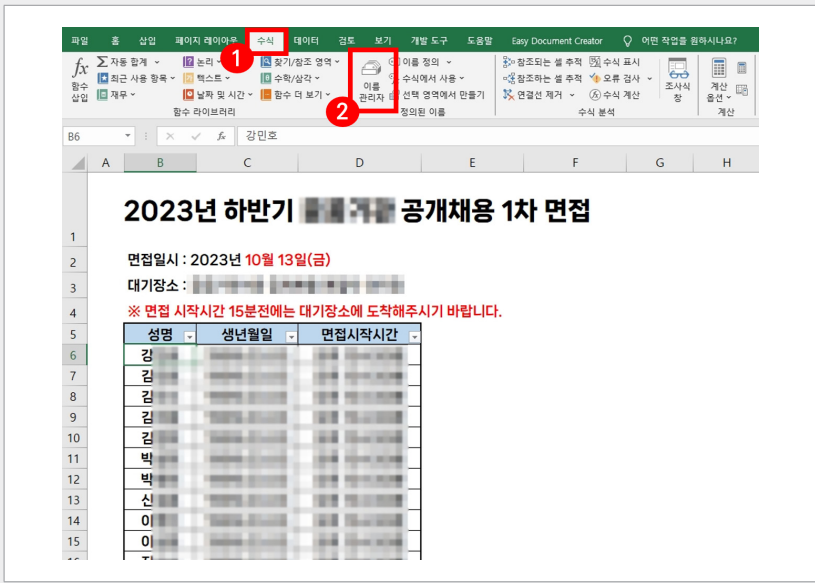


그림 53 '이름 관리자' 내 외부 파일 참조 리스트 전체 선택 - '삭제'

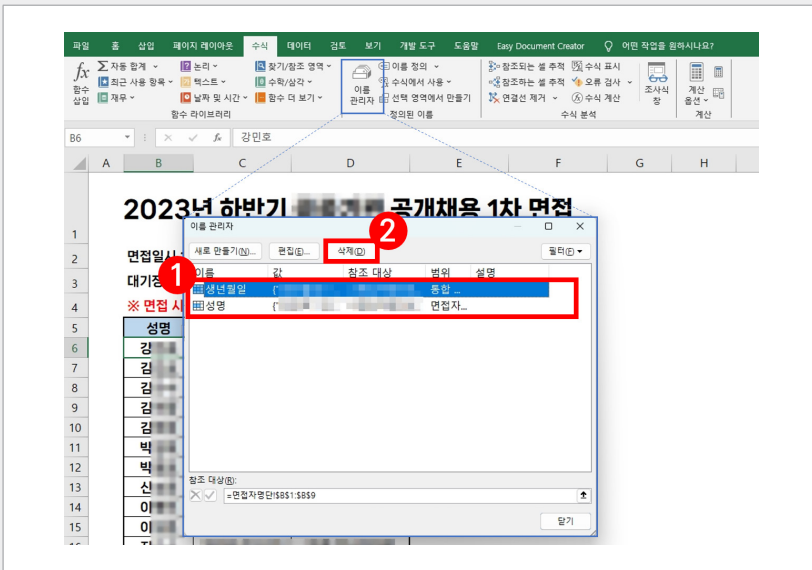


그림 54 외부 파일 참조 리스트 삭제

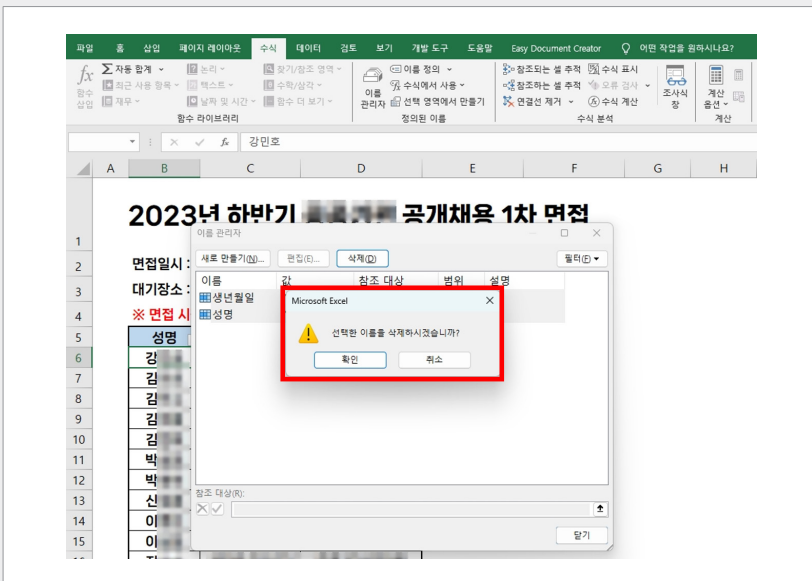
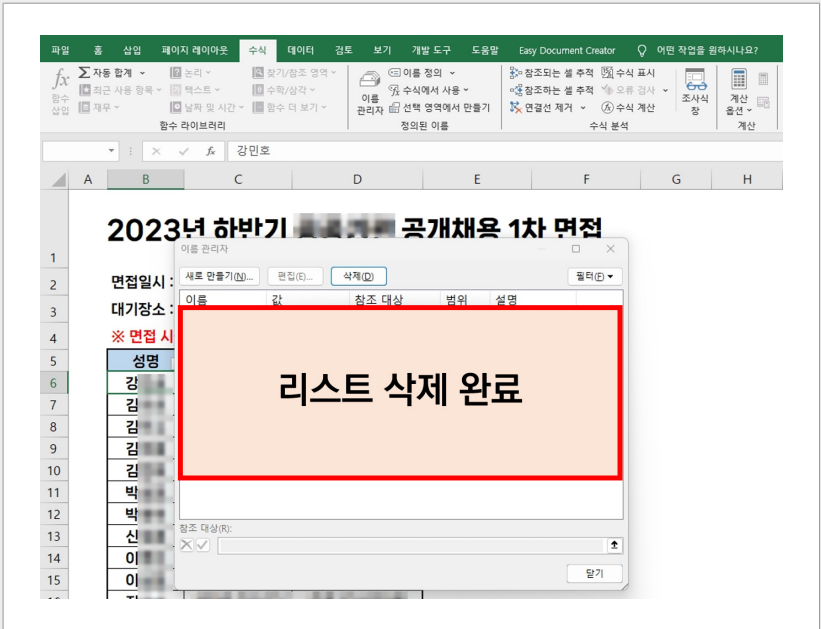


그림 55 리스트 삭제 완료



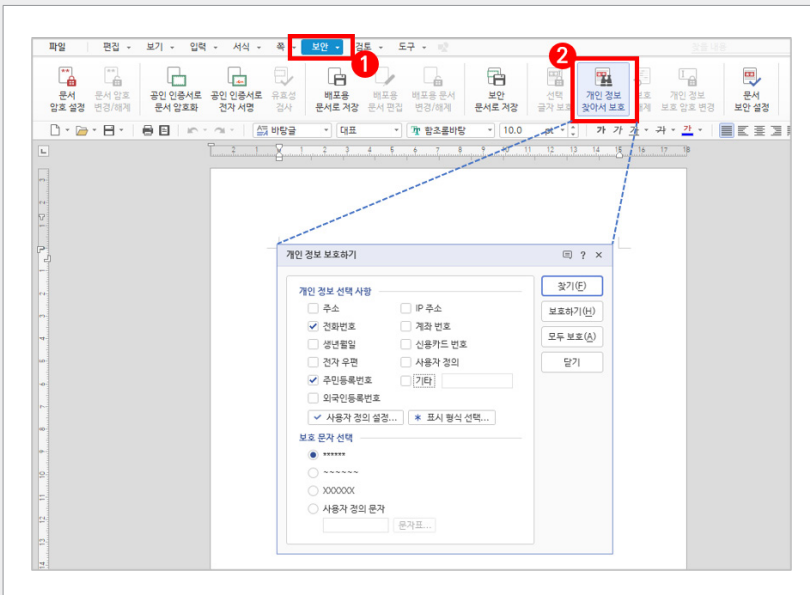
2) 개인정보 노출방지를 위한 문서 마스킹 처리 기능 알아보기

첨부파일을 게시하는 경우 개인정보를 찾아서 마스킹 처리를 하거나, 파일 자체 암호화를 설정하여 게시 하여야 한다.

2-1. 첨부파일 내 개인정보 마스킹 처리하기

문서 작성 프로그램인 한글의 [개인정보 찾아서 보호]란 해당 기능을 사용하여 개인정보를 검색하고 원하는 형태로 마스킹 처리하는 기능이다. 개인정보 보호가 필요한 한글 문서를 열고, 상단 [보안 탭]/[개인정보 찾아서 보호]로 들어가 보호할 개인정보 항목과 표시 형식 선택하면 문서 내 개인정보가 마스킹 처리 된다.

그림 56 '보안'탭 - '개인정보 찾아서 보호'



문서 내 포함된 개인정보 중 마스킹을 원하는 개인정보를 ‘개인 정보 선택 사항’에서 체크한 후 ‘*표시 형식 선택...’에서 각 개인정보 항목에 대해 원하는 형식을 목록에서 선택하여 설정할 수 있다.

그림 57 ‘표시 형식 선택’ 클릭하여 보호하고 싶은 항목 설정

The figure consists of three screenshots illustrating the steps to select a display format for personal information masking.

Top Screenshot: '개인 정보 보호하기' (Personal Information Protection)

- 개인 정보 선택 사항 (Personal Information Selection):**
 - ☐ 주소
 - ☒ 전화번호
 - ☐ 생년월일
 - ☐ 전자우편
 - ☒ 주민등록번호
 - ☐ 외국인등록번호
 - ☒ 사용자 정의 설정...
- Other options:**
 - ☐ IP 주소
 - ☐ 계좌 번호
 - ☐ 신용카드 번호
 - ☐ 사용자 정의
 - ☐ 기타
- Buttons:** 찾기(F), 보호하기(H), 모두 보호(A), 닫기

Middle Screenshot: '표시 형식 선택' (Display Format Selection)

- 항목 (Item):** 전화번호 (highlighted with a red box)
- 현재 형식 (Current Format):** NNN-****-NNNN
- 형식 목록 (Format List):**
 - *****
 - NNN-****-NNNN (highlighted)
 - NNN-NNN-****
- Buttons:** 설정(D), 취소

Bottom Screenshot: '표시 형식 선택' (Display Format Selection)

- 항목 (Item):** 주민등록번호 (highlighted with a red box)
- 현재 형식 (Current Format):** NNNNNN-N*****
- 형식 목록 (Format List):**
 - *****
 - NNNNNN-*****
 - NNNNNN-N***** (highlighted)
 - NNNNNN-N*****N
- Buttons:** 설정(D), 취소

마스킹 처리 할 개인정보 항목과 표시 형식 선택 설정 후 보호 문자 선택까지 지정한 후 모두 보호를 클릭하면, 개인 정보 보호 암호 설정이 뜨는데 암호는 5자 이상 입력해야 설정할 수 있으며, 암호를 입력하고 설정 완료를 해준다.

그림 58 개인 정보 ‘모두 보호’ 선택

개인 정보 보호하기

개인 정보 선택 사항

- ☐ 주소
- ☐ IP 주소
- ☒ 전화번호
- ☐ 계좌 번호
- ☐ 생년월일
- ☐ 신용카드 번호
- ☐ 전자 우편
- ☐ 사용자 정의
- ☒ 주민등록번호
- ☐ 기타
- ☐ 외국인등록번호

☒ 사용자 정의 설정... * 표시 형식 선택...

보호 문자 선택

- ☒ *****
- ☐ ~~~~~~
- ☐ XXXXXX
- ☐ 사용자 정의 문자 문자표...

찾기(F) 보호하기(H) 모두 보호(A) 닫기

그림 59 개인정보 보호 암호 설정

개인 정보 보호 암호 설정

보호 암호 설정

암호 확인

암호는 5자 이상 입력하세요.

설정된 암호는 반드시 기억해야 합니다.
암호를 잊어버리면 [개인 정보 보호]를 사용해 감춘 정보를 다시 볼 수 없습니다.

설정(D) 취소

그림 60 개인정보 보호 설정 적용 예시

순번	이름	주민등록번호	휴대전화번호
1	홍길동	123456-1234567	010-1234-5678

순번	이름	주민등록번호	휴대전화번호
1	홍길동	123456-1***** 	010-****-5678

문서 내 주민등록번호와 휴대전화번호가 존재하는 경우, ‘개인정보 찾아서 보호’ 기능을 사용하여 예시와 같이 마스킹 처리가 가능하다.

2-2. 문서 암호 미설정

문서 내 개인정보가 포함되어 있는 경우, 개인정보 유·노출 방지 및 보안을 위해 암호 설정이 필요하다. 문서 작성 프로그램(한글, MS OFFICE 등)에 있는 암호 설정 기능을 사용하여 비밀번호 설정을 하면, 제3자가 접근하여도 비밀번호를 알 수 없기 때문에 문서 내용을 볼 수 없으며, 해당 문서를 열람하고자 하는 수신자에게만 비밀번호를 공유하여 내용을 볼 수 있으므로 문서 암호 설정이 필요하다.

① 한글 파일 암호 설정

그림 61 '보안' → 문서 암호 설정

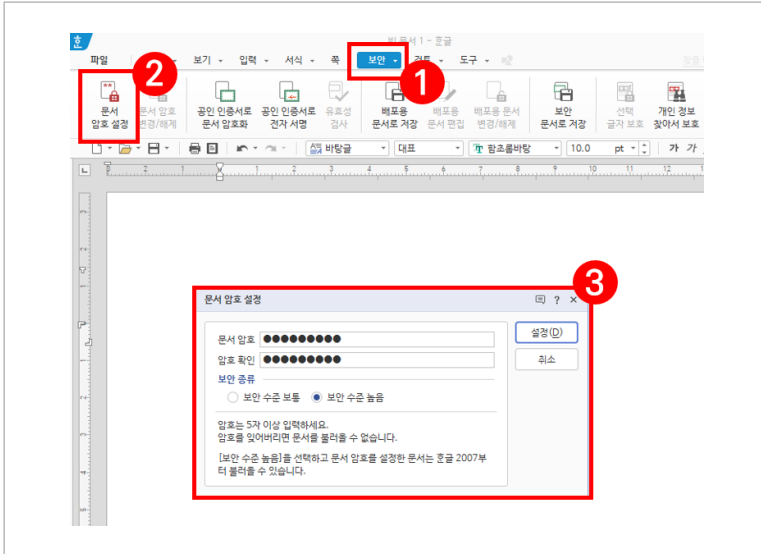
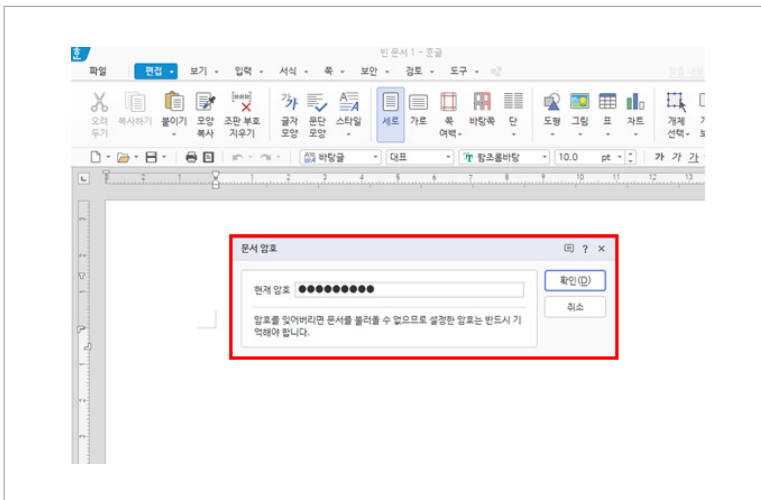


그림 62 문서 암호 설정 확인



② 엑셀 파일 암호 설정

그림 63 '파일' → 정보 → 통합 문서 보호 → 암호 설정

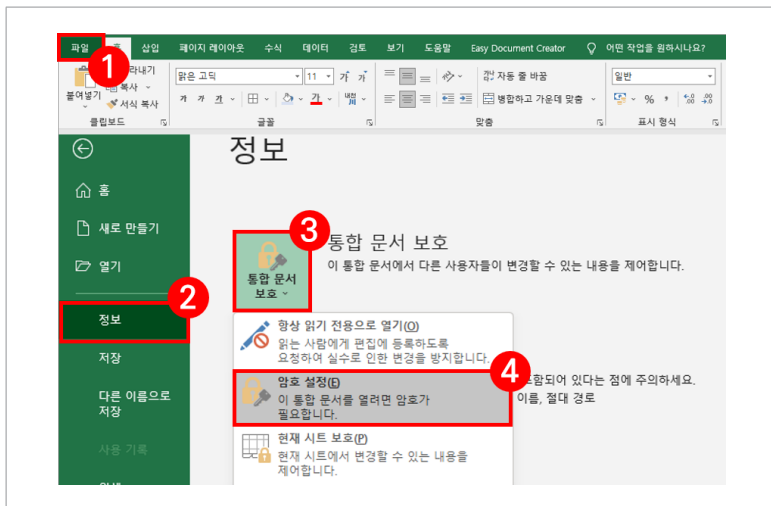


그림 64 문서 암호화 설정 확인



③ 워드 파일 암호 설정

그림 65 '파일' → 정보 → 통합 문서 보호 → 암호 설정

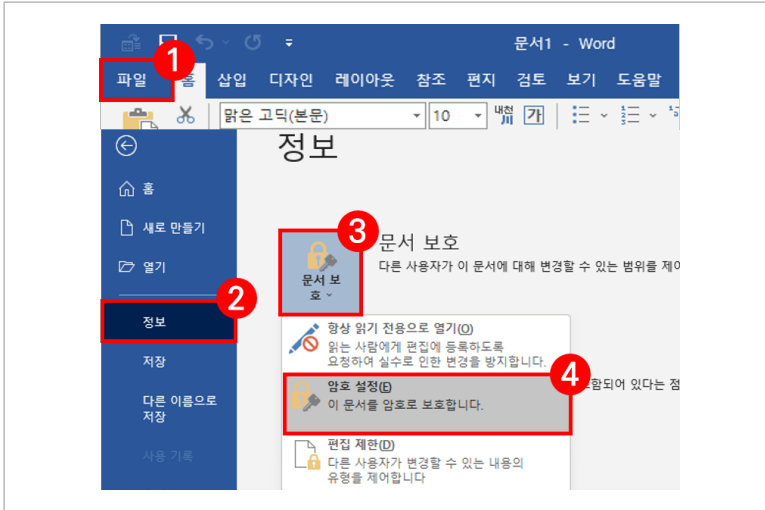
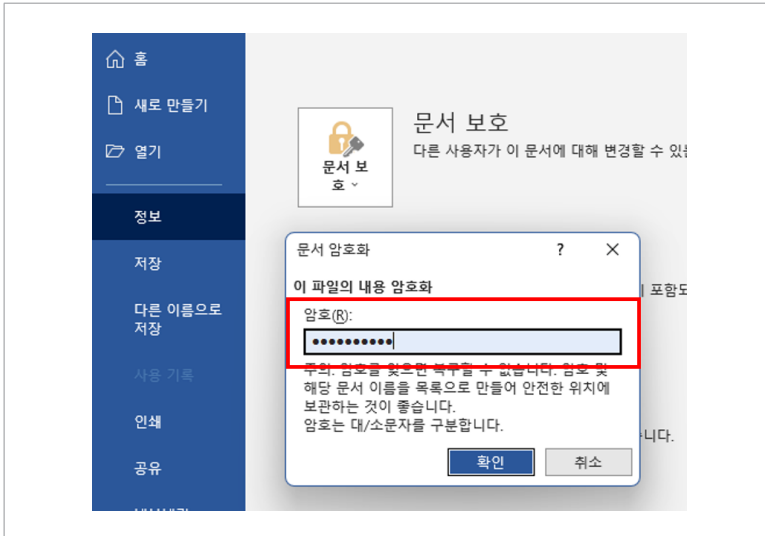


그림 66 문서 암호화 설정 확인



조치방법

이미지를 편집할 수 있는 소프트웨어(그림판, 픽픽 등)를 사용하여 개인정보 부분을 마스킹 처리를 해야 한다. 이미지 파일의 개인정보를 마스킹 처리하는 경우, 도형 등 ‘객체’를 사용하여 마스킹 할 경우 추후 객체 분리가 가능하여 개인정보가 노출될 수 있으므로, 이미지상의 개인정보를 완전히 제거하거나 원본 이미지로 복원이 불가능하도록 이미지 편집 소프트웨어를 활용하여, 마스킹 처리 후 재가공할 수 없도록 PDF로 재저장하여야 한다. 또한 개인정보가 포함된 게시글을 등록할 때는 비공개로 등록하여야 한다.

그림 68 이미지 내 개인정보 마스킹 처리 방법(예시)

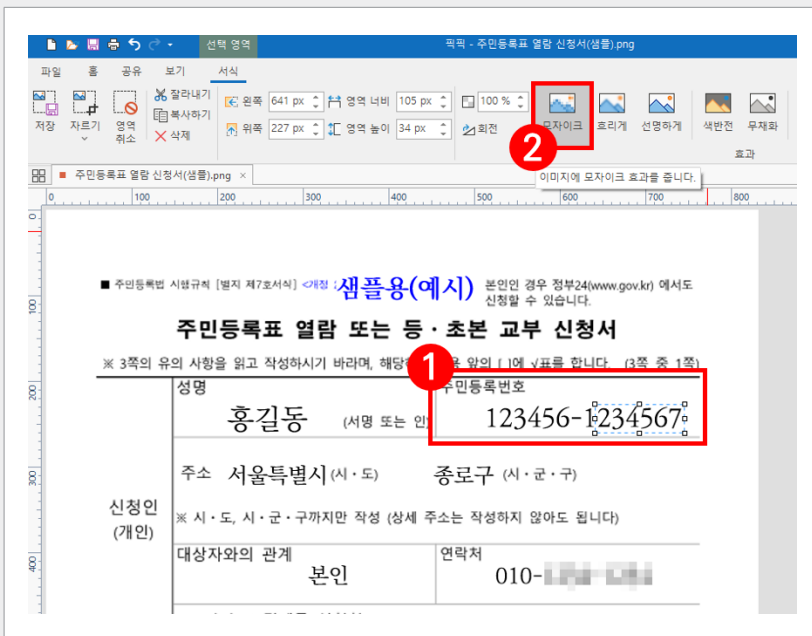


그림 69 마스킹 처리된 이미지 내 개인정보(예시)

■ 주민등록법 시행규칙 [별지 제7호서식] <개정 **샘플용(예시)**> 본인인 경우 정부24(www.gov.kr) 에서도 신청할 수 있습니다.

주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 신청서

※ 3쪽의 유의 사항을 읽고 작성하시기 바라며, 해당하는 내용 앞의 []에 √표를 합니다. (3쪽 중 1쪽)

신청인 (개인)	성명	홍 (서명 또는 인)	주민등록번호	123456-1
	주소	서울특별시 (시·도)	종로구 (시·군·구)	
	※	상세주소가 있을 경우 주소까지 마스킹이 필요		
	대상자와의 관계	본인	연락처	010-
	[] 수수료 면제를 신청함			

※ 수수료 면제 대상에 대해서는 3쪽 유의사항 3번을 참고하시기 바랍니다.

3. 홈페이지 설계 및 개발 오류에 의한 노출

가. 관리자페이지 접근제어 미흡

홈페이지에 가입한 정보주체의 개인정보를 조회·변경·다운로드 할 수 있는 관리자페이지는 인가된 홈페이지 운영·관리자만 접속할 수 있도록 구축·운영되어야 한다. 가입된 모든 정보주체의 개인정보를 처리할 수 있는 관리자페이지가 인터넷에 노출될 경우, 일반적인 개인정보 노출 사례와 달리 대량의 개인정보가 노출될 수 있으므로 각별한 주의가 필요하다.

노출사례 ①

관리자페이지 설정 미흡으로 개인정보 노출

A기관은 B기관과 합병하면서 도메인을 기존의 '*.co.kr'에서 '*.com'으로 변경하고, 홈페이지를 새롭게 개편하는 등 서버 이전 작업을 하였다. 하지만 홈페이지 운영·관리자는 서버 이전 완료 후에도 기존 서버를 종료하지 않고 구 서버의 관리자페이지가 외부망에서도 접근이 가능하도록 방치하였다. 또한, 개발자의 실수로 관리자페이지의 비밀번호 설정이 해제되어 A기관 이용자의 개인정보가 관리자페이지를 통해 대량 노출되었다.

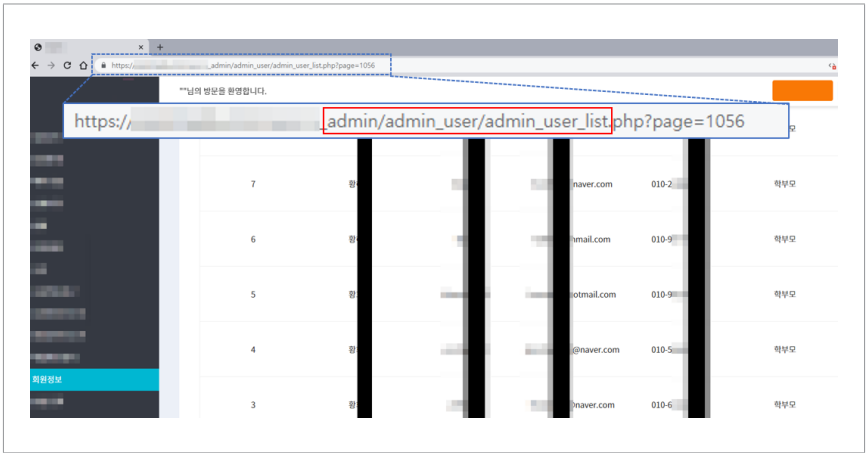
그림 70 관리자페이지 접근제어 미흡으로 노출된 사례

번호	아이디	이름	성별	이메일 주소	연락처
4078	Cwj8888888	박정호	남자	Cwj8888888@naver.com	010-2222-2-2222
4077	Blm2222222	김효주	여자	Blm2222222@naver.com	010-2222-2-2222
4076	Kwb2222222	박지호	남자	gwb2222222@naver.com	010-2222-2-2222
4075	Wj8888888	김지현	남자	gwb2222222@naver.com	010-2222-2-2222
4074	Com2222222	홍지현	남자	Com2222222@naver.com	010-2222-2-2222
4073	ev8888888	유재현	여자	Lj2222222@naver.com	010-2222-2-2222
4072	Ary2222222	김지호	남자	hwb2222222@naver.com	010-2222-2-2222
4071	Jj8888888	허지호	여자	Hj2222222@naver.com	010-2222-2-2222

노출사례 ② 관리자페이지 접속 주소 내 추측하기 쉬운 주소로 개인정보 노출

A교육지원센터의 관리자페이지 접속 주소가 ~admin으로 추측하기 쉬운 주소로 설정되어 있고, 관리자 계정으로 로그인 또는 별도의 인증 없이도 외부인이 관리자페이지에 접속, 접근이 가능하여, 관리자페이지의 회원 정보에 저장되어있던 학부모의 개인정보(이름, 아이디, 이메일, 휴대전화번호 등)이 관리자페이지를 통해 대량 노출되었다.

그림 71 추측하기 쉬운 관리자페이지 접속 주소 설정으로 노출된 사례



조치방법

상기 두 사례는 서버 이전 작업을 하며 ① 구 시스템 방치 ② 관리자페이지에 대한 외부 접근제어 미흡 ③ 관리자페이지 로그인 비밀번호 미설정 ④ 추측하기 쉬운 관리자페이지 접속 주소 설정 등으로 인해 개인정보 노출이 발생한 것이다.

개인정보보호법 제29조에 따라, 개인정보처리자는 개인정보취급자가 정보통신망을 통해 외부에서 개인정보처리시스템에 접속하려는 경우 인증서, 보안토큰, 일회용 비밀번호 등 안전한 인증수단을 적용하여야 한다. 관리자페이지에 접속하는 경우도 개인정보처리시스템에 접속하는 것으로 인정되는 바, 상기 의무사항이 관리자페이지 접속 시에도 적용된다.

따라서 홈페이지 운영·관리자 및 개발자는 ▲홈페이지 개편 등으로 인한 시스템 이전 시, 구 시스템 즉각 종료 ▲관리자페이지를 정보통신망을 통해 외부에서 접속할 경우 안전한 접속수단 혹은 안전한 인증수단 마련 ▲관리자페이지에 대한 접속 권한 제한 ▲관리자페이지 접속 주소가 ~/admin, ~/administrator ~/manager 등 예측하기 쉬운 주소가 아닌지 확인 ▲디폴트 비밀번호 및 쉬운 비밀번호 사용 지양 ▲정기적인 웹 취약점 점검 등의 사항을 준수해야 한다.



NOTE

홈페이지별로 관리자페이지에 적용되어 있는 접근제어 조치가 상이할 수 있습니다. 자세한 사항은 [여기서, 잠깐] 관리자페이지 안전하게 보호하기(p.74)를 참고하시기 바랍니다.



여기서, 잠깐!

관리자페이지 안전하게 보호하기

관리자페이지에서 개인정보 노출을 방지하기 위해, 개인정보처리자는 외부에서 관리자페이지에 접속할 경우 안전한 접속수단 혹은 안전한 인증수단을 마련해야 한다. 가상사설망(VPN) 등을 통해 관리자페이지에 접속할 수 있도록 접근제어하거나, 휴대전화 및 인증서, OTP 등 추가 인증(2-Factor 인증)을 통해 관리자에 대한 인증을 강화해야 한다.

그림 72 OTP

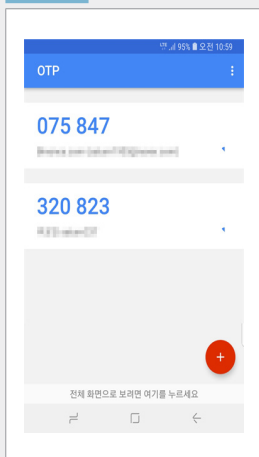


그림 73 휴대전화

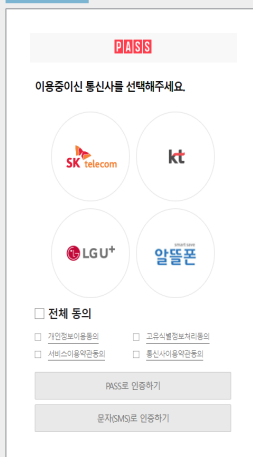


그림 74 인증서

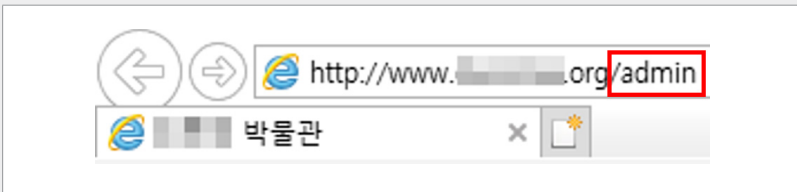


관리자페이지에 대한 접속 권한을 IP 주소 등으로 제한하여 인가받지 않은 접근을 제한하여야 한다. 이 경우 해당 단말기(접근권한이 있는 IP를 부여받은 PC)가 다수의 사용자에게 의해 이용되거나, 네트워크를 통해 원격 접속되지 않도록 관리해야 하며, 관리자페이지에 접속한 IP 주소 등을 분석하여 불법적인 개인정보 유출시도가 있었는지에 대해 탐지하고 대응해야 한다.

그림 75 관리자페이지 접근제한 (특정 IP만 접속 허용)

또한 개인정보처리자는 관리되지 않는 사이트는 삭제·차단 조치해야 하며, 사용하는 사이트라 하더라도 방치된 게시판 등이 존재한다면 즉각 삭제·차단 조치해야 한다. 홈페이지에 관리자페이지의 주소를 링크로 만들어서는 안 되며, 관리자페이지의 주소를 쉽게 추측 가능한 주소로 사용하지 않아야 한다.

그림 76 관리자페이지 접속 주소의 잘못된 예시



개인정보처리자는 디폴트 비밀번호 및 쉬운 비밀번호를 사용하지 않도록 해야 하며, 주기적으로 이를 점검해야 한다.

그림 77 주기적인 비밀번호 변경 예시

개인정보처리자는 인터넷 홈페이지의 설계·개발 오류 또는 홈페이지 운영·관리자의 업무상 부주의 등으로 인터넷 검색엔진을 통해 관리자페이지가 노출되지 않도록 필요한 조치를 취해야 하며, 정기적으로 검색엔진에 노출되는지 점검해야 한다.

또한, 개인정보처리자는 관리자 페이지에 대한 불법적인 접근 및 침해사고 방지를 위하여 관리자가 일정 시간 이상 업무처리를 하지 않는 경우, 세션 로그아웃 등 자동으로 접속 차단하는 조치를 해야 하며, 정기적인 웹 취약점 점검 등 개인정보 노출의 위험성을 줄이기 위한 노력을 기해야 한다.

나. 홈페이지 접속경로(URL) 관련 오류

1) URL 내에 개인정보 포함

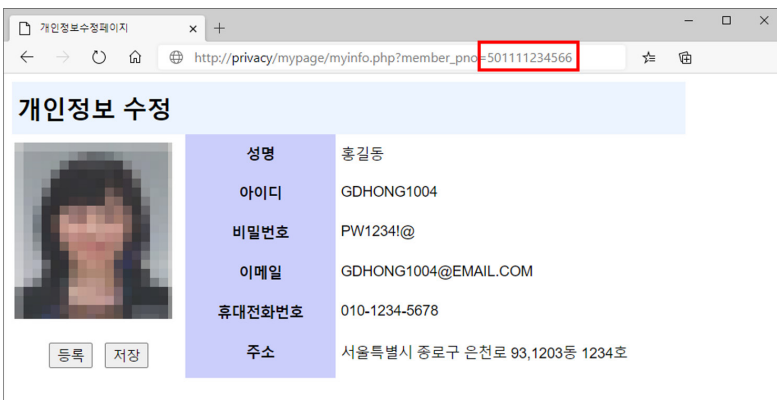
웹 전송방식은 변수명, 변수 값이 URL에 보이는 지 유무에 따라 GET 방식과 POST 방식으로 구분된다. POST 방식이 변수명, 변수 값이 URL에 노출되지 않아 보안에 강하지만, 성능 및 외부 링크 시 추가 개발 등의 이유로 GET 방식을 사용하는 경우가 있다. 홈페이지 개발자는 POST 방식을 사용하도록 하고, 부득이하게 GET 방식을 이용할 경우 URL 내 개인정보가 포함되지 않도록 해야 한다.

노출사례 ①

홈페이지 접속경로(URL)에 개인정보 포함

H고등학교는 홈페이지를 통한 이력서 관리 서비스를 학생들에게 제공하고 있다. 해당 이력서 관리 서비스의 URL에 학생 주민등록번호가 구분 값으로 사용되면서 개인정보가 노출되었다.

그림 79 URL에 주민등록번호가 노출된 사례



2) URL 내 포함된 변수 값을 조작하여 타인의 개인정보 조회

게시물 조회 시 GET 방식을 이용하는 경우(게시물 내용 조회를 위한 게시물 번호를 URL을 통해 웹 서버로 전달) 설계 및 개발 오류로 변수 값 조작을 통해 타인의 비공개된 게시물까지 조회되는 문제가 발생할 수 있다.

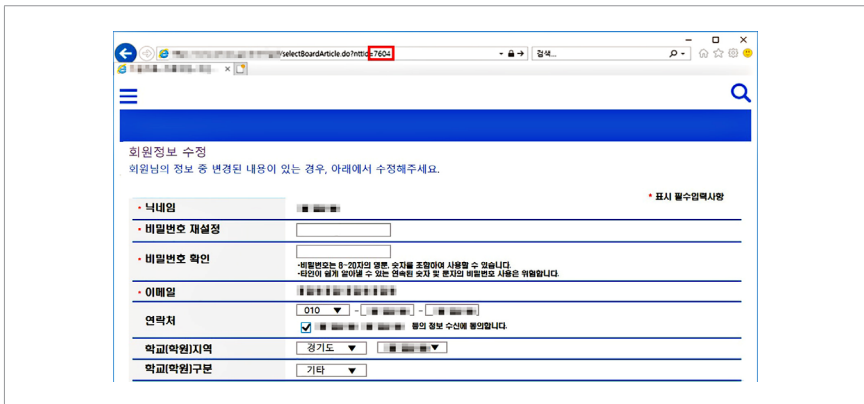
따라서 웹 전송방식으로 GET 방식을 이용하는 홈페이지 개발자는 변수 값 조작을 통해 타인의 정보가 조회되지 않도록 해야 한다.

노출사례 ②

접속경로(URL) 변경을 통한 타인의 개인정보 접근

대학생인 K씨는 이메일이 변경되어 해당 정보를 수정하기 위해 학사관리시스템에 접속하였다. K씨는 홈페이지 URL 내 파라미터로 자신의 학번이 사용되는 것을 확인하고, 호기심에 친구의 학번을 입력하자 친구의 개인정보(이메일, 주소, 연락처 등)를 수정할 수 있는 페이지가 출력되었다.

그림 80 URL값 변경 시 다른 회원의 정보가 노출된 사례



조치방법

상기 사례는 홈페이지 설계 및 개발 오류로 ① 홈페이지 전송방식으로 GET 방식 사용 ② URL 내 파라미터로 개인정보(주민등록번호 등)를 사용하여 개인정보 노출이 발생한 건이다.

홈페이지 접속경로(URL) 관련 오류로 인해 개인정보 노출이 발생하면 ▲이용자 자신의 정보만 조회 가능하도록 접근제어 ▲회원 구분 값 변경 ▲홈페이지 설계 변경(GET 방식에서 POST 방식으로) 등을 통해 개인정보 노출을 방지해야 한다.

접근 권한 관리가 미흡한 경우 가입된 이용자들의 개인정보가 노출되어 해당 정보가 악용되는 피해가 발생할 수 있다. 이를 위해 회원정보가 조회 가능한 페이지는 이용자 본인만 확인할 수 있도록 인증 정보 확인 등의 방법으로 접근 통제해야 한다.

또한, 회원 구분 값으로 주민등록번호 등 개인정보를 이용해서는 안 되며, 웹 브라우저 주소 표시줄에 파라미터 값이 보이지 않도록 GET 방식 보다는 POST 방식을 사용하도록 해야 한다.

그림 81 URL에 개인정보가 노출된 경우 조치방법

The diagram illustrates the process of fixing a URL leak. It shows a browser window with a URL containing a member ID, followed by an HTML code snippet showing a form action pointing to a view_info2.php file with a POST method. A blue arrow points from the code to a second browser window where the URL has been changed to a safer path without the member ID.

Browser Window 1: The address bar shows `http://privacy/mypage/myinfo.php?member_pno=501111234566`. The page title is "개인정보 수정" (Personal Information Modification). The page content shows a profile with fields: 성명 (홍길동), 주민등록번호 (501111-1234566), 아이디 (GDHONG1004), 비밀번호 (PW1234I@), 이메일 (GDHONG1004@EMAIL.COM), 휴대전화번호 (010-1234-5678), and 주소 (서울특별시 중로구 은천로 93, 1203동 1234호).

HTML Code: The code snippet shows a form action pointing to `http://www.OOO.com/bbs/view_info2.php` with the method `"POST"`. The code is as follows:

```
<html>
<form action = "http://www.OOO.com/bbs/view_info2.php" method="POST">
<input type = "text unique_key="A2FCDQE">
<input type = "submit" value="확인">
...
</form>
</html>
```

Browser Window 2: The address bar shows `http://privacy/mypage/myinfo.php?`. The page title is "개인정보 수정" (Personal Information Modification). The page content is identical to the first window.



여기서, 잠깐!

GET 방식과 POST 방식 알아보기

1. GET 방식

Form 태그 method 속성 값으로 GET을 지정할 경우 변수명, 변수 값이 URL 주소에 노출된다.

URL과 파라미터를 구분하기 위해 “?”를 구분자로 쓰며, 파라미터가 여러 개 일 경우 “&”를 각 파라미터의 구분자로 사용한다. 즉, 구분자 “?” 뒤에 오는 값이 파라미터 값이다.

그림 82 GET 방식 예시

`https://www.kisa.or.kr/lawnguide/guide/form?postSeq=1&page=1&mode=view&`

URL 자체에 데이터를 포함시키기 때문에 URL 자체가 하나의 긴 문자열이다. 또한 HTTP 헤더에서 GET 방식이라고 HTTP method 부분에 표시된다.

그림 83 GET 방식 HTTP 헤더

```

v Hypertext Transfer Protocol
  v GET /common/showtimes/iframeTheater.aspx?areacode=01&theate
    v [Expert Info (Chat/Sequence): GET /common/showtimes/ifran
      [GET /common/showtimes/iframeTheater.aspx?areacode=01&
      [Severity level: Chat]
      [Group: Sequence]
      Request Method: GET
    > Request URI: /common/showtimes/iframeTheater.aspx?areacoc
      Request Version: HTTP/1.1
  
```

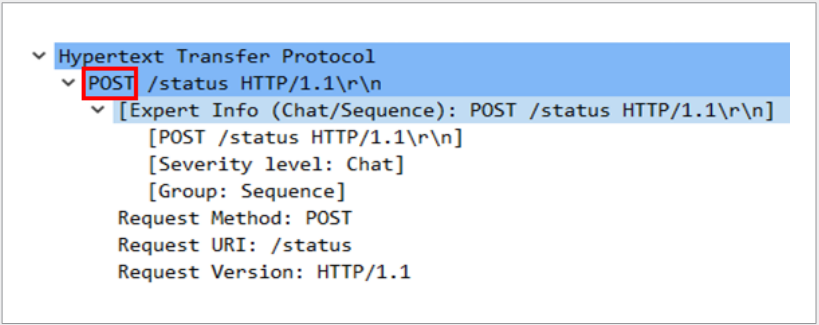
2. POST 방식

Form 태그 method 속성 값으로 POST를 지정할 경우 변수명, 변수 값이 URL 주소에 노출되지 않는다. GET 방식과는 다르게 길이의 제한이 없으며, 보안을 지킬 수 있다는 이점이 있다. 아래 그림과 같이 HTTP 헤더에서 POST 방식이라고 HTTP method 부분에 표시된다.

그림 84 POST 방식 예시



그림 85 POST 방식 HTTP 헤더



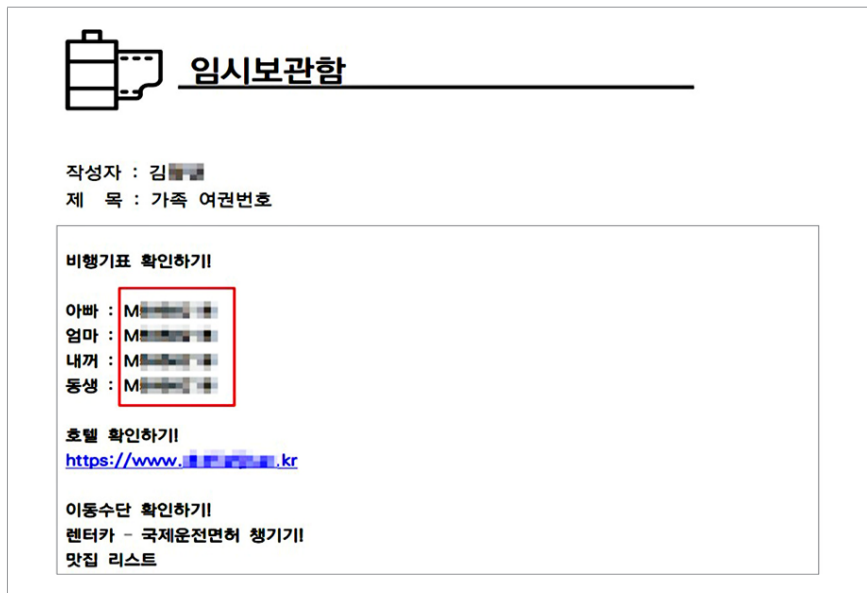
라. 임시 저장 페이지 미삭제

이용자 편의를 위한 임시 저장 페이지 기능 개발 시, 개발자는 이용자의 로그아웃과 동시에 이용자가 임시 저장했던 내용들이 모두 삭제되도록 해야 한다. 만일 특별한 사유로 인해, 삭제되지 않고 일정기간 보관해야 한다면, 이용자가 임시 저장했던 내용들이 로그인 등 인증 없이 권한없는 제3자에 의해 인터넷에서 접근되지 않도록 주의해야 한다.

노출사례

K여행사는 홈페이지 내 고객 편의를 위해 고객 메모용으로 임시 저장 페이지 기능을 제공하였다. K여행사 회원인 A씨는 겨울 휴가로 가족 여행을 계획하면서, 여행사 홈페이지 내 임시보관함에 가족 구성원의 여권번호를 입력하였다. 그러나 K여행사의 임시보관함 페이지가 인터넷에 공개되면서, 해당 개인정보가 노출되었다.

그림 88 임시보관함에 저장된 게시물 노출 사례



조치방법

상기 사례는 이용자 편의를 위해 제공된 임시 저장 페이지가 공개되면서 개인정보가 노출된 것이다. 홈페이지 개발자는 임시 저장 페이지에서 개인정보가 노출되지 않도록 ▲게시물 작성 완료 및 작성 취소 시 저장된 임시 저장 페이지 즉시 삭제 ▲일정기간이 경과된 임시 저장 페이지 자동 삭제 등의 조치를 취해야 한다.

마. 디렉터리 리스팅 보안설정 미흡

디렉터리 리스팅이란 보안 취약점 중 하나로 웹 서버 설정 미숙 등으로 웹 브라우저를 통해 웹 서버의 디렉터리, 파일 목록이 노출되고, 열람 및 다운로드가 가능하게 된 상태를 말한다. 홈페이지 개발자는 이러한 디렉터리 리스팅이 발생하지 않도록 사용하고 있는 웹 서버 등의 설정을 해야 한다.

특히 해당 유형에서는 웹 서버 내 모든 파일이 인터넷에 무방비로 노출되어 개인 정보 유출 사고로 이어질 수 있으므로 각별한 주의가 필요하다.

노출사례

A협회 홈페이지에서 디렉터리 리스팅 차단을 설정하지 않아 홈페이지 접속 시, 메인화면 대신 디렉터리 리스팅 화면이 출력되어 웹 서버 내 회원정보가 노출되었다.

조치방법

상기 사례는 홈페이지 설계 오류 중 디렉터리 리스팅 취약점에 의해 개인정보 노출이 발생한 것이다.

디렉터리 리스팅에 의해 개인정보 노출이 발생하면 ▲접근제어 설정 ▲디렉터리 설정 변경 등 해당 디렉터리를 외부에서 읽을 수 없도록 조치해야 한다. 웹 서버별 디렉터리 리스팅 취약점을 해결하는 방법은 다음과 같다.

1) Apache 1.x, 2.x: httpd.conf 파일에서 Indexes 설정을 제거 또는 -Indexes로 변경

방법 1

(조치 전) Apache 설정

```
# The Options directive is both complicated and
# http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html
# for more information.
```

```
Options Indexes FollowSymLinks
```



(조치 후) Indexes 설정 삭제

```
# The Options directive is both complicated and
# http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html
# for more information.
```

```
Options FollowSymLinks
```

방법 2

(조치 전) Apache 설정

```
# The Options directive is both complicated and
# http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html
# for more information.
```

```
Options Indexes FollowSymLinks
```

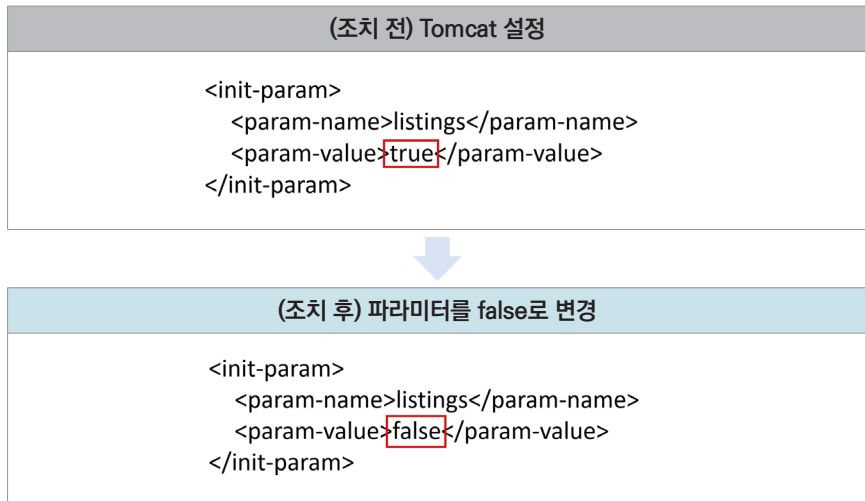


(조치 후) Indexes 앞에 - 붙이기(-Indexes)

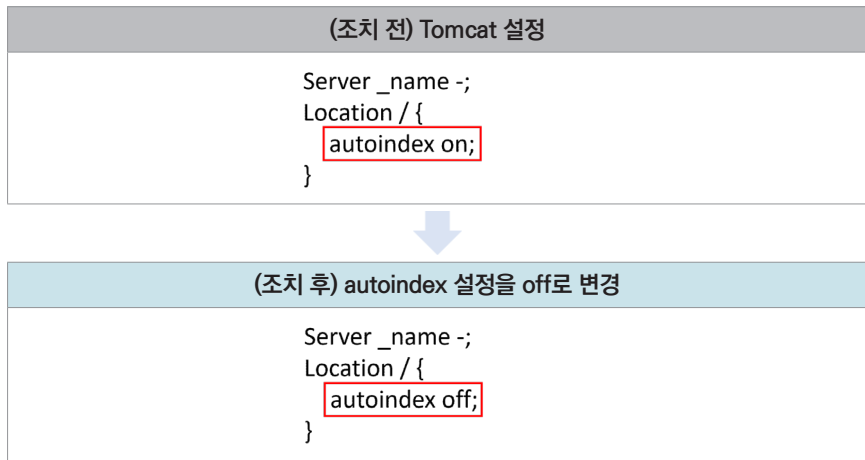
```
# The Options directive is both complicated and
# http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html
# for more information.
```

```
Options -Indexes FollowSymLinks
```

2) Tomcat : 웹 설정 파일(web.xml)에서 listing 파라미터(디렉터리 리스팅 설정)를 false로 변경



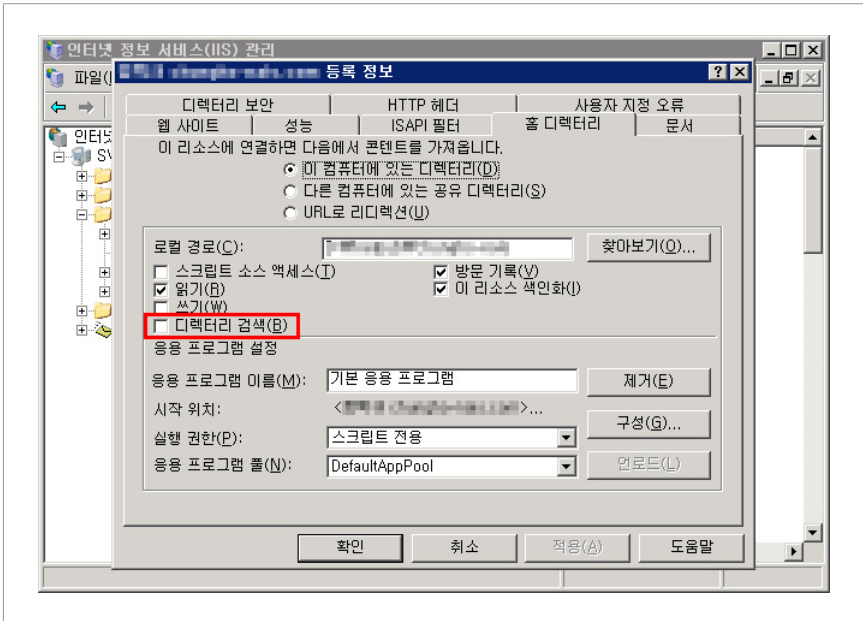
3) Nginx : Nginx.conf 파일에서 autoindex 설정을 off로 변경



4) 윈도우즈 IIS(Internet Information Service) 환경

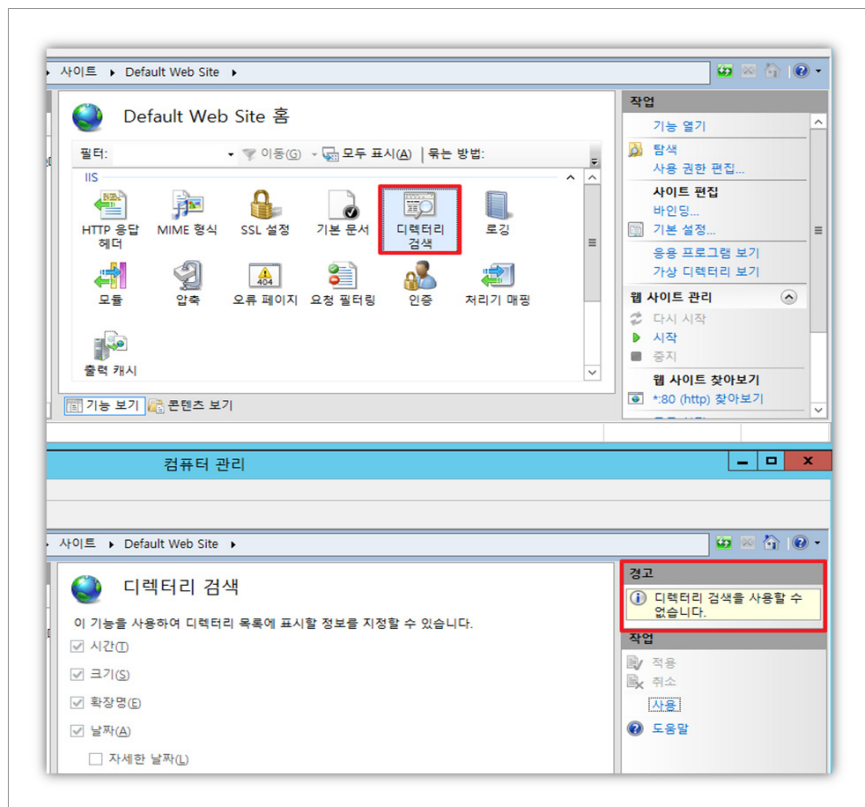
- ① IIS 6.x 이하: 제어판→관리도구→인터넷 서비스 관리자→기본 웹사이트의 속성에서 디렉터리 검색 항목을 비활성화

그림 89 IIS 6.x 이하에서 디렉터리 리스팅 방지 설정



- ② IIS 7.x: 제어판→관리도구→인터넷 서비스 관리자→기본 웹사이트 홈→디렉터리 검색을 더블클릭 후 우측 작업창에서 사용 해제
- ③ IIS 8.x 및 IIS 10.x: 제어판→시스템 및 보안→관리도구→IIS(인터넷 정보 서비스)관리자→사이트→기본 웹사이트 홈→디렉터리 검색을 더블클릭 후 우측 작업창에서 사용 해제

그림 90 IIS 7.x / 8.x / 10.x에서 디렉터리 리스팅 방지 설정



4. 검색엔진을 통한 개인정보 2차 노출

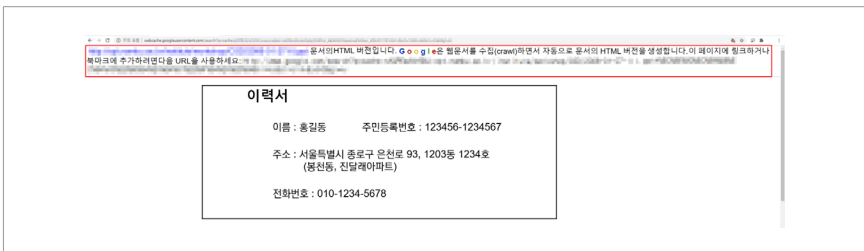
가. 검색엔진의 이해

검색엔진이란 인터넷상에서 자료를 쉽게 찾을 수 있도록 검색사이트에 구축된 기능이다. 검색엔진은 정보수집·정보가공·정보제공의 세 가지 기능으로 구성되는데 정보수집은 크롤러, 정보가공은 인덱서, 정보제공은 사용자 인터페이스가 담당한다. 검색엔진의 정보수집 단계에서 크롤러가 인터넷에 있는 웹사이트를 주기적으로 방문하여 각종 정보를 자동으로 수집하는데, 이때 웹사이트의 일부 웹페이지가 검색엔진 내 일정기간 동안 보관된다. 가령 주민등록번호 등 개인정보를 포함한 웹페이지가 검색엔진에 수집되는 경우 원 사이트에서 해당 웹페이지의 개인정보를 삭제 조치하더라도, 크롤러가 개인정보가 삭제 조치 완료된 웹페이지를 재수집하지 않는 동안 개인정보가 여전히 검색엔진에 검색될 수 있다. 따라서 홈페이지에 개인정보가 잠시라도 업로드 된 경우에는 반드시 해당 노출 내용이 검색엔진에 의해 수집되었는지를 확인하고 검색엔진에 남아있는 노출 정보를 삭제해야 한다.

노출사례

A협회는 화장품 제조사의 사업계획서 및 사업자등록증, 이력서 등을 관리하고 있다. A협회는 자체 개인정보 관리실태 점검 시 홈페이지 설계상 오류로 직원 이력서가 노출된 사실을 인지하고 삭제 조치하였다. 하지만 삭제 조치 된 직원 이력서가 검색엔진의 저장된 페이지에 남아있어, 이력서 내 개인정보가 검색엔진을 통해 2차 노출되었다.

그림 91 검색엔진을 통한 개인정보 2차 노출 예시



나. 검색엔진을 통한 2차 노출방지 조치 방안

우선 기관 홈페이지 내 개인정보가 인터넷에 노출되지 않도록 조치완료 후, 검색엔진을 통한 2차 노출을 방지하기 위해 검색사이트에서 노출된 페이지의 URL 또는 노출된 값으로 검색을 수행해야 한다. 검색 결과, 조치 완료된 웹페이지가 검색사이트 캐시 페이지에 저장된 경우, 검색사이트에서 제공하고 있는 웹마스터 도구 또는 고객센터를 통하여 해당 캐시 페이지를 삭제해야 한다. 검색사이트별 캐시 페이지 삭제 요청 웹사이트는 다음과 같다.

표 3 검색사이트별 캐시 페이지 삭제 요청 주소

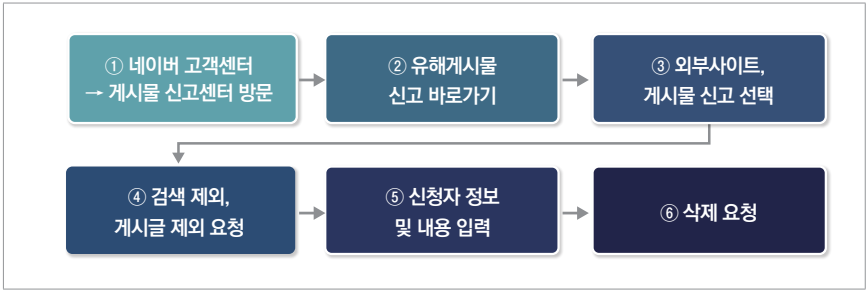
검색사이트	명칭	삭제 요청 주소
네이버(Naver)	웹 마스터 도구	https://help.naver.com/reportCenter/home.help
다음(Daum)	검색결과 제외	https://cs.daum.net/
구글(Google)	오래된 콘텐츠 삭제	https://search.google.com/search-console/remove-outdated-content
빙(BING)	콘텐츠 제거	http://www.bing.com/webmasters/tools/contentremoval

※ 해당 사이트 주소는 해당 사업자의 운영 정책 등에 따라 변경될 수 있습니다.

1) 네이버(Naver)

인터넷에 노출된 개인정보가 네이버 검색엔진에 의해 2차 노출된 것을 발견하면, 아래와 같은 절차 네이버 고객센터에 방문하여 삭제 조치를 수행한다.

그림 92 네이버 검색엔진 2차 노출 방지 조치 절차



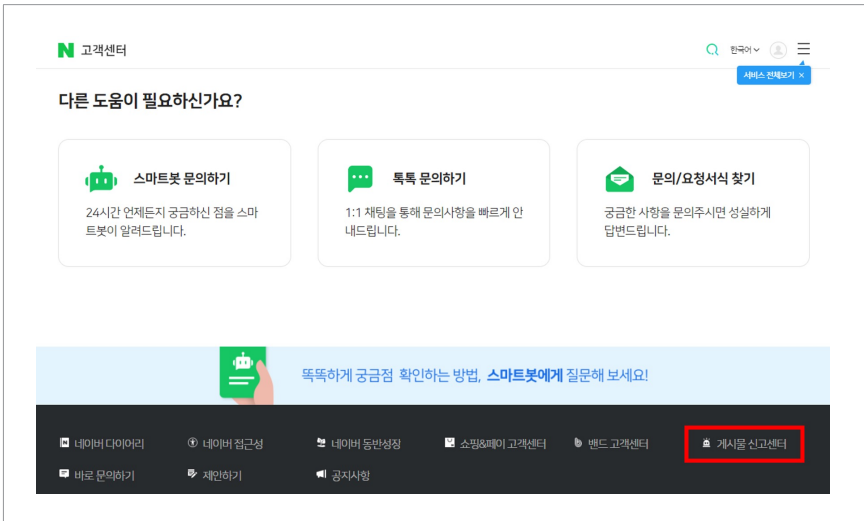
① 네이버 고객센터 → 게시물 신고센터 방문

네이버 고객센터를 방문하여 페이지 하단 게시물 신고센터를 클릭한다.

그림 93 네이버 고객센터 방문



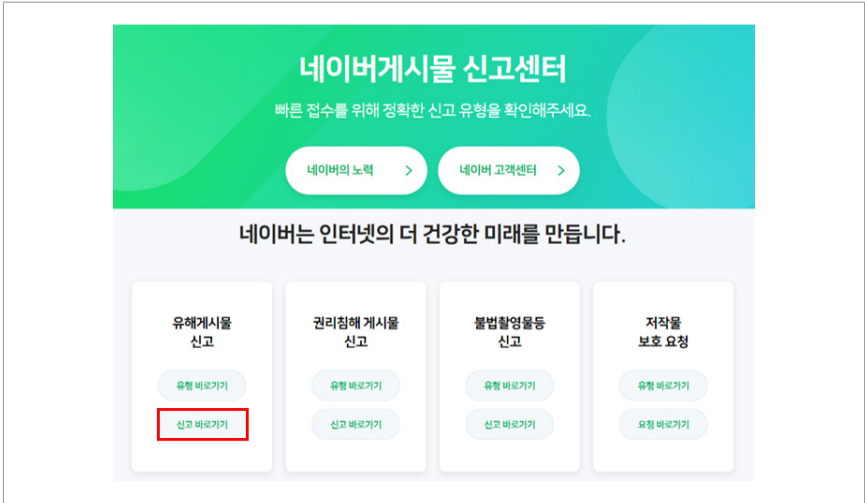
그림 94 네이버 '게시물 신고센터' 방문



② 유해게시물 신고 바로가기 선택

유해 게시물에서 신고 바로가기 메뉴를 클릭한다.

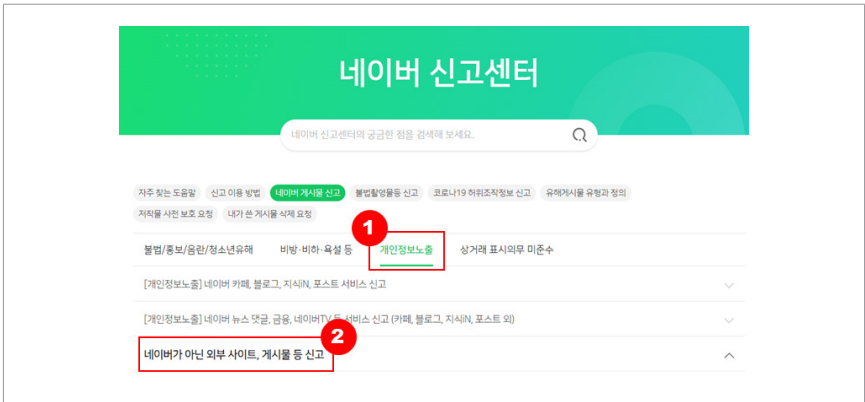
그림 95 유해게시물 신고 → ‘신고 바로가기’



③ 개인정보노출 신고유형 선택

개인정보 노출탭에서 게시물이 어디에서 노출되고 있는지 선택한다.

그림 96 ‘네이버가 아닌 외부 사이트, 게시물 등 신고’ 선택



④ 검색 제외 요청하기

개인정보 노출 게시물이 검색엔진에서 검색되지 않도록 ‘검색제외 요청 바로 가기’ 선택

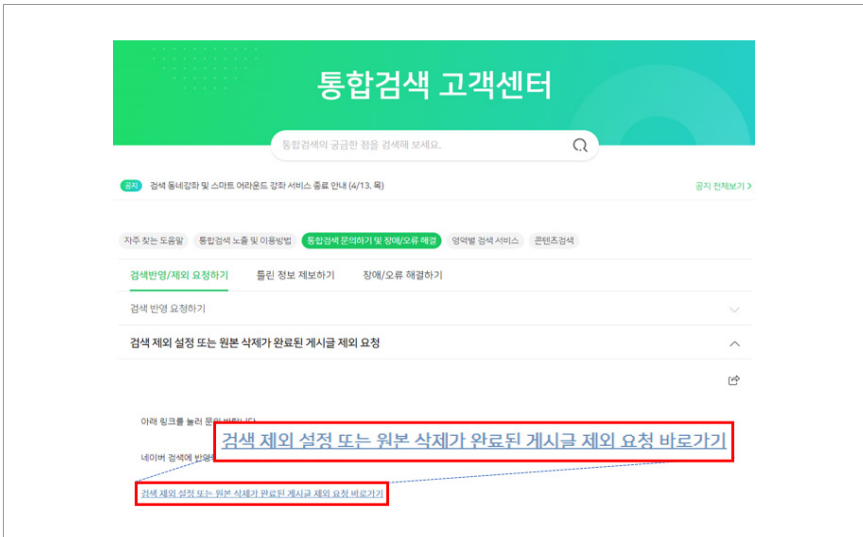
그림 97 ‘검색제외 요청 바로가기’ 선택



⑤ ‘게시물 검색 제외 설정 또는 제외 요청’ 선택

원본 게시물을 삭제 완료한 후 게시물 검색 제외 설정 및 제외 요청을 해야 한다.

그림 98 ‘검색 제외 설정 또는 제외 요청 바로가기’ 선택



⑥ 신청자 정보 입력 및 신청완료

마지막으로 이메일, 검색 키워드, 검색결과 URL, 요청 사유, 상세사유 및 개인정보 수집 동의 등 상세정보를 입력하여 캐시 페이지 삭제 요청을 완료한다.

그림 99 검색 제외를 위한 상세 정보 입력


한국어 ▼



통합검색

신고해주신 내용에 대한 결과 안내가 없더라도, 신고된 게시물은 담당자가 확인한 후 제외 기준에 따라 조치하고 있습니다.

※ 작성하신 내용에 욕설, 성희롱 등의 내용이 포함된 경우 관련 법령에 따라 조치될 수 있습니다.

아이디 (선택) [로그인하기](#)

이메일 (필수)

검색키워드 (필수)

게시글 URL (필수)

요청 사유 (필수) ☐ 원본삭제/접근제한

상세사유 (필수)

0 자 입력 / 최대 1000자

개인정보 수집 동의 (필수) - 수집하는 개인정보 항목: 이메일 주소

개인정보는 문의 접수, 고객 불편 사항 확인 및 처리 결과 회신에 이용되며 전자상거래법 등 관련 법령에 따라 **3년간 보관됩니다.**

이용자는 본 동의를 거부할 수 있으나, 미동의 시 문의 접수가 불가능합니다.

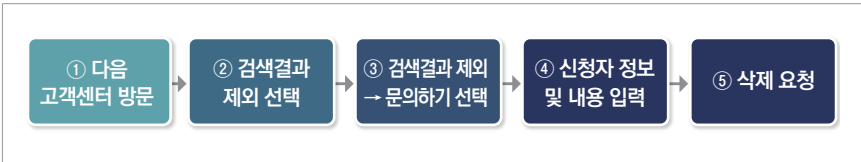
☐ 동의합니다.

문의하기

2) 다음(Daum)

인터넷에 노출된 개인정보가 다음 검색엔진에 의한 2차 노출된 것을 발견하면, 아래와 같은 절차로 다음 고객센터에 방문하여 삭제 조치를 수행한다.

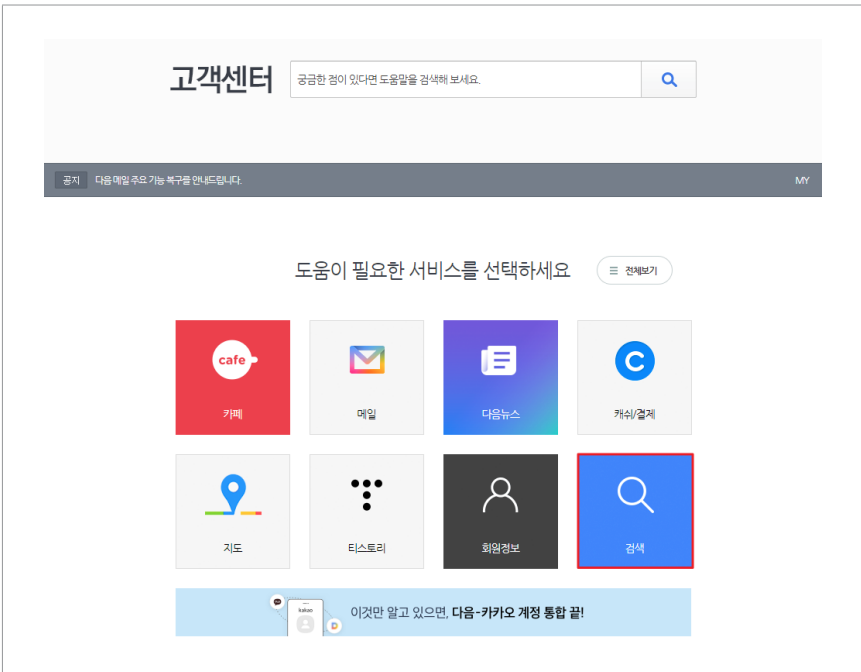
그림 100 다음 검색엔진 2차 노출 삭제 조치 절차



① 다음 고객센터 방문

다음 검색엔진의 고객센터에 접속하여 '검색' 탭을 선택한다.

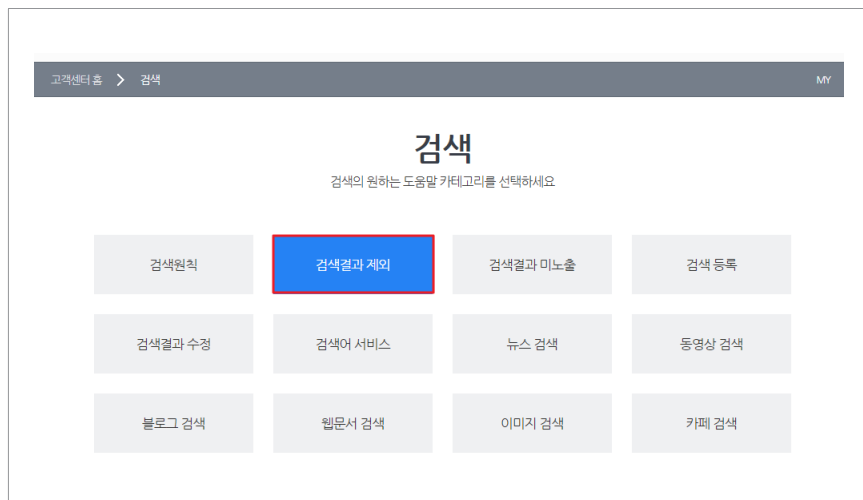
그림 101 다음 고객센터 화면에서 '검색' 선택



② 검색결과 제외 선택

고객센터 '검색' 탭에서 '검색결과 제외'를 선택한다.

그림 102 다음 고객센터 검색 탭에서 '검색결과 제외' 선택



③ 검색결과 제외 신청 선택

검색결과 제외 탭에서 '개인정보가 포함된 게시물이 검색되는데 삭제할 수 있나요?'의 내용 확인 시 Daum 고객센터 문의하기 링크를 통해 개인정보가 포함된 게시물을 삭제 요청할 수 있다.

그림 103 '개인정보가 포함된 게시물 삭제' 선택

검색

검색원칙

검색결과 제외

검색결과 미노출

검색 등록

검색결과 수정

검색어 서비스

뉴스 검색

동영상 검색

블로그 검색

웹문서 검색

이미지 검색

카페 검색

통합 검색

인물 검색

맞춤법 검사기

카카오스토리 검색

쇼핑 검색

번역기

책 검색

통합검색

브런치스토리 검색

유지 검색

주식 정보

같이가기 검색

통합콘텐츠 검색

검색결과 제외

10개 도움말

전체 조회순 반박순

[검색결과 제외] 동영상 / 웹문서 / 이미지 검색결과를 삭제해 주세요.

[검색결과 제외] 블로그 / 블로그 글 검색결과를 삭제해주세요.

[검색결과 제외] 카페 / 카페글 검색결과를 삭제해주세요.

[검색결과 제외] 사이트 검색결과를 삭제해주세요.

[검색결과 제외] 카카오스토리의 검색결과를 삭제해주세요.

[검색결과 제외] 원문이 삭제된 기사가 검색에 노출됩니다.

[검색결과 제외] 삭제한 게시글이 검색됩니다.

[검색결과 제외] 삭제된 게시글이 검색되는데 검색기록 삭제는 어떻게 하나요?

개인정보가 포함된 게시글이 검색되는데 삭제할 수 있나요?

×

아래 내용을 기재하여 Daum 고객센터로 요청 시, 확인 후 검색에서 제외 처리될 수 있습니다.

'문의하기 바로가기'

- 검색 URL

- 키워드

- 원문 URL

- 원문게시물 제목

- 삭제요청사유

④ 신청자 정보 입력 및 신청완료

필수항목(이름, 답변 받을 이메일, 문의 분류, 제목, 내용)을 작성하여 개인정보 노출 삭제요청을 접수한다.

검색 URL, 키워드, 원문 URL, 원문 게시물 제목, 삭제 요청사유를 기입하여 삭제요청을 한다.

그림 104 개인정보 노출 삭제요청 접수

검색

검색원칙

검색결과 제외

검색결과 미노출

검색 등록

검색결과 수정

검색어 서비스

뉴스 검색

동영상 검색

블로그 검색

웹문서 검색

이미지 검색

카페 검색

통합 검색

인물 검색

맞출법 검사기

카카오스토리 검색

쇼핑 검색

번역기

책 검색

통합웹 검색

브런치스토리 검색

유직 검색

주식 정보

같이가지 검색

통합콘텐츠 검색

공지사항

신고하기

문의하기

- 음란, 불법 게시물 또는 권리 침해 신고는 [신고하기](#) 메뉴를 이용해주세요.
- (필수) 항목은 반드시 입력해주셔야 문의 접수가 가능합니다.
- 적어주신 정보는 문의처리를 위한 용도뿐만 이용됩니다.

꼭 확인해주세요!

<참고사항>
관리청해 신고시 반드시 권리 증명 서류를 제출해주셔야 합니다.

회원 여부

☐ 회원
 ☒ 비회원

Daum ID

Daum 회원일 경우에만 입력하시면 됩니다.

이름(필수)

이름을 입력해주세요.

답변 받을 이메일(필수)

@

메일계정선택

문의 분류(필수)

관련검색어/서제스트 문의

관련검색어 삭제

인물과의 관계(필수)

인물과의 관계를 입력하세요.

제목(필수)

제목을 입력하세요.

내용(필수)

정확한 확인을 위해 아래 항목에 따라 내용을 작성해 주세요.

- 검색어 :
- 삭제요청 관련검색어 :
- 해당 URL :
- 신고사유 :

첨부

+ 첨부파일 추가

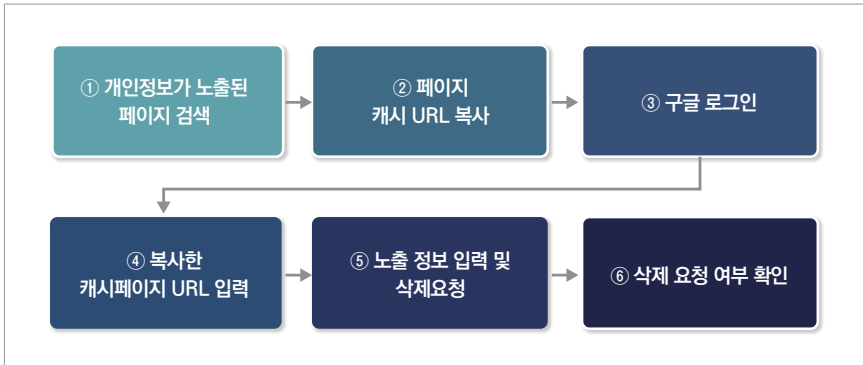
0MB

첨부한 파일의 전체 크기는 10Mbyte 미만이어야 합니다.
용량이 초과될 경우, 문의 접수가 원활하게 진행되지 않을 수 있습니다.
파일첨부는 JPG, GIF, PSD, TIFF, MS Office 파일, 아레한글, PDF만 가능합니다.

3) 구글(Google)

구글의 저장된 페이지에서 개인정보가 노출된 경우, 구글에서 제공하는 웹마스터 도구를 이용하여 검색엔진의 “저장된 페이지(캐시)”를 삭제요청 할 수 있다. 웹마스터 도구 삭제요청 절차를 자세히 살펴해보도록 한다.

그림 105 구글 검색엔진 2차 노출 조치 절차



구글의 ‘오래된 콘텐츠 삭제’ 기능은 특정 사이트나 URL을 긴급 삭제하는 기능으로 웹사이트가 삭제되지 않더라도 구글 검색 결과에서 임시 삭제된다. 임시적인 조치로 검색 결과에서는 일정기간 동안만 보이지 않게 된다. 재노출될 가능성이 있으므로 웹사이트의 노출된 개인정보 삭제 후 ‘오래된 콘텐츠 삭제’ 기능을 이용해야 한다.

① 개인정보가 노출된 페이지 또는 파일 검색

검색엔진에서 노출된 페이지를 검색하여 노출된 페이지의 캐시 URL 우측에 있는 점3개 아이콘을 클릭하여 저장된 페이지로 이동한다.

그림 106 노출된 페이지 URL 링크 옆 점3개 아이콘 클릭

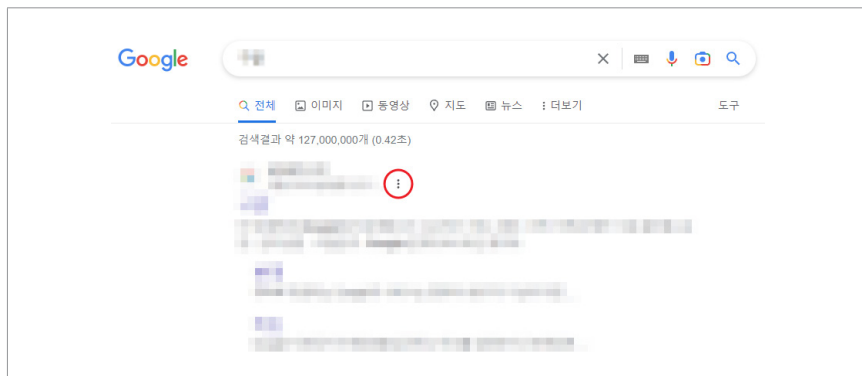
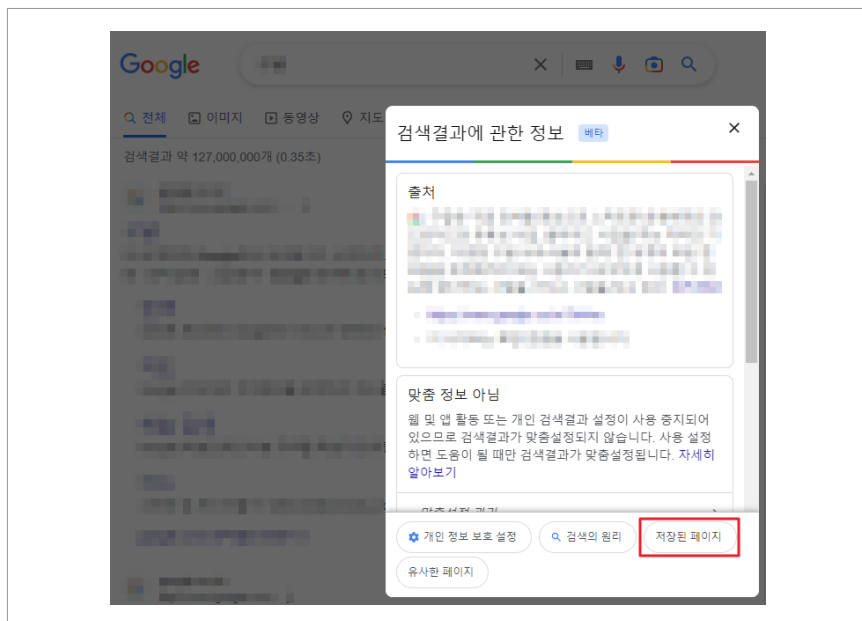


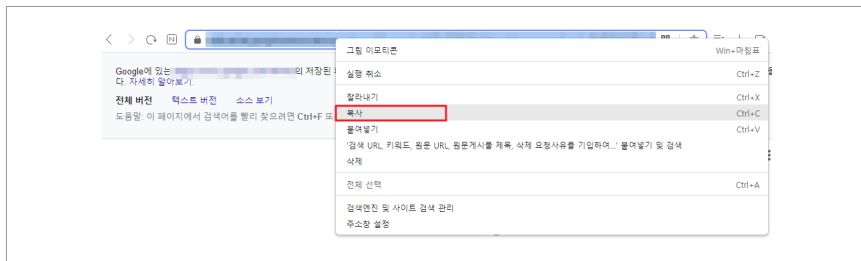
그림 107 '저장된 페이지' 클릭



② 상단 캐시 URL 복사

남아있는 개인정보 확인 후 상단 캐시 URL을 복사한다.

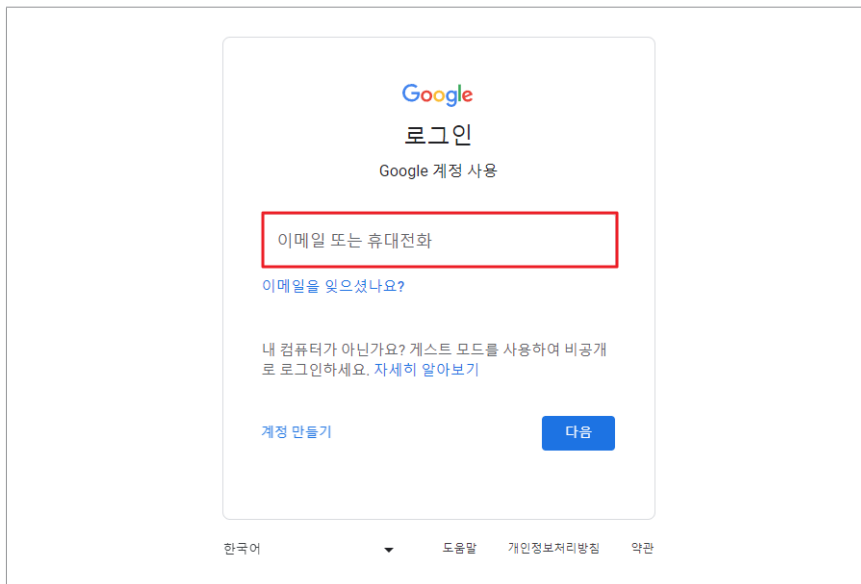
그림 108 상단 캐시 URL 복사



③ 구글 로그인

구글의 오래된 콘텐츠 삭제 페이지(<https://search.google.com/search-console/remove-outdated-content>)로 이동 후 로그인한다.

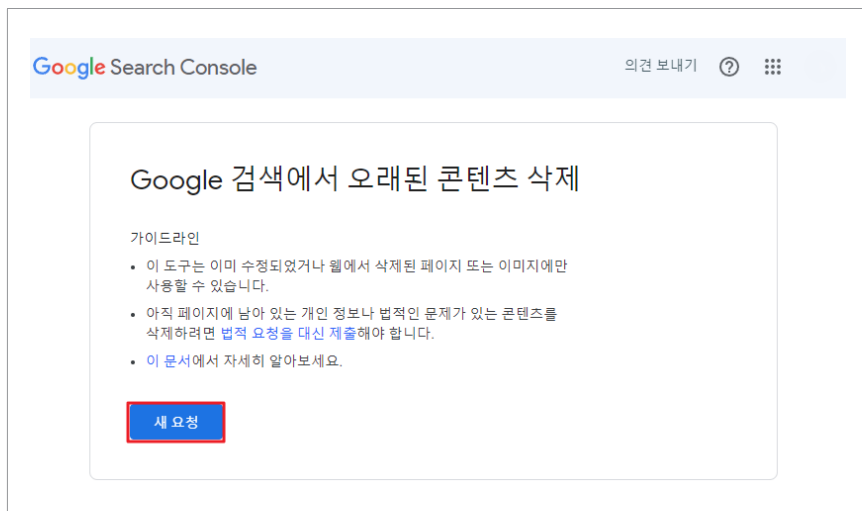
그림 109 구글 로그인



④ 캐시 URL 주소 입력

새 요청을 클릭한 후 복사한 캐시 URL을 빈칸에 입력하고 제출한다.

그림 110 구글 검색에서 오래된 콘텐츠 삭제 요청



Google Search Console

의견 보내기 ? ☰

Google 검색에서 오래된 콘텐츠 삭제

가이드라인

- 이 도구는 이미 수정되었거나 웹에서 삭제된 페이지 또는 이미지에만 사용할 수 있습니다.
- 아직 페이지에 남아 있는 개인 정보나 법적인 문제가 있는 콘텐츠를 삭제하려면 **법적 요청을 대신 제출**해야 합니다.
- 이 문서**에서 자세히 알아보세요.

새 요청

그림 111 복사한 URL 붙여넣기 후 제출 클릭



새 요청

☰ 페이지 🖼️ 이미지

[URL Input Field]

예: https://www.foo.com/article

취소 **제출**

⑤ 캐시 URL의 상태 및 노출된 개인정보 작성

캐시페이지의 존재여부를 확인하고, 노출된 개인정보 키워드를 입력하여 삭제 요청한다.

그림 112 노출된 개인정보 키워드 입력

페이지가 아직 존재함

콘텐츠가 오래되었는지 확인하려면 [이전 버전](#)에는 있지만 [게시 중인 버전](#)에는 없는 단어를 입력하세요.

단어 입력
노출된 개인정보 입력

참고: 여전히 페이지가 더 이상 존재하지 않는다고 생각될 경우 [여기를 눌러](#) 의견을 제출해 주세요.

뒤로

취소

요청 제출

그림 113 요청 제출 확인

✔ 요청이 제출됨

요청 상태를 모니터링하려면 이 보고서를 확인하세요.

확인

⑥ 삭제 여부 확인

삭제 요청 후 접수 상태 및 삭제 완료 여부를 확인한다.

그림 114 삭제 여부 확인

Google 검색에서 오래된 콘텐츠 삭제

가이드라인

- 이 도구는 이미 수정되었거나 웹에서 삭제된 페이지 또는 이미지에만 사용할 수 있습니다.
- 아직 페이지에 남아 있는 개인 정보나 법적인 문제가 있는 콘텐츠를 삭제하려면 [법적 요청을 대신 제출](#)해야 합니다.
- [이 문서](#)에서 자세히 알아보세요.

[새 요청](#)

삭제 요청

 페이지



상태: **접수중**  요청일: 2023. 4. 18.

4) Bing(Bing)

인터넷에 노출된 개인정보가 Bing 검색엔진에 의해 2차 노출된 것을 발견하면, 아래와 같은 절차로 웹 마스터 도구에 방문하여 삭제 조치를 수행한다.

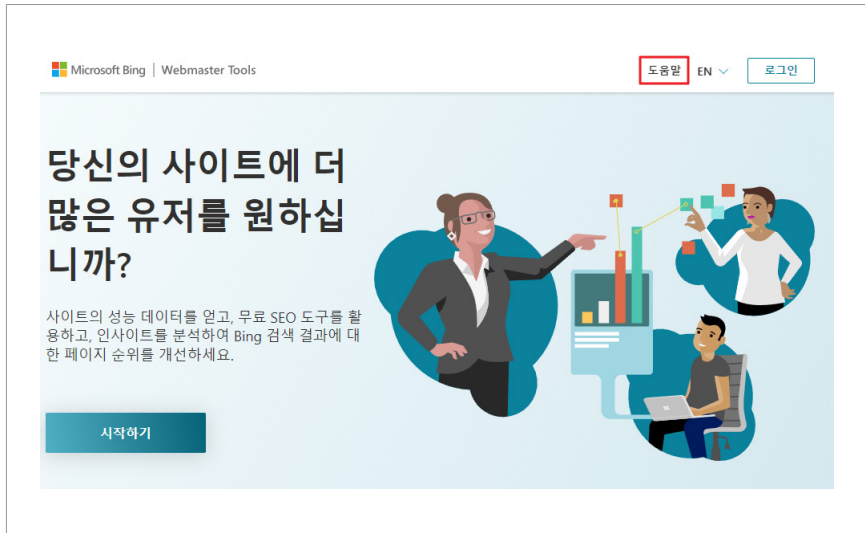
그림 115 Bing 검색엔진 2차 노출 조치 절차



① Bing 검색엔진의 웹 마스터 도움말 센터 페이지 접속

Bing의 웹 마스터 도구 페이지 링크(<https://www.bing.com/webmasters/about>)로 이동한다.

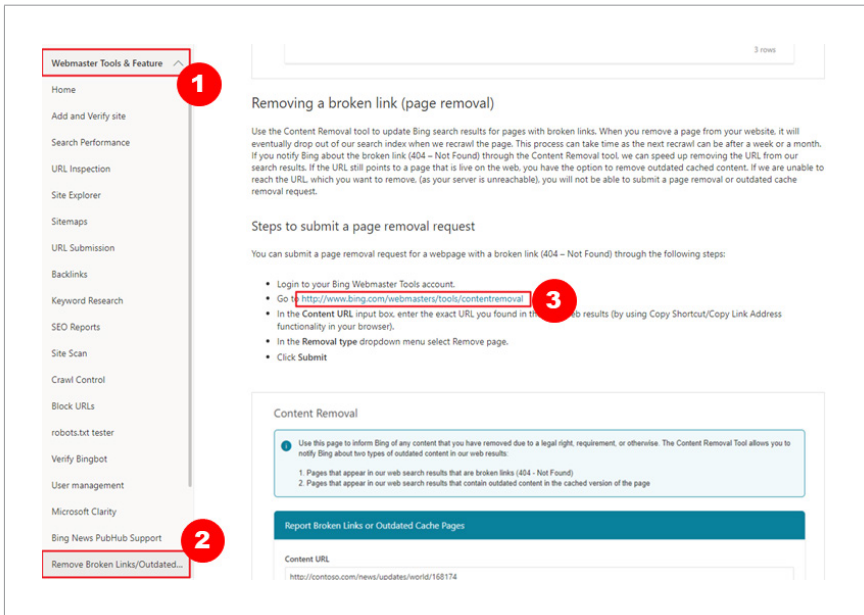
그림 116 웹 마스터 도구에서 도움말로 이동



② Bing의 콘텐츠 삭제 페이지 선택

우측 탭에서 Webmaster Tools & Feature → Remove Broken Links/Outdated Cache 탭 순서로 선택한 뒤 페이지 중앙 콘텐츠 삭제 페이지 링크를 통해 이동한다.
(<http://www.bing.com/webmasters/tools/contentremoval>)

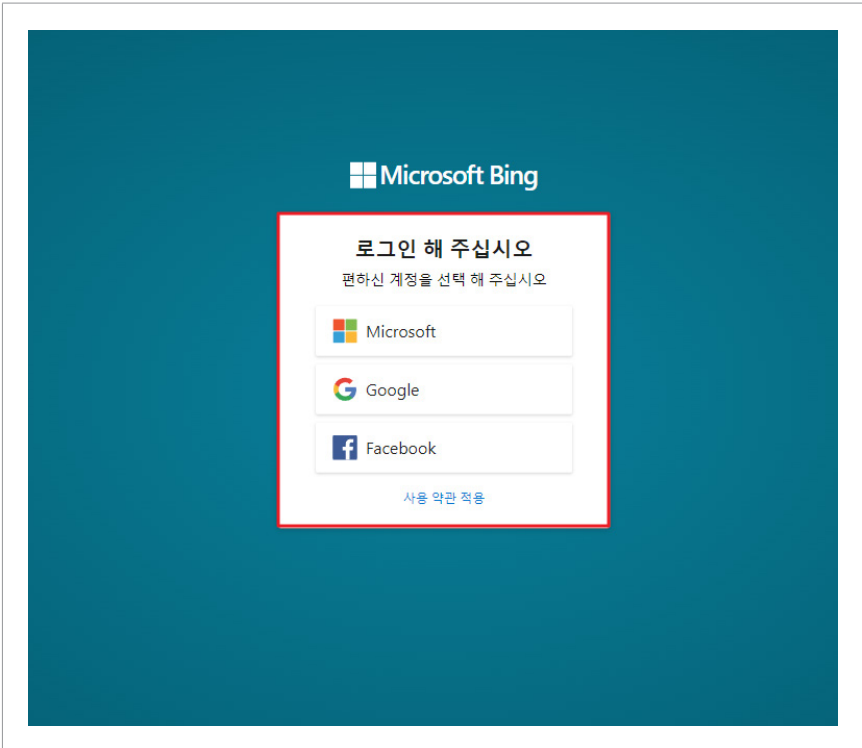
그림 117 Bing의 콘텐츠 삭제 페이지 링크 선택



③ Bing 로그인

빙의 콘텐츠 삭제 페이지(<http://www.bing.com/webmasters/tools/contentremoval>)로 이동 후 로그인한다.

그림 118 Bing 로그인



④ 오래된 캐시 페이지 삭제

콘텐츠 제거 페이지에서 캐시페이지 URL 및 제거 유형 선택, 캐시페이지 내 노출된 키워드를 작성하여 삭제 요청한다.

그림 119 Bing(Bing) 오래된 캐시 페이지 삭제

콘텐츠 제거

이 페이지를 사용하여 법적 권리, 요구 사항 등으로 인해 제거된 콘텐츠를 Bing에 알릴 수 있습니다. 콘텐츠 제거 도구를 사용하여 웹 결과 내 두 가지 유형의 오래된 콘텐츠를 Bing에 알릴 수 있습니다.

1. 웹 검색 결과에 표시된 페이지의 링크가 끊어진 경우(404 - 찾을 수 없음)
1. 웹 검색 결과에 표시된 페이지의 캐시된 버전에 오래된 콘텐츠가 포함된 경우

끊어진 링크 또는 오래된 캐시 페이지 보고

콘텐츠 URL

URL을 입력하거나 복사한 URL을 붙여넣으세요.

제거 유형

☐ 페이지 제거
☒ 오래된 캐시 제거

캐시된 페이지 텍스트

제출





홈페이지 개인정보 노출방지 안내서

III

개인정보 노출, 예방할 수 있습니다!

1. 홈페이지 운영·관리자 개인정보 노출 예방수칙
2. 홈페이지 개발자 개인정보 노출 예방수칙

III 개인정보 노출, 예방할 수 있습니다!

1. 홈페이지 운영·관리자 개인정보 노출 예방수칙

Key 1 게시물/댓글 작성 시 개인정보 노출 주의 안내

- ▶ 웹사이트 이용자 또는 운영·관리자가 게시판 이용 시 개인정보 노출 예방에 대한 안내를 받을 수 있도록 해당 페이지에 안내문구 및 팝업창 제공

- 운영에 부적합하다고 판단되는 글은 임의로 삭제 처리되며, 게시물 내용에 따라 이동처리 될 수 있음을 알려 드립니다.
- **내용 입력 시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하시기 바랍니다.**

제목			
작성자		☒ 전체공개	☐ 비공개
전화번호			
이메일	@		직접 입력 ☐
내용	게시글 작성 시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 포함되지 않았는지 확인하셨습니까? 확인 취소		

등록

취소

Key 2 게시물 및 댓글 비공개 설정

▶ 게시물에 대한 비공개 여부를 설정할 수 있는 기능 필요

* 표시된 항목은 필수입력 항목입니다.

* 제목	
작성자	김***
공개여부	☒ 비공개 ☐ 공개
* 내용	
첨부파일	찾아보기...

※파일1개당 최대10MB까지만 가능합니다

※ 공개 글 작성 시 주민등록번호, 운전면허번호, 계좌번호 등 개인정보를 입력하시면 안됩니다!

▶ 개인정보가 포함되는 민원 페이지나 각종 신청 관련 게시판은 비공개 설정

접수번호	제목	작성자	등록일
37436	비공개 글입니다.	***	2018-08-01 13:55

Key 3 불가피하게 개인정보가 포함된 게시물 및 게시물·댓글은 비식별 처리

▶ 이벤트 당첨, 합격자 공개 시 개인정보 마스킹

아이디 불법거래 이용자 신고제 이벤트 당첨자를 발표합니다!

공유 이벤트 당첨자분들은 개별 메시지로,

제보를 해주신 당첨자분들은 신고해주신 메일 계정으로 안내해드릴테니,

연락을 받으신 분들만 7월 10일(수)까지

당첨 본인의 경보를 회신해주시기 바랍니다.

참여해주신 분들 모두 감사합니다:)

=====

○ 게시물 공유자 : 아이스 아메리카노(10명)

*연*현

*강*수

*허*윤

*선*김

*경*수

*장*영

*도*훈

*허*이

*이*하

*차*호

Key 4 파일 업로드 전 개인정보 유무 확인 체크

- ▶ 첨부할 파일에서 불필요한 정보는 삭제 후 게시(업로드)
- ▶ 작성된 첨부 문서에서 개인정보의 포함여부 확인 후 게시(업로드)
 - [엑셀 문서] 숨겨진 Sheet/행/열에 개인정보가 있는 지 확인
 - [엑셀 문서] 시트 보호 기능으로 숨겨진 시트에 개인정보가 있는지 확인
 - [엑셀 문서] 함수 치환 후 원본 내용을 삭제하여 개인정보가 남아있는지 확인
 - [엑셀 문서] (메모)에 개인정보가 있는지 확인
 - [엑셀 문서] 배경색과 같은 글자색으로 작성된 개인정보가 있는지 확인
 - [엑셀 문서] OLE 객체(그래프 등)는 더블클릭 후 원본자료에 개인정보 여부 확인
 - [엑셀 문서] 외부 파일 참조 기능 활용 여부 및 외부파일 개인정보 존재여부 확인
 - [한글 문서] 한글의 “개인정보 보호 기능”(보기 메뉴)을 이용한 개인정보 유무 확인
 - [한글 문서] 한글의 파일 암호 설정을 이용하여 개인정보 암호화 설정 확인
 - [이미지 파일] 이미지 파일에 개인정보 포함 유무 확인
- ▶ 엑셀, 한글 등 편집 가능한 문서의 경우 PDF 파일로 변환하여 게시(업로드)
- ▶ 가능한 경우 개인정보 필터링 솔루션이 설치된 사용자 PC는 개인정보 사전검색 후 게시

Key 5 주기적인 개인정보 노출 점검

▶ 주기적인 점검 기본사항

- 검색엔진(구글, 네이버, 다음 등)의 확장기능을 활용하여 개인정보 노출 여부 주기적 점검
- 가능한 경우 개인정보 탐지 소프트웨어를 활용하여 홈페이지 상 개인정보 존재 유무를 주기적으로 확인

▶ 웹사이트 변동(통합, 개선 등) 시 점검사항

- 개인을 구분하는 값으로 개인정보 사용 여부 점검
- 전송 및 저장 시 개인정보 암호화 여부 점검
- (개발 시) 시큐어 코딩을 적용하여 개발
- (개발 후) 시큐어 코딩 준수여부 점검
- 웹 취약점 점검

2. 홈페이지 개발자 개인정보 노출 예방수칙

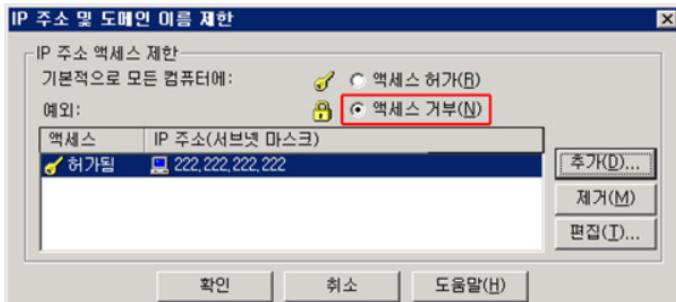
Key 1 관리자페이지 접근제어 기능 적용

- ▶ 관리자페이지 접속은 SSL 기술을 이용하여 전송구간 암호화를 적용
- ▶ 관리자페이지는 접속이 필요한 관리자만 접근할 수 있도록 인가된 IP로 제한하는 기능 적용
- ▶ 관리자페이지는 가급적 내부망에서만 연결되도록 구성

관리자페이지 접근제한 설정

1. IIS 6.x 이하 웹 서버(윈도우즈 서버)의 경우

- “설정 > 제어판 > 관리도구 > 인터넷 서비스 관리자” 선택
- 해당 관리자페이지 폴더에 오른쪽 클릭을 하고 등록정보 > 디렉터리 보안 > IP 주소 및 도메인 이름 제한 > 편집 버튼을 클릭
- 액세스 거부를 선택하고 추가 버튼을 클릭하여 관리자 호스트IP 또는 서브넷을 등록



2. IIS 7.x 이상 웹 서버(윈도우즈 서버)의 경우

- “설정 > 제어판 > 관리도구 > 인터넷 서비스 관리자” 선택
- 해당 관리자페이지 폴더 > IP 주소 및 도메인 이름 제한 > 기능 설정 편집
- '지정되지 않은 클라이언트에 대한 액세스'를 거부로 설정(전체 접속 차단)

- 접속을 허용할 IP주소 입력

3. Tomcat 서버의 경우

- 환경설정파일 server.xml의<Host>.../</Host>안에 아래의 내용을 추가 후 재시작

• Tomcat 서버설정 예

```
<Host>
<Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
allow="허용할 IP"/>
```

또는

```
<Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
deny="거부할 IP"/>
</Context>
</Host>
```

Key 2 게시물을 비공개와 공개로 구분할 수 있도록 기능 적용

- ▶ 게시물에 개인정보 포함 시 비공개 또는 비밀번호로 설정할 수 있는 기능 적용
- ▶ 비공개글은 작성자와 홈페이지 운영·관리자만 열람할 수 있도록 적용

The screenshot shows a CMS interface for creating a new post. The form includes the following elements:

- 제목 (Title):** A text input field.
- 작성자 (Author):** A text input field.
- 기본글꼴 (Default Font):** A dropdown menu with options like '기본글꼴', '보통', and '줄간격'.
- Formatting Tools:** A toolbar with icons for bold (B), italic (I), underline (U), text color (T), background color (A), and other formatting options.
- 편집 (Edit):** A section with tabs for 'HTML' and '미리보기' (Preview).
- 태그 (Tag):** A text input field.
- 공개여부 (Privacy):** A section with two radio buttons: '공개' (Public) and '비공개' (Private). The '비공개' option is selected and highlighted with a red box.
- Buttons:** '입력완료' (Finish) and '취소' (Cancel) buttons at the bottom.

Key 3 접속경로(URL)에 개인정보 삭제

- ▶ 회원정보 페이지 개발 시 접속경로(URL)에 생년월일, 주민등록번호 등 사용 금지
ex) `http://www.test.or.kr/board.php?search=info&list=19880924`
- ▶ 소스코드 내에 회원 식별자로 주민등록번호 등 사용 금지

접속경로(URL)에 개인정보를 사용한 안전하지 않은 소스코드 예시

```
<td width="50%" height="10">작성자 : 홍길동</td><a href="?cmd=reply&info_idx=i&member_pno=12345612345678b">
```



접속경로(URL)에 회원번호를 사용한 안전한 소스코드 예시

```
<td width="50%" height="10">작성자 : 홍길동</td><a href="?cmd=reply&info_idx=i&member_no=1234_com=y&&guest">
```

Key 4 홈페이지 설계 시 POST 방식 이용

- ▶ 웹 브라우저 주소 표시줄에 개인정보가 노출되지 않도록 GET 방식 보다는 POST 방식을 사용
 - URL내 개인정보 등이 노출되지 않도록 POST 방식을 이용

(조치 전) GET 방식 예시

- 브라우저의 주소 표시줄에 데이터가 포함되어 그대로 노출

ex) `http://www.test.or.kr/board.php?search=info&list=19501111`



(조치 후) POST 방식 예시

- 브라우저의 주소 표시줄에서 데이터 값 확인 불가

ex) `http://www.test.or.kr/board.php`

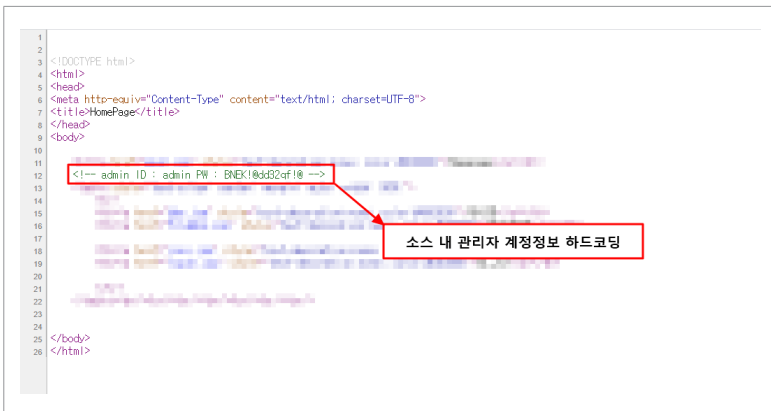
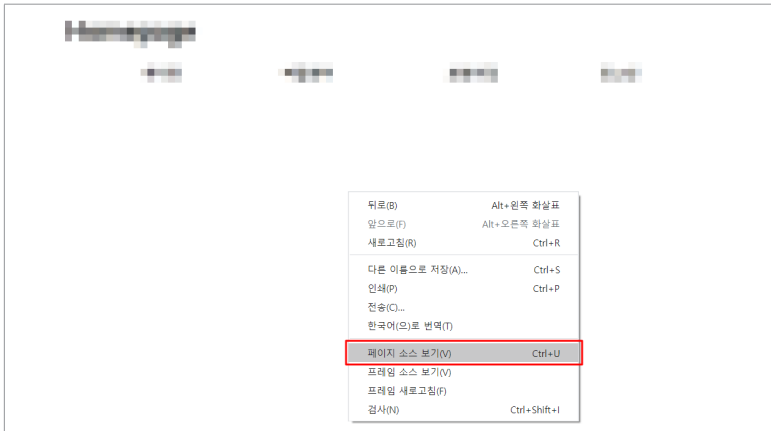
Key 5 소스코드 등을 통한 개인정보 및 서버정보 등 노출 사전점검

▶ 소스코드 내 개인정보 및 서버정보 포함여부 점검

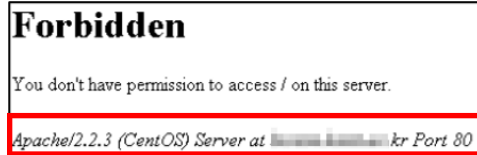
```
2 <!--본인요청으로 삭제
3 if('=="topstand" && ' ' == "2") {alert("실명제 적용에 따라 '홍길동'님은 '박길동'님으로
4 성명이 변경처리 되었습니다. \n\n이와 관련하여 문의사항은 전산과로 연락주시길바랍니다.")};-->
```

웹페이지 소스코드 주석

- Chrome, Internet Explorer, Safari 등 상용 브라우저 내 소스코드 보기 및 개발자 도구를 이용하여 페이지 소스 내 개인정보 및 서버정보 포함여부 점검



- 소스코드 주석, 개발/테스트를 위한 에러 메시지 등에 서버정보 포함여부 확인



에러 페이지 내 서버정보 포함

- 개발단계에서 디버깅 및 테스트를 목적으로 작성한 주석구문에 서버 주요 정보가 포함되어 있을 경우 공격자가 해당 정보를 다른 취약점과 연계해 사용할 수 있으므로 제거

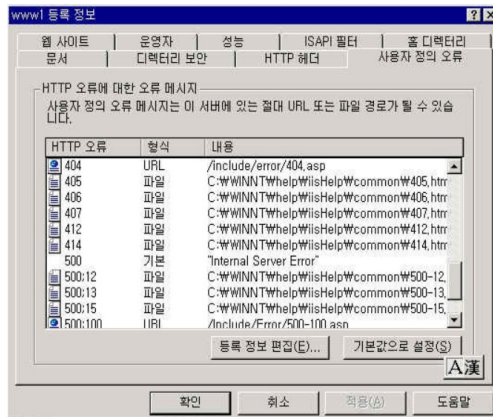
▶ 에러페이지 내 서버정보 포함여부 점검

서버별 기본 에러페이지 사용 시, 서버 버전 정보 노출을 비활성화 하더라도 플랫폼 종류의 파악이 가능하므로 자체 에러페이지 사용

1. IIS 웹 서버(윈도우즈 서버)의 경우

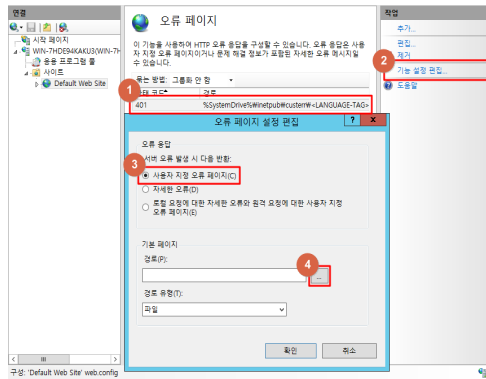
- IIS 6.0 웹 서버의 경우

“인터넷 정보 서비스(IIS) > 웹사이트 등록정보 > 사용자 정의 오류”에서 자체 에러페이지 사용 여부 점검



- IIS 7.0 ~ 10.0 웹 서버(윈도우즈 서버)의 경우

“인터넷 정보 서비스(IIS) > 오류페이지 > 기능 설정 편집 > 사용자 지정 오류 페이지”에서 자체 에러페이지 사용 여부 점검



2. Tomcat 서버의 경우

- \$TOMCAT_HOME(톰캣 홈 디렉터리)/conf/web.xml 파일의 Default Welcome File List 항목에 자체 에러페이지 설정 추가
- 에러페이지 설정 추가 후 에러 발생 시 보여줄 html파일을 생성하여 Tomcat 서버의 ROOT 디렉터리 안에 추가

• Tomcat 서버설정 예

```
<!-- ===== Default Welcome File List ===== -->
....

<welcome-file-list>
  <welcome-file>index.html</welcome-file>
  <welcome-file>index.htm</welcome-file>
  <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
</welcome-file-list>

<error-page>
  <error-code>404</error-code>
  <location>/error-404.html</location>
</error-page>

</web-app>
```

3. Nginx 서버의 경우

- \$NGINX_HOME(엔진엑스 홈 디렉터리)/conf/nginx.conf 파일의 error_page 항목에 자체 에러페이지 설정 추가

• nginx 서버설정 예

```
server {
    listen      443 ssl;
    server_name www.test.com
    ....
    location / {
        proxy_pass    http://127.0.0.1:7777;
        ....
    }

    error_page 403 404 405 411 497 500 501 502 503 504 505 /error.html;
    location = /error.html {
        root /usr/share/nginx/html;
    }
}
```

Key 6 주기적인 디렉터리 리스팅 취약점 점검

▶ 주기적인 점검 기본사항

검색엔진(구글, 네이버, 다음 등) 확장기능을 이용하여 내 홈페이지의 관리자 페이지가 리스팅되고 있는지 주기적으로 점검
(웹 서버의 url, 도메인이름, 디렉터리 경로 등을 활용하여 디렉터리 리스팅 여부 점검)

▶ 디렉터리 리스팅 노출 방지 설정

[Apache] indexes “문자열”제거

[Tomcat] Param-value 값을 “False” 로 설정

[Nginx] Autoindex 값을 “off”로 설정

[원도우 인터넷 정보서비스(IIS)] 제어판 → 관리도구 → 인터넷서비스 관리자 → 기본 웹사이트 속성 정보 수정(디렉터리 검색 부분을 비활성화)

※ 자세한 사항은 86페이지 디렉터리 리스팅 보안설정 미흡 시 조치방법 참고





홈페이지 개인정보 노출방지 안내서

FAQ

무엇이든
물어보세요

FAQ 무엇이든 물어보세요



개인정보 노출과 유출의 차이점은 무엇인가요?

개인정보 노출은 '홈페이지 상 개인정보를 누구든지 알아볼 수 있어 개인정보 유출로 이어질 수 있는 상태'로 단순히 게시판에 개인정보가 게시되어 있다면 노출에 해당하지만 이미 다른 사람이 접근하거나 다운로드하였다면 이는 유출에 해당합니다.

개인정보가 노출되었다면 이를 신속하게 삭제하거나 비공개 처리해야 하며, 개인정보처리자는 개인정보가 유출되었음을 알게 되었을 때에는 지체없이 정보주체에게 알리고, 개인정보보호위원회 또는 전문기관에 신고하는 등의 조치를 취해야 합니다.

※ 자세한 유출 통지 방법 등은 「개인정보 보호법 제34조」 관련 법령 참고

참고

표준 개인정보 보호지침 제25조(개인정보의 유출등) 개인정보의 분실·도난·유출(이하 "유출등"이라 한다)은 법령이나 개인정보처리자의 자유로운 의사에 의하지 않고 개인정보가 해당 개인정보처리자의 관리·통제권을 벗어나 제3자가 그 내용을 알 수 있는 상태에 이르게 된 것을 말한다.



홈페이지에 노출된 개인정보는 반드시 삭제, 마스킹, 차단 등 조치 해야 하나요?

개인정보가 노출될 경우, 다른 사람이 접근하거나 다운로드하는 등 유출될 가능성이 커지게 됩니다.

개인정보가 유출될 경우 관계 법령에 의해 처벌 받을 수 있으므로 신속한 삭제, 마스킹, 차단 등 적절한 조치가 필요합니다. 다만, 다른 사람이 게시하거나 공개한 개인정보를 삭제할 때에는 임의 삭제 조치가 타인의 표현의 자유 및 재산권 등을 침해할 우려가 있는지 확인 후 조치하여야 하며, 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 개인정보를 공개하도록 한 경우인지 또한 확인하여야 합니다.

참고

개인정보 보호법 제34조의2(노출된 개인정보의 삭제·차단) ① 개인정보 처리자는 고유식별정보, 계좌정보, 신용카드정보 등 개인정보가 정보통신망을 통하여 공중(公衆)에 노출되지 아니하도록 하여야 한다.

② 개인정보처리자는 공중에 노출된 개인정보에 대하여 보호위원회 또는 대통령령으로 지정한 전문기관의 요청이 있는 경우에는 해당 정보를 삭제하거나 차단하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.



홈페이지를 통해 청년구직수당 등 각종 수당 지급대상자를 발표·공개하려고 합니다.

수급자의 개인정보는 어느 범위까지 공개 가능한가요?



청년구직수당 등 각종 수당지급 대상자의 경우 개별적으로 연락하는 것이 권장됩니다. 부득이 홈페이지를 통해 공개해야할 경우 지원자 본인만 확인할 수 있도록 개인정보를 마스킹 처리하는 것이 바람직합니다.



홈페이지를 통해 채용 합격자 발표 시 합격자의 개인정보는 어느 범위까지 공개 가능한가요?



원칙적으로 합격자 발표는 개별적으로 연락하는 것이 권장됩니다. 그럼에도 불구하고 홈페이지에서 합격자를 공개해야 하는 경우 개인정보 보호법 제3조 제7항에 의거 지원자 본인만 확인할 수 있도록 응시번호 또는 수험번호만 기재하는 것이 바람직합니다. 다만, 동명이인의 구별 등을 위하여 성명 이외의 다른 정보(생년월일, 아이디, 연락처 등)를 함께 게시하는 경우에는, 성명의 일부 마스킹과 함께 생년월일이나 연락처 등도 일부를 마스킹하여 식별되지 않도록 해야 합니다.

참고

개인정보 보호법 제3조(개인정보 보호 원칙) ⑦ 개인정보처리자는 개인정보를 익명 또는 가명으로 처리하여도 개인정보 수집목적을 달성할 수 있는 경우 익명처리가 가능한 경우에는 익명에 의하여, 익명처리로 목적을 달성할 수 없는 경우에는 가명에 의하여 처리될 수 있도록 하여야 한다.



학원을 홍보하기 위해 홈페이지에서 학원생들의 각종 경진대회, 공모전, 콩쿠르 등의 입상 결과(이름, 사진, 학교, 학년 등)를 공개해도 되나요?

학원이 학원생들의 입상결과 공개와 관련하여 사전 동의를 받았을 경우에만 공개할 수 있습니다. 이 때 학원생이 만14세 미만일 경우 개인정보 보호법 제22조의2(아동의 개인정보 보호) 제1항, 제2항에 따라 법정대리인의 동의(학생이 만 14세 미만일 경우)를 받아야 합니다. 만일 입상결과 공개와 관련하여 동의 받지 않고 후에 공개할 경우 개인정보 보호법 제18조 (개인정보의 목적 외 이용·제공 제한)에 따라 처벌받을 수 있습니다.

참고

개인정보 보호법 제22조의2(아동의 개인정보 보호) ① 개인정보처리자는 만 14세 미만 아동의 개인정보를 처리하기 위하여 이 법에 따른 동의를 받아야 할 때에는 그 법정대리인의 동의를 받아야 하며, 법정대리인이 동의 하였는지를 확인하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 법정대리인의 동의를 받기 위하여 필요한 최소한의 정보로서 대통령령으로 정하는 정보는 법정대리인의 동의 없이 해당 아동으로부터 직접 수집할 수 있다.

③ 개인정보처리자는 만 14세 미만의 아동에게 개인정보 처리와 관련한 사항의 고지 등을 할 때에는 이해하기 쉬운 양식과 명확하고 알기 쉬운 언어를 사용하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 동의 및 동의 확인 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

개인정보 보호법 제18조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한) ① 개인정보 처리자는 개인정보를 제15조제1항에 따른 범위를 초과하여 이용하거나 제17조제1항 및 제28조의8제1항에 따른 범위를 초과하여 제3자에게 제공하여서는 아니 된다.



홈페이지 게시판에 이용자가 자신 또는 타인의 개인정보를 스스로 게재하는 경우에도 홈페이지 운영·관리자가 관리해야 하나요?

개인정보 보호법 제3조(개인정보 보호 원칙)제4항 및 개인정보 보호법 제34조의2(노출된 개인정보의 삭제·차단)에 의거 홈페이지 운영·관리자는 이용자 개인정보 게재 행위까지도 관리해야 합니다. 홈페이지 운영·관리자는 홈페이지 내 주의 문구를 삽입하여 이용자가 홈페이지에 개인정보를 게재하지 않도록 안내해야 합니다.

※ 자세한 사항은 35페이지 [그림21] 게시물 작성 시 개인정보 노출에 대한 경고문구 삽입(예시)) 참고

참고

개인정보 보호법 제3조(개인정보 보호 원칙) ④ 개인정보처리자는 개인정보의 처리 방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 한다.

개인정보 보호법 제34조의2(노출된 개인정보의 삭제·차단) ① 개인정보 처리자는 고유식별정보, 계좌정보, 신용카드정보 등 개인정보가 정보통신망을 통하여 공중(公衆)에 노출되지 아니하도록 하여야 한다.

② 개인정보처리자는 공중에 노출된 개인정보에 대하여 보호위원회 또는 대통령령으로 지정한 전문기관의 요청이 있는 경우에는 해당 정보를 삭제하거나 차단하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.



동호(창)회 회원들의 친목 도모를 목적으로 홈페이지를 통해 회원 연락처를 게시·공유해도 되나요?



동호(창)회 회원들의 친목 도모를 위해 회원 간에 연락처를 공유하는 경우라면 개인정보 보호법 제58조 제3항에 의거 홈페이지에 권한 없는 제3자가 접근하지 못하도록 비공개 설정하여 공유해도 됩니다. 단, 관련 법령은 제15조(개인정보의 수집·이용), 제30조(개인정보처리방침 수립 및 공개), 제31조(개인정보 보호책임자 지정)에 한해서만 제외되고 나머지 법 조항은 모두 적용됩니다. 따라서 목적 외 이용, 제3자 제공, 안전성 확보조치 수립 등의 의무는 여전히 부과되므로 회원에 한해서만 열람 가능하도록 주의하고, 친목 도모 외의 목적으로 이용하거나, 회원이 아닌 제3자에게 정보를 제공해서는 안 됩니다.

참고

개인정보 보호법 제58조(적용의 일부 제외) ③ 개인정보처리자가 동창회, 동호회 등 친목 도모를 위한 단체를 운영하기 위하여 개인정보를 처리하는 경우에는 제15조, 제30조 및 제31조를 적용하지 아니한다.



홈페이지 게시판에 일부 회원의 개인정보가 노출되어 있는 것을 확인하고 즉시 삭제 조치했는데도, 구글 등 검색사이트에서 해당 게시물이 계속 검색됩니다. 어떻게 해야 하나요?



노출된 개인정보를 해당 웹사이트에서 삭제하였더라도 구글 등 검색사이트에 기 노출된 정보가 저장되어 검색 시 2차 노출될 수 있습니다. 따라서 92페이지(나. 검색엔진을 통한 2차 노출방지 조치 방안) 참고하셔서 검색사이트에 저장된 페이지를 삭제해야 합니다.



소규모 비영리 단체 홈페이지를 운영하고 있는데, 웹 취약점 점검을 반드시 받아야 하나요?

개인정보의 안전성 확보조치 기준 제4조에 따르면, 개인정보처리자는 개인정보 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 내부 의사결정 절차를 통하여 취약점 점검 내용을 포함한 내부관리계획을 수립하고 시행하여야 하지만, 1만명 미만의 정보주체에 관하여 개인정보를 처리하는 소상공인, 개인, 단체는 내부 관리계획의 수립·시행을 생략할 수 있으므로 취약점 점검 의무 대상은 아닙니다. 다만, 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 않도록 웹 취약점 점검 도구 등을 활용하여 자체 진단하는 것을 권고합니다.

웹 취약점 점검이 필요한 경우, KISA 보호나라 & KrCERT/CC(www.boho.or.kr/)에서 무료로 서비스하고 있습니다. 해당 서비스는 '중소기업 기본법 제2조'에 해당하는 중소기업까지 제공되므로, 소규모 비영리 단체 또한 이용할 수 있습니다.

그림 120 KISA 보호나라 웹 취약점 점검 신청 페이지

The screenshot displays the KISA 보호나라 & KrCERT/CC website interface. The main navigation bar includes links for '정보보호 서비스', '사이버위협', '침해사고 신고', '알림마당', 'KRCERT/CC', and a language selector. The '기업 서비스' (Business Service) section is active, showing a breadcrumb trail: '홈정보 서비스 > 중소기업 소개 > 기업 서비스 > 중소기업 홈페이지 보안신청'. A red box highlights the '중소기업 홈페이지 보안신청' link. Below this, a section titled '중소기업 홈페이지 보안신청하나요?' provides information about the service. The '서비스 대상' (Service Targets) section lists various services: '웹사이트', '서버', '데이터베이스', '이메일', 'FTP', 'VPN', 'SSH', 'RDP', 'VNC', 'Telnet', 'SSH', 'RDP', 'VNC', 'Telnet'. The '서비스 내용' (Service Content) section details the scope of the security check, including vulnerability assessment and penetration testing. A red box highlights the '웹 취약점 점검' (Web Vulnerability Check) section, which describes the process of identifying vulnerabilities in web applications and servers.



홈페이지에서 검색엔진 등의 크롤링을 통해 개인정보가 노출되지 않도록 개인정보의 안전성 확보 조치를 이행해야 하는 것과는 별개로, 다른 홈페이지에 공개되어 있는 개인정보가 포함된 데이터를 크롤링을 통해 수집하여 활용할 때 유의해야 할 기준이나 판례가 있나요?

자신의 홈페이지에 게재된 정보가 검색엔진 등 다른 사업자의 크롤링을 통해 수집되는 경우 개인정보가 노출되지 않도록 안전성 확보 조치를 이행하여야 합니다. 이와 별개로, 다른 웹사이트에 게재된 정보를 크롤링을 통해 수집하여 활용하고자 할 경우 다음의 사항을 유의하여 운영해야 합니다. 공개된 정보(데이터)에 대한 크롤링 자체를 제한하고 있는 규정은 없으나, 크롤링하여 수집한 정보에 개인정보가 포함되어 있고 정보 주체가 동의한 것 인지 여부가 모호한 경우에는 개인정보 침해 이슈가 발생할 가능성이 있습니다. 크롤링을 통한 개인정보 처리와 관련된 직접적인 판례는 없으나, 대법원은 공개된 개인정보도 개인정보에 해당하고 이미 공개된 개인정보를 정보 주체의 동의가 있었다고 객관적으로 인정되는 범위 내에서 처리할 때는 동의는 불필요하다고 판시한 사례가 있습니다.(대법원2016.8.17.선고 2014다235080판결)

따라서, 크롤링에 의해 수집한 공개된 개인정보가 정보 주체의 동의가 있었다고 객관적으로 인정되기 어려운 경우에는 크롤링 과정에서 개인정보가 수집·저장되지 않도록 조치할 필요가 있습니다.

※ (사례) 접근통제가 되어 있지 않은 웹사이트의 회원정보를 크롤링을 통해 수집한 경우, 게시판 등에 잘못 올린 개인정보를 크롤링으로 수집한 경우 등

참고

크롤링을 통해 웹사이트 운영자의 의사에 반하여 접근권한 없이 접속한 경우에는 정보통신망법 위반으로 형사처벌을 받을 수 있다는 점을 유의해야 합니다. 예를 들어, 경쟁 관계에 있는 A사가 B사의 웹사이트에 접근권한 없이 무단으로 접속한 후 고의적으로 크롤링하여 B사의 정보를 수집·이용할 경우에는 ‘타인의 정보통신망에 대한 무단침입’에 해당할 수 있습니다

※ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제48조 제1항 : 누구든지 정당한 접근권한 없이 또는 허용된 접근권한을 넘어 정보통신망에 침입하여서는 아니 된다.

정보통신망 무단침입을 통해 개인정보가 유출된 경우에는 유출된 웹사이트도 개인정보의 안전성 확보조치 미이행 시에는 개인정보보호법에 따라 과징금, 벌칙, 과태료 부과대상에 해당 될 수 있습니다.



지금은 대학생이고 청소년 시기에 인터넷에 업로드했던 개인정보가 아직 검색포털에 남아있는데, 삭제하는 방법이 있나요?

인터넷 자기계시물 접근배제요청권 가이드라인 내 이용자 본인이 인터넷상 게시한 게시물에 대해 타인의 접근 배제를 요청할 수 있는 권리를 보장, 잊힐 권리에 따라 아동 및 청소년 시기에 작성된 게시물 중 개인정보가 포함되어 있는 게시물을 삭제 또는 타인이 검색할 수 없도록 개인정보를 지켜주는 서비스가 있습니다.

개인정보포털(www.privacy.go.kr)에서 지우개(잊힐 권리) 서비스를 무료로 제공하고 있으며, 「청소년 기본법」상 청소년의 연령 상한이 24세 이하인 점을 고려하여 신청 자격은 만24세 이하까지입니다. 또한, 아동·청소년 시기(만18세 미만)에 작성한 게시물 중, 개인정보를 포함하고 있는 게시물에 한해서만 지우개 서비스를 지원합니다.

그림 121 개인정보포털 지우개(잊힐 권리) 서비스 안내 페이지

개인정보포털

개인서비스란? **개인서비스** 기업·공공 서비스 교육 자료 알림/소통

개인서비스

서비스 소개

지우개(잊힐 권리) 서비스란?

지우개(잊힐 권리) 서비스가 뭐예요?

우선, 지우개는 지겨이알 우리들의 개인정보를 알려요. 지우개(잊힐 권리) 서비스는 아동·청소년 시기에 작성한 게시물 중 개인정보가 포함되어 있는 게시물에 대해 삭제요청을 하거나 다른 사람이 검색하지 못하도록 도와주어 우리들의 소중한 개인정보를 지켜주는 서비스입니다.





홈페이지 개인정보 노출방지 안내서

부록

1. 주요 용어 이해하기
2. 개인정보 노출 점검, 스스로 해보기
3. 개인정보 유출 시 필수 조치사항
4. 주요 개인정보 8종 정규표현식
5. 자가진단 체크리스트
6. 참고자료

부록 1 주요 용어 이해하기

이 안내서에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

용어	용어 정의
개인정보 (개인정보 보호법 제2조제1호)	"개인정보"란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다. 가. 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보 나. 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보. 이 경우 쉽게 결합할 수 있는지 여부는 다른 정보의 입수 가능성 등 개인을 알아보는 데 소요되는 시간, 비용, 기술 등을 합리적으로 고려하여야 한다. 다. 가목 또는 나목을 제1호의2에 따라 가명처리함으로써 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보의 사용·결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보(이하 "가명정보"라 한다)
개인정보의 처리 (개인정보 보호법 제2조제2호)	개인정보의 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정(訂正), 복구, 이용, 제공, 공개, 파기(破棄), 그 밖에 이와 유사한 행위를 말한다.
정보주체 (개인정보 보호법 제2조제3호)	처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다.
개인정보처리자 (개인정보 보호법 제2조제5호)	업무를 목적으로 개인정보 파일을 운용하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등을 말한다.
개인정보취급자 (개인정보 보호법 제28조제1항)	임직원, 파견근로자, 시간제근로자 등 개인정보처리자의 지휘·감독을 받아 개인정보를 처리하는 자를 말한다.
개인정보 마스킹	개인정보 보호를 위해 주민등록번호, 의료보험번호, 여권번호, 운전면허번호 등 개인정보의 일부분이 식별되지 않도록 조치하는 것이다.
개인정보 필터링 솔루션	웹사이트에 자료를 올리거나, 게시판에 글 작성 시 콘텐츠에 대한 개인정보 존재 여부를 확인해주는 솔루션이다.

용어	용어 정의
개인정보 탐지 소프트웨어	웹사이트 내에 존재하는 개인정보를 검색하여 개인정보의 위치를 확인해주는 솔루션이다.
검색엔진 (Search Engine)	검색엔진은 인터넷상에서 자료를 쉽게 찾을 수 있도록 검색사이트에 구축된 시스템이다. 검색엔진은 정보수집·정보가공·정보제공의 세 가지 기능으로 구성되는데 정보수집은 크롤러, 정보가공은 인덱서, 정보제공은 사용자 인터페이스가 담당한다. 크롤러가 인터넷을 검색하여 수집한 정보들을 인덱서를 이용하여 데이터베이스화하고, 사용자가 검색어를 입력하면 사용자 인터페이스가 관련된 정보의 위치를 알려 준다.
공공기관 (개인정보 보호법 제2조제6호)	개인정보 보호법 제2조에 따르면 공공기관은 다음과 같다. 가. 국회, 법원, 헌법재판소, 중앙선거관리위원회의 행정사무를 처리하는 기관, 중앙행정기관(대통령 소속 기관과 국무총리 소속 기관을 포함한다) 및 그 소속 기관, 지방자치단체 나. 그 밖의 국가기관 및 공공단체 중 대통령령으로 정하는 기관
동적 홈페이지	html 태그 안에 자바스크립트, JSP 등의 홈페이지 언어를 사용하여 홈페이지 사용자의 요청에 따라 변화하여 다양한 뷰를 보여주는 유동적인 홈페이지를 말한다.
정적 홈페이지	일반 html태그만으로 작성되어 변화 없이 일정한 뷰를 보여주는 페이지를 말한다.
디렉터리 리스팅 취약점(Directory Listing Vulnerability)	WEB이나 FTP 서비스의 취약한 설정으로 인해 서버의 디렉터리, 파일이 열람 및 다운로드가 가능하게 되는 취약점이다. 인터넷 사용자가 모든 디렉터리 및 파일 목록을 볼 수 있어 비공개 자료가 유출될 수 있다.
디렉터리 (Directory)	디지털 자료 저장장치인 하드디스크에 저장된 파일들을 담고 있는 영역을 말하며, 디렉터리에는 그 속에 저장된 각각의 파일에 대한 이름과 크기, 위치 등이 기록되어 있다.
디버깅 (Debugging)	컴퓨터 프로그램의 오류를 찾아내고 수정하는 작업을 말한다.
보이스피싱 (Voice Phishing)	전화를 통해 불법적으로 개인정보(주민등록번호, 신용카드번호, 은행계좌번호 등)를 빼내 범죄에 사용하는 신종 전화 사기 수법이다. 음성(voice), 개인 정보(personal information) 및 낚시(fishing)를 합성한 신조어이다. 기존의 피싱은 이메일을 통해 중요 정보를 입력하게 하는 소극적인 방법인 데 반해, 보이스피싱은 범행 대상자에게 전화를 걸어 송금을 요구하거나 개인정보를 수집하는 적극적인 방법이다.
소스코드 (Source Code)	컴퓨터 프로그램을 (사람이 읽을 수 있는) 프로그래밍 언어로 기술한 글을 말한다.
스팸 (Spam)	수신자의 의사와 관계없이 인터넷상의 다수 수신인에게 전자 우편(e-mail), 문자메시지 등을 이용하여 무단기로 발송된 광고나 선전물을 의미한다.

용어	용어 정의
시큐어 코딩	개발하는 소프트웨어가 복잡해짐으로 인해 보안상 취약점이 발생할 수 있는 부분을 보완하여 프로그래밍 하는 것이다. 시큐어 코딩에는 안전한 소프트웨어를 개발하기 위해 지켜야 할 코딩 규칙과 소스 코드 취약 목록이 포함된다.
엑셀 (Excel)	미국 마이크로소프트(MS)사에 개발한 PC용 수치관리 프로그램을 의미한다. 많은 스프레드시트를 연결, 통합하여 다양한 도형과 차트 등 설명 자료를 작성하는 기능을 제공한다.
웹 서버 (Web Server)	웹페이지가 들어 있는 파일을 사용자에게 제공하는 프로그램이다. 웹사이트를 통해 서비스 하려면 웹 서버 프로그램을 설치해야 한다. 보편적인 웹 서버로는 IIS와 아파치 등이 있다.
전용선	보안 등을 이유로 연결되는 노드 간에 독점 사용하는 회선을 말한다.
정규표현식	특정한 규칙을 가진 문자열의 집합을 표현하는 데 사용하는 형식 언어다. 정규표현식은 많은 텍스트 편집기와 프로그래밍 언어에서 문자열의 검색과 치환을 위해 사용되고 있다.
캐시 (Cache)	데이터 접근을 빠르게 할 수 있도록 데이터를 일시 저장해 두는 장소를 말한다.
크롤러 (수집기)	검색엔진의 정보수집 부분을 담당하는 소프트웨어로 방대한 웹페이지를 주기적으로 방문하여 각종 정보를 자동으로 수집한다. 스파이더, 로봇, 봇, 웹수집기, 로봇 에이전트 등 다양한 이름으로 불리기도 한다.
팝업창	특정 웹사이트가 어떠한 내용을 표시하기 위해 추가로 생성하는 새 창을 말한다.
포워드 (Forward)	클라이언트가 접속한 서버에서 다른 서버로 페이지 변경이 발생하는 경우를 말한다.
포털사이트 (Portal Site)	인터넷의 출발점과 관문이 되는 사이트를 말하는데, 초기에는 인터넷을 항해하기 위한 출발점으로서의 역할만을 수행하였다. 그러나 현재는 특정 주제를 가지고 한 영역에서 전문정보를 제공하는 서비스나 필요한 모든 서비스를 한 사이트를 통해 제공하는 서비스를 의미한다.
하드코딩	변수의 값을 고정하여 코딩하는 것을 말한다.
홈페이지 개발자	홈페이지를 설계·구축·보수하는 자를 말한다. 홈페이지 개발 과정에서 개인정보를 처리하는 경우 개인정보 보호법에 따른 개인정보처리자 또는 개인정보취급자에 해당한다.
홈페이지 운영·관리자	홈페이지를 안전하고 체계적으로 운영·관리하고 이용자에게 각종 서비스를 제공하는 자를 말한다. 홈페이지에서 개인정보를 처리하는 경우 개인정보 보호법에 따른 개인정보처리자 또는 개인정보취급자에 해당한다.
휴면 웹사이트	휴면 웹사이트는 장기간 동안 접속자가 없거나 관리가 이루어지지 않고 방치된 웹사이트를 말한다.
DB 서버 (Database Server)	데이터베이스가 구동되는 서버로 데이터베이스에 대한 요청(검색과 보관)을 처리하여 그 결과를 보내는 것이다.

용어	용어 정의
OLE (Object Linking and Embedding)	응용 프로그램 간 서로 호환이 되어 다른 응용 S/W에서 작성한 그림이나 표, 차트, 비디오 등과 같은 데이터의 정보를 연결시켜 주는 기능을 뜻한다.
SSL (Secure Sockets Layer)	인터넷 프로토콜(Internet protocol)이 보안면에서 기밀성을 유지하지 못한다는 문제를 극복하기 위해 개발되었다. 현재 전 세계에서 사용되는 인터넷 상거래 시 요구되는 개인정보와 신용카드정보 등의 보안 유지에 가장 많이 사용되고 있는 프로토콜이며, 최종 사용자와 가맹점간의 지불 정보 보안에 관한 프로토콜이라고 할 수 있다.
URL (Uniform Resource Locator)	흔히 웹사이트 주소로 알려져 있지만, 이는 웹사이트 주소뿐만 아니라 컴퓨터 네트워크 상의 모든 자원을 나타낼 수 있다. URL은 주 컴퓨터의 이름과 주소, 파일이 있는 디렉터리 위치, 파일 이름으로 구성된다.
VPN (Virtual Private Network)	인터넷망을 전용선처럼 사용할 수 있도록 특수 통신체계와 암호화기법을 제공하는 기술로 기업 본사와 지사 또는 지사 간에 전용망을 설치한 것과 같은 효과를 거둘 수 있으며, 기존 전용선의 고비용 부담을 해소하기 위해 사용한다.
WAS 서버 (Web Application Server)	브라우저 클라이언트로부터 HTTP요청을 받아들이고 HTML 등의 웹페이지 문서에 반응하는 서버를 말한다.

부록 2 개인정보 노출 점검, 스스로 해보기

홈페이지를 운영하는 기관·기업은 자사 사이트에서 개인정보가 노출되고 있는지 검색엔진을 통해 모니터링 할 수 있다. 홈페이지 운영·관리자는 자신이 관리하는 사이트에서 검색엔진에 의한 개인정보 노출이 있는지 주기적으로 자가 점검 수행하고 검색엔진에 개인정보가 노출되었다면 즉시 조치를 취해야 한다. 네이버, 구글 등 검색엔진의 기본검색이나 고급검색 기능을 활용하여 점검할 수 있다.

참고 주요 노출 키워드(예시)

번호	탐지어	번호	탐지어
1	주민등록번호	7	여행 문의 + 여권번호
2	여권번호	8	회원명단 filetype:xls
3	운전자번호	9	입사지원서 filetype:xls
4	외국인등록번호	10	주민등록번호 txt
5	이력서 filetype:doc	11	학생명단 xlsx
6	이력서 filetype:xls	12	교육생 명단 filetype:xls

1단계 (구글(google.co.kr)에 접속)

그림 122 구글 검색 화면

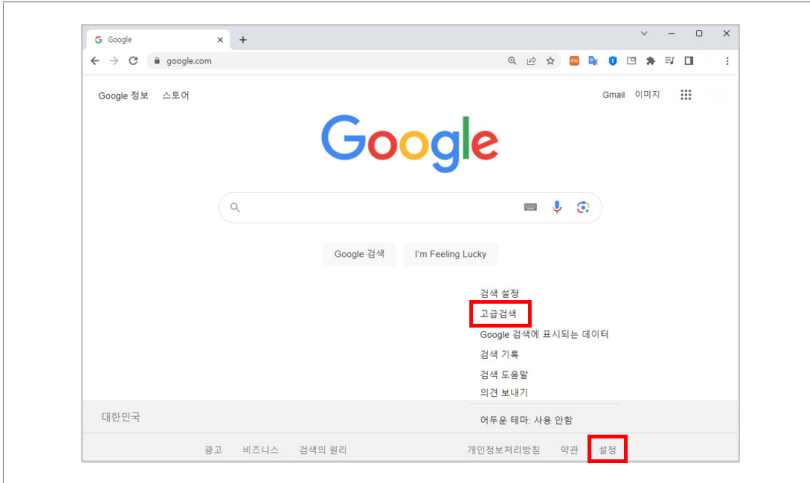


그림 123 고급 검색 화면

고급검색

다음 기준으로 페이지 검색...

다음 단어 모두 포함:

다음 단어 또는 문구 정확히 포함:

다음 단어 중 아무거나 포함:

다음 단어 제외:

숫자 범위: ~

검색처에서 검색하려면...

종교 단어 일력: 오색 일력의 무지개색

정확한 단어를 인용부호로 묶어 입력: "인터넷"

틀리는 단어 사이에 OR 입력: 코니라치 OR 포온

제외하려는 단어 바로 앞에 빼기 기호(-) 입력: -설치류, -적리물

숫자 사이에 대괄표 []를 입력하고 단위 추가: 10...2000, \$500...\$500, 2010...2011

다음 기준으로 검색결과 좁히기...

언어: 모든 언어

지역: 모든 지역

최종 업데이트: 현재

사이트 또는 도메인:

검색어 표시 위치: 페이지 현재

사이트서지: 선택적인 검색결과 표시

파일 형식: 모든 형식

사용 권한: 라이선스로 필터링 안함

선택한 언어로 된 페이지를 찾습니다.

특정 지역에 게시된 페이지를 찾습니다.

선택한 기간 내에 업데이트된 페이지를 찾습니다.

하나의 사이트(예: wikipedia.org)를 검색하거나 .edu 또는 .gov 등의 도메인으로 검색결과를 제한합니다.

찾는 페이지와 다른 문서나 웹 주소 또는 페이지 제목, 현재 페이지에서 용어를 검색합니다.

유한한 데이터 집합을 사이트서지에 지정합니다.

원하는 형식으로 된 페이지를 찾습니다.

자유롭게 사용할 수 있는 페이지를 찾습니다.

고급검색

2단계 (기본검색/고급검색을 사용하여 개인정보 자가 점검 수행)

1) 기본검색

구글 기본검색은 검색어를 입력하여 특정 검색어를 포함하거나, 특정 검색어를 제외하여 검색하는 등 기본적인 검색 기능을 제공한다.

연산자	설명	형식
“ ”	정확한 문구를 포함한 결과 검색	“검색어”
~	검색어와 비슷한 결과 검색	~검색어
and, 공백	둘 다 포함한 결과 검색	검색어A and 검색어B
OR(대문자),	둘 중에 하나 포함한 결과 검색	검색어A 검색어B
-(마이너스)	원하지 않는 단어를 제외한 결과 검색	-검색어

2) 고급검색

고급검색은 검색 범위를 특정 사이트로 제한하거나, 특정 파일만 검색하는 등 특정 명령어를 이용하여 원하는 결과 값을 쉽게 얻을 수 있는 기능이다.

명령어	설명	형식
define	특정 단어의 정의 검색	define:검색어
site	검색 범위를 특정 도메인으로 제한 검색	site:kisa.or.kr 검색어
intitle	페이지의 제목에서 문자열 검색	intitle:검색어
inurl	문자열을 페이지의 URL에서 검색	inurl:검색어
filetype	특정한 확장자를 가진 파일 검색	filetype:‘파일형식’
numrange	- 앞뒤로 지정된 숫자 범위 안에 있는 결과 검색	numrange #-# 검색어

기본검색 또는 고급검색을 이용하여 아래와 같이 개인정보의 유출이 있는지 점검한다.

그림 124 구글 고급검색 예시

Google

site:kisa.or.kr 개인정보 OR 주민등록번호 filetype:pdf

전체 뉴스 이미지 동영상 쇼핑 더보기 도구

검색결과 약 657개 (0.27초)

kisa.or.kr
https://www.kisa.or.kr/post/fileDownload PDF :
개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준 해설서
주민등록번호, 계좌정보 및 제18조제3호에 따른 정보를 보호위원회가 정하여 고시, 하는 정보의 암호화 저장. 다. 정보통신망을 통하여 이용자의 개인정보 및 인증 ...

kisa.or.kr
https://sims.kisa.or.kr/FILE_0000000000000813/ PDF :
정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증기준 안내서
2022. 4. 22. 다. 개별 요구사항, (22개) 3.1 개인정보 수집 시 보호조치. 3.1 개인정보 수집 제
한. 3.1. 개인정보 수집 동의. 3.1. 주민등록번호 처리 제한.

kisa.or.kr
https://www.kisa.or.kr/post/fileDownload PDF :
「개인정보처리자의 '열람등 요구'처리 안내자료 개발 및 배포 ...
나. 신청인의 개인정보 열람 요구 관련. • 피신청인은 신청인의 개인정보 열람 요구에 성명, 생년
월, 일, 성별, 주소, 주민등록번호 등 기본적인 항목만을 제공.

kisa.or.kr
https://kisa.or.kr/post/fileDownload PDF :
비식별화 정보 어디까지 활용이 가능한가? - 한국인터넷진흥원
데이터3법의 핵심은 개인정보 또는 개인신용정보에 대하여 가명처리(비식별조치) 한 가명 ... 성
명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보.

부록 3 개인정보 유출 시 필수 조치사항

온·오프라인을 통해 개인정보를 수집·이용하는 기관이나 기업은 해킹 등으로 개인정보 유출이 발생한 경우 개인정보 보호 관련 법령에 따라 해당 정보주체에게 지체 없이 통지하여야 하며, 개인정보보호위원회 또는 한국인터넷진흥원에 지체 없이 신고하여야 한다. 또한, 개인정보 유출로 인한 피해 최소화를 위해 필요한 대책을 마련하고 조치를 이행하여야 한다.

통지 개인정보처리자는 개인정보가 유출되었음을 알게 되었을 때에는 72시간 이내 정보주체에게 통지해야 하며, 정보주체의 연락처를 알 수 없는 등 정당한 사유가 있는 경우 인터넷 홈페이지에 30일 이상 게시하는 것으로 통지를 갈음할 수 있다.

신고 개인정보처리자는 다음 3가지 중 어느 하나에 해당하는 경우로서 개인정보가 유출되었음을 알게 되었을 때에는 72시간 이내 개인정보보호위원회 또는 한국인터넷진흥원(www.privacy.go.kr)에 지체 없이 신고하여야 한다.

- ① 1천명 이상 정보주체의 개인정보 유출등이 된 경우
- ② 민감정보 또는 고유식별정보가 유출등이 된 경우
- ③ 개인정보시스템 또는 개인정보취급자가 개인정보 처리에 이용하는 정보기기에 대한 외부로부터의 불법적인 접근에 의해 개인정보가 유출등이 된 경우

■ 개인정보 유출 시 필수 조치요령

01 유출통지	유출된 정보주체에게 지체 없이 통지 개인정보처리자는 개인정보가 유출등이 되었음을 알게 되었을 경우 정보주체에게 서면 등의 방법으로 개별 통지(72시간 이내) 1. 유출등이 된 개인정보의 항목 2. 유출등이 된 시점과 그 경위 3. 피해 최소화를 위해 정보주체가 할 수 있는 조치방법 4. 개인정보처리자의 대응조치 및 피해 구제절차 5. 피해 신고 접수 담당부서 및 연락처 ※ 정보주체의 연락처를 알 수 없는 경우 유출 사실 등을 인터넷 홈페이지에 30일 이상 게시 ※ 인터넷 홈페이지를 운영하지 않는 경우 사업장 등 보기 쉬운 장소에 30일 이상 게시
02 긴급조치	피해 최소화를 위한 긴급 조치 수행 피해 최소화를 위한 대책 마련 및 긴급조치 (유출된 개인정보 비공개 또는 삭제 조치, 유출 접속 경로 차단, 취약점 점검 및 보완, 재발방지 조치 등)
03 유출신고	개인정보보호위원회 또는 전문기관(한국인터넷진흥원)에 지체없이 신고 개인정보처리자는 다음 3가지 중 어느 하나에 해당하는 경우로 개인정보가 유출등이 되었음을 알게 되었을때는 개인정보보호위원회 또는 한국인터넷진흥원(KISA)에 신고(72시간 이내) ① 1천명 이상 정보주체의 개인정보 유출등이 된 경우 ② 민감정보 또는 고유식별정보가 유출등이 된 경우 ③ 개인정보시스템 또는 개인정보취급자가 개인정보 처리에 이용하는 정보기기에 대한 외부로부터의 불법적인 접근에 의해 개인정보가 유출등이 된 경우 ※ 천재지변 및 그 밖에 부득이한 사유로 인해 72시간 이내 신고하기 곤란한 경우 해당 사유가 해소된 후 지체없이 신고

참고 「개인정보 보호법」 상의 개인정보 유출 통지·신고 근거 법령

〈개인정보 보호법〉

제34조(개인정보 유출 통지 등의 통지·신고) ① 개인정보처리자는 개인정보가 분실·도난·유출(이하 이 조에서 “유출등”이라 한다)되었음을 알게 되었을 때에는 지체 없이 해당 정보주체에게 다음 각 호의 사항을 알려야 한다. 다만, 정보주체의 연락처를 알 수 없는 경우 등 정당한 사유가 있는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 통지를 갈음하는 조치를 취할 수 있다.

1. 유출등이 된 개인정보의 항목
 2. 유출등이 된 시점과 그 경위
 3. 유출등으로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 정보주체가 할 수 있는 방법 등에 관한 정보
 4. 개인정보처리자의 대응조치 및 피해 구제절차
 5. 정보 주체에게 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당부서 및 연락처
- ② 개인정보처리자는 개인정보가 유출등이 된 경우 그 피해를 최소화하기 위한 대책을 마련하고 필요한 조치를 하여야 한다.
- ③ 개인정보처리자는 개인정보의 유출등이 있음을 알게 되었을 때에는 개인정보의 유형, 유출등의 경로 및 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 제1항 각 호의 사항을 지체 없이 보호위원회 또는 대통령령으로 정하는 전문기관에 신고하여야 한다. 이 경우 보호위원회 또는 대통령령으로 정하는 전문기관은 피해 확산방지, 피해 복구 등을 위한 기술을 지원할 수 있다.
- ④ 제1항에 따른 유출등의 통지 및 제3항에 따른 유출등의 신고의 시기, 방법, 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

〈개인정보 보호법 시행령〉

제39조(개인정보 유출 등의 통지) ① 개인정보처리자는 개인정보가 분실·도난·유출(이하 이 조 및 제40조에서 “유출등”이라 한다)이 되었음을 알게 되었을 때에는 정당한 사유가 없는 한 서면등의 방법으로 72시간 이내에 법 제34조제1항 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다만, 유출등이 된 개인정보의 확산 및 추가 유출 등을 방지하기 위하여 접속경로의 차단, 취약점 점검·보완, 유출등이 된 개인정보의 회수·삭제 등 긴급한 조치가 필요한 경우에는 그 조치를 한 후 지체 없이 정보주체에게 알릴 수 있다.

② 개인정보처리자는 제1항에 따른 통지를 하려는 경우에는 법 제34조제1항제1호 또는 제2호의 사항에 관한 구체적인 내용이 확인되지 않았으면 그때까지 확인된 내용과 같은 항 제3호부터 제5호까지의 사항을 우선 통지한 후 추가로 확인되는 내용에 대해서는 확인되는 즉시 통지해야 한다.

③ 개인정보처리자는 법 제34조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따른 정당한 사유가 있는 경우에는 법 제34조제1항 각 호의 사항을 자신의 인터넷 홈페이지에 30일 이상 게시하는 것으로 제1항의 통지를 갈음할 수 있다. 다만, 인터넷 홈페이지를 운영하지 아니하는 개인정보처리자의 경우에는 사업장 등의 보기 쉬운 장소에 법 제34조제1항 각 호의 사항을 30일 이상 게시하여야 한다.

제40조(개인정보 유출 등의 신고) ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 개인정보가 유출등이 되었음을 알게 되었을 때에는 72시간 이내에 법 제34조제1항 각 호의 사항을 서면등의 방법으로 보호위원회 또는 같은 조 제3항 전단에 따른 전문기관에 신고해야 한다. 다만, 천재지변이나 그 밖에 부득이한 사유로 인하여 72시간 이내에 신고하기 곤란한 경우에는 해당 사유가 해소된 후 지체 없이 신고할 수 있으며, 개인정보 유출등의 경로가 확인되어 해당 개인정보를 회수·삭제하는 등의 조치를 통해 정보주체의 권익 침해 가능성이 현저히 낮아진 경우에는 신고하지 않을 수 있다.

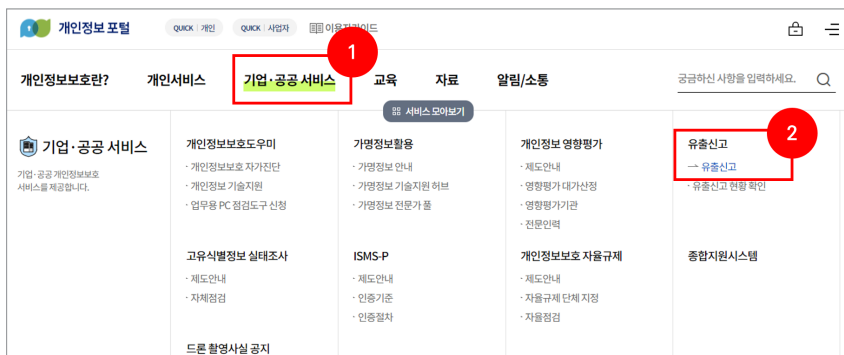
1. 1천명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 유출등이 된 경우
 2. 민감정보 또는 고유식별정보가 유출등이 된 경우
 3. 개인정보처리시스템 또는 개인정보취급자가 개인정보 처리에 이용하는 정보 기기에 대한 외부로부터의 불법적인 접근에 의해 개인정보가 유출등이 된 경우
- ② 제1항에도 불구하고 개인정보처리자는 제1항에 따른 신고를 하려는 경우로서 법 제34조제1항제1호 또는 제2호의 사항에 관한 구체적인 내용을 확인하지 못한 경우에는 개인정보가 유출등이 된 사실, 그때까지 확인된 내용 및 같은 항 제3호부터 제5호까지의 사항을 서면등의 방법으로 우선 신고해야 하며, 추가로 확인되는 내용에 대해서는 확인되는 즉시 신고해야 한다.
- ③ 법 제34조제3항 전단 및 후단에서 “대통령령으로 정하는 전문기관”이란 각각 한국인터넷진흥원을 말한다.

개인정보보호 포털(www.privacy.go.kr)을 통한 개인정보 유출 신고 절차는 다음과 같다.

① 개인정보보호 포털(www.privacy.go.kr) 접속



② 기업·공공 서비스 - '유출 신고' 클릭



③ 대상 선택 후 ‘신고하기’ 클릭

개인정보포털 QUICK / 개인 QUICK / 사업자 이용자가이드 ≡

개인정보보호란?
개인서비스
기업·공공 서비스
교육
자료
알림/소통

궁금하신 사항을 입력하세요.

홈 > 기업·공공 서비스 > 유출신고 > 유출신고

기업·공공 서비스

유출신고

- 서비스 모바일기
- 개인정보보호도움말 ▾
- 가맹점발령문 ▾
- 개인정보 영향평가 ▾
- 유출신고 ▲
- 유출신고 현황확인
- 고유식별정보 설계조사
- ISMS-P ▾
- 개인정보보호 자율규제 ▾
- 종합지원시스템
- 드론 촬영사실 공지 ▾

'침해신고'할까?
개인이나 이익을 침해받은 경우
[침해신고바로가기>](#)

'유출신고'할까?
사업자(공공기관, 기업 등)가 처리하는 개인정보가 해킹 등으로 유출된 경우

네트워킹의 발달로 개인정보의 수집, 처리 등이 용이해진 반면 개인정보 유출로 인한 개인·기업·국가적 손실이 점점 커지고 있습니다.

개인정보 보호법 소상 단산·유출(이하 "유출등")이라 한다(아래 법망이나 개인정보처리자의 자유로운 의사에 의하지 않고 개인정보가 해당 개인정보처리자의 권리·통제권을 벗어나 제3자가 그 내용을 알 수 있는 상태에 이르게 된 것을 말합니다. (표준 개인정보 보호지침 제25조(개인정보의 유출등))

해킹에 의한 개인정보 유출사고 등의 경우 정보통신정책 제48조의3(침해사고의 신고 등)에 따라 과학기술정보통신부 또는 한국인터넷진흥원 (<https://boho.or.kr/>)에 별도로 침해사고를 신고하여야 합니다.

※ 운영, 종전서, 보철서 등 신용정보회사는 1만명 이상 신용정보가 유출되었을 경우 금융위원회 또는 금융감독원(www.fsc.go.kr)1332에 신고하여 주셔야 합니다.

1

2

대상
 개인정보처리자
☐ 상거래 기업 및 법인

신고하기 >

대항	개인정보처리자	상거래 기업 및 법인
신고 기준	※ 아래 어느 하나에 해당하는 경우에는 신고하여야 함 - 1천명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 유출됨인 경우 - 민감정보 또는 고유식별정보가 유출됨인 경우 - 개인정보처리시스템 또는 개인정보취급자는 개인정보 처리에 이용하는 정보기기(예 대한 외부로부터의 불법적인 접근에 의해 개인정보가 유출됨인 경우)	1만명 이상 신용정보주체의 개인정보를 보유(누설)한 경우
신고 기간	72시간 이내	5일 이내
신고 내용	1. 정보주체에게 통지 여부 2. 유출됨인 개인정보의 항목과 규모 3. 유출됨인 시기와 경위 4. 유출됨에 따른 피해 최소화 대책 조치 및 결과 5. 정보주체가 갈 수 있는 피해 최소화 방법 및 구제절차 6. 담당 부서·담당자 및 연락처	1. 신용정보주체에게 통지 여부 2. 유출(누설)된 개인정보 항목 및 규모 3. 유출(누설)된 시기와 경위 4. 유출(누설)피해 최소화 대책 조치 및 결과 5. 신용정보주체가 할 수 있는 피해 최소화 방법 및 구제절차 6. 담당 부서·담당자 및 연락처
근거 조항	개인정보 보호법 제 34조	신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제 39조의 4

④ 개인정보 유출신고서 작성 및 제출

유출신고

유출신고

신고 현황 확인

개인정보 유출신고(개인정보처리자)

개인정보처리자는 정보주체의 개인정보가 유출된 경우(1천명 이상인 경우에는 필수업무사항-개인정보보호법 제34조 동법 시행령 제39조)에 정보주체에 대한 통지 및 조치 결과를 지체없이 신고하여야 합니다.

개인정보에 대한 침해를 신고하려면 '개인정보 침해신고'를 이용해주시고, 개인정보 유출신고는 반드시 개인정보처리자만 신고해주셔야 합니다.

해킹에 의한 개인정보 유출사고의 경우 정보통신망법 제48조제3항(침해사고 신고)에 따라 과학기술정보통신부 또는 한국인터넷진흥원(<https://baho.or.kr/>)에 침해신고를 하여야 합니다.

마신고사에는 같은 법 제76조(과태료)제3항 1의2에 따라 1천만원 이하의 과태료가 부과되오니 지체없이 신고하여 주시기 바랍니다.

신고기관*					
신고기관 유형*	☒ 기관 ☐ 일반사업자 ☐ 기타				
정보주체 통지여부*	☒ 통지 ☐ 미통지				
신고인*	성명				
	연락처				
	이메일				
사업자번호*					
사업자주소 (사업자등록기준)					
웹사이트 주소					
유출된 개인정보의* 항목 및 규모	0 / 4000 byte				
유출된 시점과 그 범위*	0 / 4000 byte				
유출피해 최소화 대책, 조치 및 결과	0 / 4000 byte				
유출피해 최소화 대책, 조치 및 결과	0 / 4000 byte				
정보주체가 할 수 있는 피해 최소화 방법 및 구제절차	0 / 4000 byte				

담당부서 · 담당자 및 연락처

분류	성명	부서	직위	연락처	이메일
개인정보보호 책임자*					
개인정보위급자*					

신고하기 >

⑤ 개인정보 유출신고서 작성 예시

유출된 개인정보의 항목 및 규모 *	유출된 개인정보 항목은 이름, 아이디(ID), 비밀번호(P/W), 주민등록번호, 이메일, 연락처 총 6개이며, 16만 5000건 유출 113 / 4000 byte
유출된 시점과 그 경위 *	○○○시스템에 저장·보관하다가 ○○○년 ○○월경 해커에 의한 해킹으로 유출되었습니다. 89 / 4000 byte
유출피해 최소화 대책, 조치 및 결과	유출 사실을 인지한 후 즉시 해당 IP와 불법접속 경로를 차단하고, 취약점 점검과 보완 조치를 하였습니다. 또한, 유지보수업체 서버에 있던 귀하의 개인정보는 즉시 삭제 조치하였습니다. 176 / 4000 byte
정보주체가 할 수 있는 피해 최소화 방법 및 구제절차	혹시 모를 피해를 최소화하기 위하여 귀하의 비밀번호를 변경요청 하였으며, 개인정보 악용으로 의심되는 전화, 메일 등을 받으시거나 기타 궁금하신 사항은 연락주시면 친절하게 안내해 드리고, 신속하게 대응하도록 하겠습니다. 아울러, 피해가 발생하였거나 예상되는 경우에는 담당부서에 신고하시면 상설하게 안내와 상담을 해 드리겠습니다. 322 / 4000 byte

부록 4 주요 개인정보 8종 정규표현식

인터넷 상 개인정보 노출 모니터링을 위한 주요 개인정보 8종의 정규표현식은 다음과 같다.

■ 주요 개인정보 8종 정규표현식

주민등록번호	\d{2})([0]\d [1][0-2])([0][1-9] [1-2]\d [3][0-1])[-]([1-4]\d{6})	
여권번호	(구)여권번호 (예시: M12345678)	([a-zA-Z]{1})[a-zA-Z]{2})\d{8} ([M S R G D m s r g d]{1})\d{8})
	(신)여권번호 (예: M123A4567)	([a-zA-Z]{1})[a-zA-Z]{2})(\d{3})([a-zA-Z]{1})\d{4}) ([M S R G D m s r g d]{1})(\d{3})([a-zA-Z]{1})\d{4})
운전면허번호	([1]\d [2]\d{2})[-](\d{2})[-](\d{6})[-](\d{2})	
휴대전화번호	([01]{2} 0116 7 8 9)[-]?\d{3,4})[-]?\d{4})	
신용카드번호	\d{4})[-]?\d{4})[-]?\d{4})[-]?\d{4})	
건강보험번호	[1-9]\d{10}	
계좌번호	\d{3})[-]?\d{2})[-]?\d{6}	
	\d{3})[-]?\d{3})[-]?\d{6}	
	\d{3})[-]?\d{6})[-]?\d{5}	
	\d{3})[-]?\d{6})[-]?\d{3}	
	\d{4})[-]?\d{2})[-]?\d{7}	
	\d{4})[-]?\d{3})[-]?\d{6}	
	\d{6})[-]?\d{2})[-]?\d{6}	
	\d{3})[-]?\d{2})[-]?\d{4})[-]?\d{3}	
	\d{3})[-]?\d{2})[-]?\d{5})[-]?\d{1}	
	\d{3})[-]?\d{2})[-]?\d{6})[-]?\d{1}	
	\d{3})[-]?\d{6})[-]?\d{2})[-]?\d{3}	
외국인등록번호	\d{2})([0]\d [1][0-2])([0][1-9] [1-2]\d [3][0-1])[-]([5-8]\d{6})	

부록 5 자가진단 체크리스트

그림 125 체크리스트

개인정보 노출예방 자가진단 체크리스트 ☒	
확인여부 : 네(O) / 아니요(X) / 해당없음(-)	
체크리스트 항목	확인 여부
[게시물/댓글 작성 시 개인정보 체크]	
게시글 또는 댓글 작성 시 개인정보를 마스킹 등 비식별 처리 했는가?	
개인정보가 포함된 게시물 및 댓글을 비공개 처리 했는가?	
비공개글은 작성자만 열람할 수 있도록 적용했는가?	
개인정보 노출 예방 안내문구 및 팝업창을 제공하는가?	
[첨부파일(문서/이미지) 업로드 전 개인정보 체크]	
파일 전송 및 저장 시 개인정보 암호화 여부를 점검했는가?	
[엑셀]	숨겨진 시트 또는 행, 열 내 개인정보가 포함되어 있는지 확인했는가?
	메모기능에 개인정보가 포함되어 있는지 확인했는가?
	배경색과 글자색이 같은 색으로 작성되어 있는지 확인했는가?
	첨부파일 내 불필요한 개인정보는 마스킹 처리 또는 삭제했는가?
[한글]	'개인정보 보호 기능'(보호 메뉴)을 이용하여 개인정보가 있는지 확인했는가?
[이미지]	이미지 파일(pdf./jpg./png.)에 개인정보가 있는 경우 마스킹 처리 했는지 확인했는가?
[주기적인 개인정보 노출 점검]	
개인정보가 노출된 게시물 및 댓글 존재 여부를 확인했는가?	
정품OS(운영체제) 및 소프트웨어프로그램(MS OFFICE 등)을 사용하고 있는가?	
비밀번호 설정을 주기적으로 변경하고 있는가?	
운영체제와 소프트웨어를 최신버전으로 업데이트 하고 있는가?	
백신프로그램 실시간보호 및 자동 업데이트를 하고 있는가?	
개인정보취급자에게 정기적으로 개인정보 교육을 실시하고 있는가?	
단체 메일 발송 시, 개인별 발송 기능을 설정하여 발송했는가?	

부록 6 참고자료

보다 안전한 홈페이지 구축·운영을 위해 홈페이지 설계·개발 단계부터 운영에 이르기까지 각 단계별로 도움을 받을 수 있는 유용한 공개 참고자료이다.

NO	자료명	다운로드 위치
1	개인정보 유출 등 사고 대응 매뉴얼 (2023.9.)	개인정보 포털 > 자료 > 자료보기 > 지침자료
2	개인정보의 암호화 조치 안내서 (2020.12.)	KISA > 지식플랫폼 > 법령·가이드라인 > 안내서
3	인터넷 자기계시물 접근배제요청권 가이드라인(2020.12.)	
4	소프트웨어 개발보안 가이드 (2021.12.)	KISA > 지식플랫폼 > 법령·가이드라인 > 가이드라인
5	소프트웨어 보안약점 진단가이드 (2021.11.)	

* 개인정보 포털 홈페이지: <https://www.privacy.go.kr>

* KISA(한국인터넷진흥원) 대표홈페이지: <https://www.kisa.or.kr/>

발 행 일 2024년 4월
발 행 처 개인정보보호위원회
지원기관 한국인터넷진흥원
디 자 인 호정씨앤피(☎02-2277-4718)



여성기업

※ 최신자료는 “개인정보보호위원회 누리집(pipc.go.kr)”, “개인정보 포털 (privacy.go.kr)”에서 확인할 수 있습니다.

홈페이지 개인정보 노출방지 안내서



개인정보보호위원회
Personal Information Protection Commission

